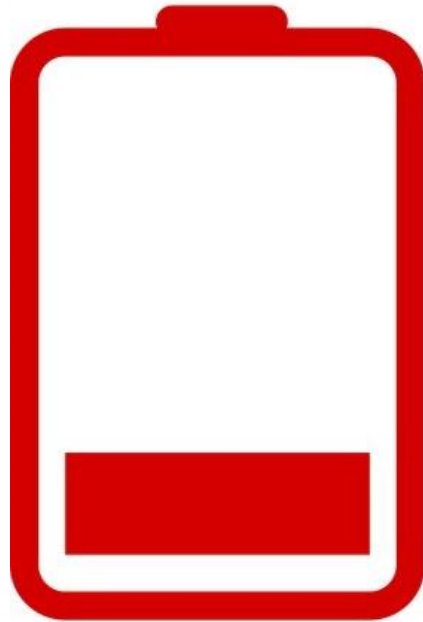
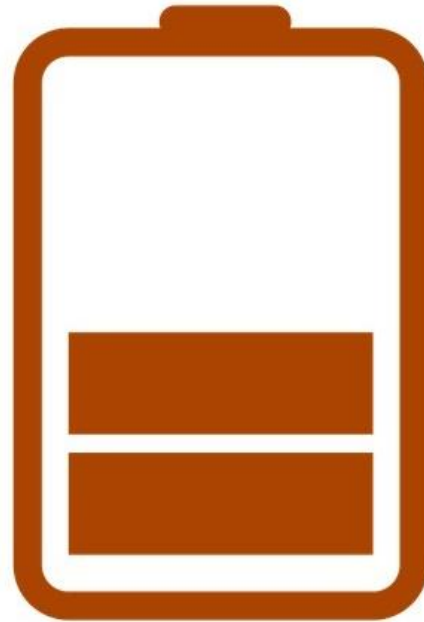


¿Cómo se encuentran hoy?



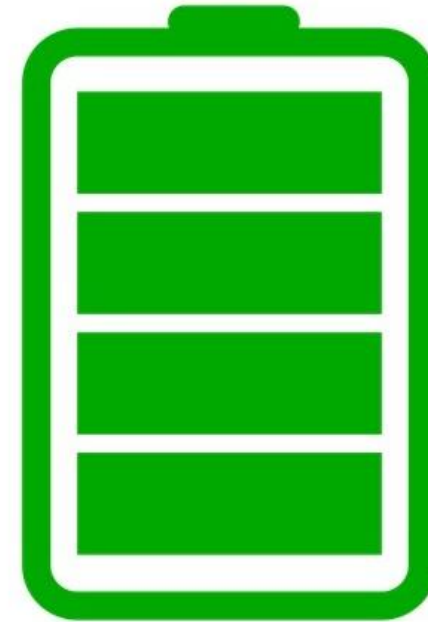
1



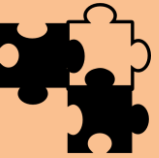
2



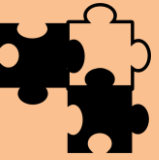
3



4



¿Dudas de la sesión anterior?



TEMA:

ESTANDAR ISA

CURSO: Instrumentación Industrial

Docente: Mg. Ing. Anibal Sanchez J



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

¿Has oído de?



¿Has oído de?



Saberes Previos: Análisis de Tipos de Mediciones

- ¿Qué pasaría si cada ingeniero o dibujante utilizara sus propios símbolos en los diagramas de una planta industrial?
- ¿Alguna vez han visto un **P&ID (Diagrama de Tubería e Instrumentación)** en prácticas, un laboratorio o planta? ¿Qué símbolos les resultaron difíciles de entender?
- ¿Recuerdan cómo diseñamos loops de control durante las clases anteriores (sensores, controladores, actuadores)?
- ¿Qué problemas pueden surgir si no usamos una nomenclatura estandarizada en esos loops?



SABERES



Utilidad

La **Norma ISA** es fundamental en la carrera de ingeniería porque **estandariza** cómo se representan y documentan los instrumentos en P&ID, lazos de control y diagramas funcionales. Dominarla permite diseñar, interpretar y validar sistemas de medición y control en plantas industriales reales, lo cual es altamente valorado en empresas de energía, minería, alimentos, automatización y EPC. Conocer el estándar ISA **mejora la comunicación técnica, reduce errores** en proyectos y te prepara para integrarte con equipos multidisciplinarios a nivel profesional.



UTILIDAD

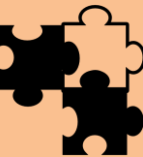


Logro de la sesión:

Al finalizar la sesión, los estudiantes serán capaces de analizar y aplicar la *Norma ISA* (especialmente ISA 5.1 a 5.5) para interpretar y elaborar documentación técnica de instrumentación, siguiendo estándares de simbolización, asegurando claridad en los diagramas y entendimiento de la nomenclatura.



LOGROS



TEMAS:

1. Introducción a las Normas ISA
2. Norma ISA S5.1 – Simbología de Instrumentos y Conexiones
3. Norma ISA S5.2 – Diagramas Lógicos para Procesos Binarios
4. Norma ISA S5.3 – Representación de Lazos de Control con Computadores
5. Norma ISA S5.4 – Diagramas de Lazo de Instrumentos
6. Norma ISA S5.5 – Símbolos para Despliegue de Procesos (HMI/SCADA)



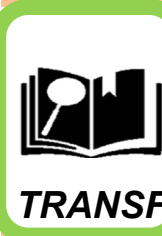
TEMAS:

1. **Introducción a las Normas ISA**
2. Norma ISA S5.1 – Simbología de Instrumentos y Conexiones
3. Norma ISA S5.2 – Diagramas Lógicos para Procesos Binarios
4. Norma ISA S5.3 – Representación de Lazos de Control con Computadores
5. Norma ISA S5.4 – Diagramas de Lazo de Instrumentos
6. Norma ISA S5.5 – Símbolos para Despliegue de Procesos (HMI/SCADA)



Introducción a las Normas ISA

- ISA : International Society of Automation.
- Normas aplicadas en la elaboración de los P&ID.
- P&ID : Diagrama de tuberías e instrumentación.
- Representación iconográfica de los equipos, tuberías de conexión e instrumentación (LAZOS DE CONTROL) en dichos equipos y tuberías.
- Nexos común entre ingenieros de proceso e instrumentistas.



Símbolos e Identificaciones

- Todos los procesos que la actividad humana desarrolla, están normados con el fin de lograr idiomas o medios de comunicación que presupone un lenguaje común para las diferentes actividades profesionales. La estandarización ofrece los fundamentos para este lenguaje.
- La **Instrument Society of America** de los Estados Unidos crea y actualiza permanentemente, las normas usadas en la instrumentación empleada en todo proceso.
- La simbología ha sido ideada, por grupos interdisciplinarios, para satisfacer una amplia gama de aplicaciones industriales. Los símbolos y su designación permiten: tener herramientas de diseño, enseñar dispositivos, siendo un medio específico de comunicación para técnicos, ingenieros etc. Esto comunica conceptos, hechos, instrucciones y conocimientos.



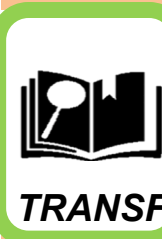
Aplicaciones Industriales

La estandarización de la instrumentación es importante para diversas industrias como:

- Industria química
- Industria Petrolera
- Generación Eléctrica
- Aire Acondicionado
- Refinadoras de Metales
- Y otros procesos industriales.

Existen otros campos con instrumentos muy especializados y diferentes a la industria convencional como:

- Astronomía
- Navegación
- Medicina
- Etc



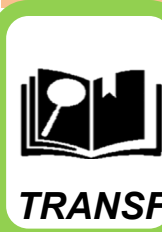
Aplicaciones en Procesos

El estándar es recomendable emplearlo cada vez que se requiera cualquier referencia para un instrumento o para una función de control de un sistema con los propósitos de identificación y simbolización

- Esquemas diseño
- Ejemplos para enseñanza
- Fichas técnicas, literatura y discusiones
- Diagramas en sistemas de instrumentación, diagramas lógicos, diagramas de lazos en procesos
- Descripciones funcionales
- Diagramas de flujo en: Procesos, Sistemas, Elementos mecánicos, tuberías de procesos e instrumentación
- Dibujos de Construcción
- Especificaciones, ordenes de compra, manifiestos y otros listados
- Identificación (etiquetado o marcas) de instrumentos y funciones de control
- Instrucciones de mantención, Operación, Instalación, Dibujos e informes

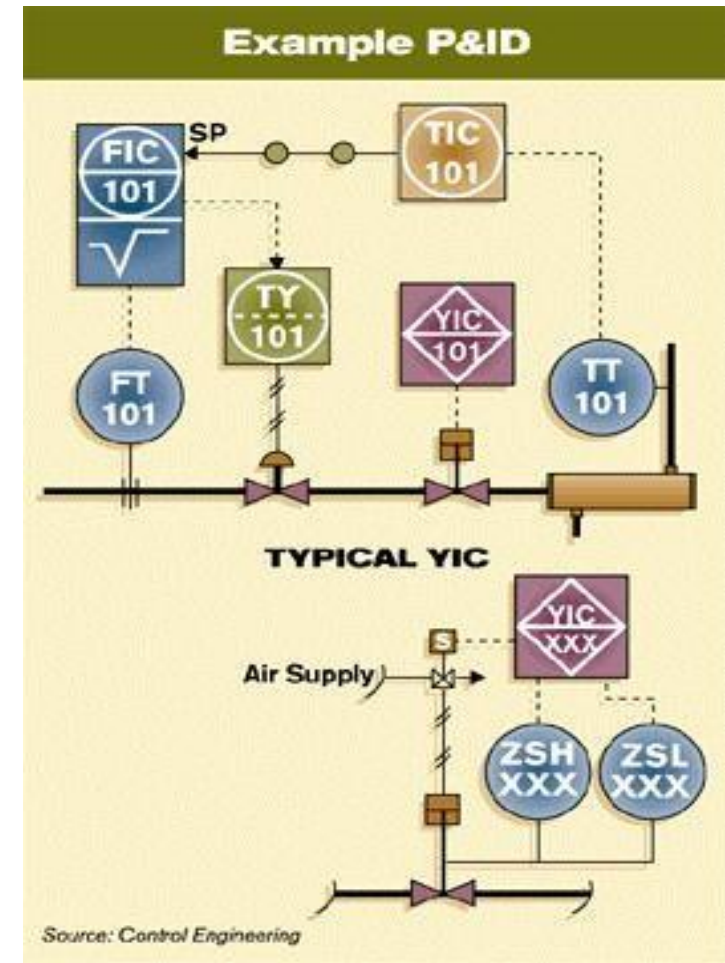
El estándar pretende dar la suficiente información, que habilite a cualquiera para revisar documento de representación, de medición y control de procesos (para quien tenga un conocimiento razonable acerca de procesos).

Para que entienda el significado y el control del proceso No se requiere un conocimiento detallado de un especialista en instrumentación, como requisito para su comprensión.



Aplicaciones a clases de Instrumentación

La simbología y las identificaciones entregadas en este estándar son aplicables a toda clase de mediciones en instrumentación para control de procesos. Estas se pueden emplear no solo para describir instrumentos discretos y sus funciones si no que también funciones de sistemas análogos, donde aparecen términos como “display compartido”, “control compartido”, “control distribuido”, “control computarizado”.



Definiciones

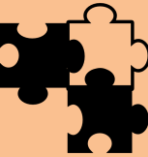
Para la comprensión de esta norma se entregan las siguientes definiciones para un tratamiento mas completo vea ISA-S51.1 y el ISA-S75 de las series estándar:

- **Accesible.-** (Accesible) Este término se aplica a un dispositivo o una función, la cual puedes usarse o verse por un operador, con el propósito de efectuar acciones del control Por ejemplo: Cambiar el Set Point , Transferencia Manual Automático, Acciones de ON OFF
- **Alarma.-** (Alarm) Un dispositivo o función que señala la existencia de una condición anormal por medio de un cambio discreto audible o visual o ambos cuyo objetivo es atraer la atención.
No se recomienda que se emplee el término switch de alarma o alarma en general para designar un dispositivo, que realiza una acción simple como abrir o cerrar un circuito que podría considerarse como una situación de desconexión enclavada normal o anormal o poner en servicio, parar, o actuación de una luz piloto o un dispositivo de alarma o similares.
- **Asignar.-** (Assignable) Término aplicado a la indicación que permite dirigir o canalizar una señal a un dispositivo u otro elemento sin la necesidad de unir o cambiar alambrado.
- **Estación Auto – Manual.-** (Auto – manual station) Sinónimo de Estación de Control.
- **Globo.-(balloon)** Sinónimo de burbuja o de círculo simple que encierra un número o una letra.
- **Detrás del panel.-(Behind the panel)** Un término aplicado a una localización que esta dentro de una área que contiene (1) el panel de instrumento(2) conexiones y montaje asociado, o (3) que esta encerrada dentro del panel o tablero.. . Los dispositivos “detrás del panel” se refiere a que en condición normal no es accesible por el operador.



Definiciones

- **Binario** (Binary) Término aplicado a una señal o dispositivo que solamente tiene dos posiciones discretas o estados. Al usarse de manera simple como “señal binaria que es opuesta a señal análoga significa dos estados posibles ON – OFF o High - Low ejemplo aquel que no representa un estado continuo
- **Placa** .-(Board) Sinónimo de panel
- **Burbuja** .-(Bubble) El símbolo circular tiene como propósito identificar un instrumento o una función y puede tener un número como etiqueta.
- **Configurable** .-(Configurable) Terminio aplicable a un dispositivo o sistema cuyas características funcionales pueden seleccionarse o arreglarse a través de una programa u otros métodos. Este concepto excluye el “realambrado” como medio de alterar una configuración.
- **Controlador** .- (Controller) Un dispositivo que tiene una salida que varia para regular una variable controlada de una manera especifica. Un controlador puede tener instrumentos análogos o digitales o puede ser equivalente a un instrumento en un sistema de “control distribuido “.
- Un contralor automático varia su salida automáticamente en respuesta a una entrada directa o indirecta en la medición de variables de un proceso..En cambio un controlador manual es “una estación local” y su salida no depende de la medición de las variables del proceso, por lo tanto su **ajuste es manual**.
- Un controlador puede estar integrado con otros elementos funcionales en un lazo de control



Definiciones

- **Estación de Control.**-(Control station) Una estación de carga manual es la que permite la interrupción entre el modo manual y el automático de un lazo de control, se puede decir que es la interface del operador con un sistema de control distribuido y puede relacionarse como estación de control.

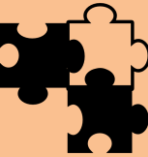
- **Válvula de Control.**-(Control valve) dispositivo que comúnmente es actuada manualmente en acciones ON OFF o semi actuada, que permite manipular el flujo en uno o más procesos de fluidos.

Válvula de control manual estará limitada a la actuación manual de la válvula(1) que son usadas para acelerar o “estrangular”, (2) requiere identificación como un instrumento.

- **Convertidor.**-(Converter) Dispositivo que recibe señal de información desde un instrumento de una forma y envía una señal hacia una salida bajo otra forma. Un instrumento que cambia salida del sensor a una señal estándar no es propiamente un convertidor sino un transmisor. Típicamente un elemento de temperatura (TE) se puede conectar a un transmisor(TT) no a un convertido (TY).

Un convertidor algunas veces se puede referir a un transductor, sin embargo, este término es completamente general y su empleo específico en conversión de señales no se recomienda.

- **Digital.**-(Digital) Término aplicado a una señal o dispositivo que usa dígitos binarios para representar valores continuos o estados discretos.



Definiciones

- **Sistema de Control Distribuido.**-(Distribuid control system) Un sistema que opera funcionalmente integrado consistiendo en subsistemas que pueden operar física y remotamente separados unos de otros.
- **Elemento Final de Control.**- (Final control element) El dispositivo que directamente controla el valor de la variable manipulada de un lazo de control a menudo resulta ser una válvula de control.
- **Función.**-(Function) El propósito de o una acción efectuada por un dispositivo.
- **Identificación.**-(Identification) La Secuencia de dígitos o letras o ambos empleado para designar un instrumento o un lazo.
- **Instrumento.**-(Instrument) Un Dispositivo usado directa o indirectamente para medir y/o controlar una variable. El término incluye elementos primarios, elementos finales de control, dispositivos computacionales, y dispositivos eléctricos tales como anunciadores, interruptores y pulsadores.
El término no se aplica a partes (por ejemplo un fuelle receptor o resistencias) que son componentes internas de un instrumento.
- **Instrumentación.**-(Instrumentation) Una colección de instrumentos o su aplicación para el propósito de observar , medir , controlar o combinaciones de estas.



Definiciones

- **Local.**-(Local) La ubicación de un instrumento que no esta en un panel o consola y no esta montado en una la sala de control. Los instrumentos locales están comúnmente en la vecindad de un elemento primario o de un elemento final de control. La palabra “campo” (**field**) se usa comúnmente como sinónimo de local.
- **Panel Local.**- (Local panel) Un panel local no es un panel principal. Los paneles locales se ubican en las cercanías de los subsistemas o sub áreas de la planta. El término “panel de instrumentación local” no debe confundirse como “instrumento local”.
- **Lazo o Loop.**- Combinación de dos o más instrumentos o arreglo de funciones de control también el paso de señales de uno a otro con el propósito de medir y/o controlar una variable de un proceso.
- **Estación de carga Manual.**-(Manual loading station) Dispositivo o función que tiene un ajuste manual de la salida usado para actuar con uno o más dispositivos de control remoto La estación no provee interruptores entre el controlador y estación de controlador) La estación puede tener indicadores integrados a ella; luces, u otros características. Se le conoce como estación manual o carga manual.
- **Medición.**-(Measurement) Determinación de la existencia o magnitud de una variable.
- **Monitor.**- Termino general para un Instrumentos o sistemas de instrumentos que miden o detectan el estado o magnitud de una o más variables con el propósito de obtener una información útil. El término monitor es muy ambiguo se asocia generalmente con analizadores, indicadores o alarmas. En algunos casos se usa como verbo “monitorear”.



Definiciones

- **Luz Monitor.**-(Light monitor) Sinónimo de luz piloto.
- **Panel.**- Una estructura que tiene un grupo de instrumentos montados en ella, que encierra interfaces para el operador del proceso y es seleccionada con una designación única. El panel puede consistir en una o más secciones, cubículos, consolas o escritorios, sinónimo de tablero (board)
- **Panel de Montaje.**-(Panel – mounted) Terminio aplicado a un Instrumento que están instalados en un panel o consola y son accesibles al operador en forma normal. Una función que normalmente es accesible a un operador en un sistema de visualización compartida, es el equivalente de un dispositivo montado en un panel discreto.
- **Luz Piloto.**-(Light pilot) luz que indica cual son las condiciones normales de un sistema o dispositivo. Por ejemplo luz de alarma que indica condición anormal. Se le conoce también como luz monitor.
- **Elemento Primario.**-(Primary element) sinónimo de sensor o detector.
- **Proceso.**-(Process) Cualquier Operación o secuencia de operaciones que involucra un cambio de energía, estado, composición, dimensión u otras propiedades que pueden definirse respecto a una referencia.
- **Variable de Proceso.**-(Process variable) Cualquier variable perteneciente a un proceso. En esta norma se aplica para todas las variables que no sean las de señales de instrumentación.



Definiciones

- **Programa.**-(Program) Secuencia repetitiva de acciones que definen el estado de salidas relacionadas con los valores dado por las entradas.
- **Controlador Lógico Programable.**- Dispositivo que posee múltiples entradas y salidas y que contiene un programa modificable.
- **Relé.**- Se aplica específicamente en electricidad, neumática o hidráulica como interruptor que actúa bajo una señal, también es aplicable a funciones efectuadas por un rele.
- **Sensor.**- Parte de un lazo o un instrumento que primero sensa el valor de la variable de un proceso y que asume el valor correspondiente predeterminado para el estado de la salida. El sensor puede estar separado o integrado a cualquier elemento funcional del lazo. Se le conoce también como detector o elemento primario.
- **Set point.**- Punto de referencia para una variable de entrada que establece el valor deseado de la variable a controlar. Se puede establecer en forma manual, automáticamente o programada. Su valor se expresa en la misma unidad que la variable controlada.
- **Display de Pantalla.**- Dispositivo de interfaz, para el operador. Comúnmente pantalla de video empleada para controlar información desde de las fuentes hacia el operador.
- **Interruptor (Switch).**- Dispositivo que conecta, desconecta, selecciona o transfiere uno o más circuitos y no esta designado como un controlador ,como un relé o como una válvula de control. Como verbo el termino también es aplicable a las funciones efectuadas por los switch.
- **Transductor (Transducer) .**- Termino general para un Dispositivo que recibe información de una o más formas de cantidades físicas, modificando esta información y/o su forma produciendo una señal de salida. Dependiendo de su aplicación en el proceso puede ser un elemento primario, transmisor, relé , convertidor u otro dispositivo.
- **Transmisor.**-(Transmitter) Dispositivo que detecta la variable de un proceso por medio de un sensor y tiene una salida cuyo valor en el estado estable varia como una función predeterminada de la variable del proceso. El sensor puede o no estar integrado al transmisor

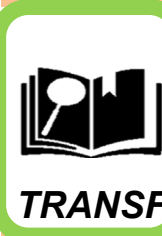


TRANSF



Visión General

Cada instrumento o función a ser identificado es designado por un código alfanumérico o un número de etiqueta, como se indica en la figura 1. En un **lazo** las partes se **identifican** con una etiqueta generalmente **común** a todos los instrumentos o funciones pertenecientes al lazo. Se puede agregar un sub fijo o un prefijo para complementar la identificación.



Identificación Típica

NUMERACIÓN TÍPICA DE ETIQUETAS

TIC 103 Identificación de Instrumento o numero de etiqueta

T 103	Identificación de lazo
103	Numero de lazo
TIC	Identificación funcional
T	Primera letra
IC	Letras sucesivas

NÚMERO ETIQUETA EXPANDIDO

10-PAH-5A	Número de etiqueta
10	Prefijo opcional
A	Sub fijo opcional

Nota: Los guiones son opcionales como separadores



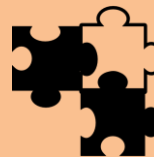
IDENTIFICACIÓN FUNCIONAL

- La identificación funcional de un instrumento o su equivalente funcional consiste de letras tomadas de la **tabla 1**, que incluye una primera letra (designando la medición o variable inicial) y una o más letras sucesivas (designan las funciones ejecutadas)
- La identificación funcional de un instrumento esta de acuerdo a la función y de **no acuerdo a su construcción**. Así un registrador diferencial de presión usado en la medición de flujo se identifica como **FR**. Un indicador de presión y un interruptor actuado por presión conectado a la salida de un transmisor neumático de nivel se identifica como LI y **LS** respectivamente



NORMAS ISA

Letra	Primera posición	Modificador primera posición	Función Lectura Pasiva	Función De Salida	Letra De Modificación
A	Análisis	-	Alarma	-	-
B	Detector llama	-	-	-	-
C	Conductividad	-	-	Control	-
D	Densidad	Diferencial	-	-	-
E	Tensión	-	Elemento Primario	-	-
F	Flujo	Relación	-	-	
G	Calibre	-	Visor de Vidrio	-	-
H	Manual	-	-	-	Alto



NORMAS ISA

Letra	Primera posición	Modificador primera posición	Función Lectura Pasiva	Función De Salida	Letra De Modificación
I	Corriente	-	Indicación	-	-
J	Potencia	Exploración	-	-	-
K	Tiempo	-	-	Estación De Control	-
L	Nivel	-	Luz Piloto	-	Bajo
M	Humedad	-	-	-	Medio
N	-	-	-	-	
O	-	-	Orificio	-	-
P	Presión	-	Punto de Prueba	-	-



NORMAS ISA

Letra	Primera posición	Modificador primera posición	Función Lectura Pasiva	Función De Salida	Letra De Modificación
Q	Cantidad	Integración	-	-	-
R	Radiación	-	Registro	-	-
S	Velocidad Frecuencia	Seguridad	-	Interruptor	-
T	Temperatura	-	-	Transmisor	-
U	Multivariable	-	Multifunción	Multifunción	Multifunción
V	Viscosidad	-	-	-	-
W	Peso Fuerza	-	Vaina	-	-
Y	-	-	-	Rele Computo	-



NORMAS ISA

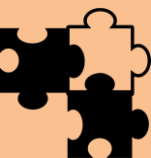
Letra	Primera posición	Modificador primera posición	Función Lectura Pasiva	Función De Salida	Letra De Modificación
Z	Posición	-	-	Elemento Final De Control	-



NORMAS ISA

TABLA 2 COMBINACIONES DE LETRAS TÍPICAS

		CONTROLADORES				Dispositivo lecturas		Interruptores y dispositivos de alarma			Transmisores			Bobina relé dispositivo computación	Elemento primario	Punto de prueba	Pozo o probeta	Dispositivo. Vidrio MIRILLA	Dispositivo. Seguridad	Elemento. final
		Memoria	Indicación	Ciego	Control de válvulas	Memoria	Indicación	Alto	Bajo	Combust	Mem	Indica	ciego							
Primer a letra	Variable inicial o medida																			
A	ANÁLISIS	ARC	AIC	AC		AR	AI	ASH	ASL	ASHL	ART	AIT	AT	AY	AE	AP	AW			AV
B	COMBUSTION	BRC	BIC	BC		BR	BI	BSH	BSL	BSHL	BRT	BIT	BT	BY	BE		BW			BZ
C																				
D																				
E	VOLTAJE	ERC	EIC	EC		ER	EI	ESH	ESL	ESHL	ERT	EIT	ET	EY	EE					EV
F	FLUJO	FRC	FIC	FC	FCV	FR	FI	FSH	FSL	FSHL	FRT	FIT	FT	FY	FE	FP		FG		FV
FQ	CANTIDAD DE FLUJO	FORC	FQIC			FQR	FQI	FQSH	FQSL			FQIT	FQT	FQY	FQE					FQV
FF	RAZON DE FLUJO	FFRC	FFIC	FFC		FFR	FFI	FFSH	FFSL						FE					FFV
G	PARA USUARIO																			
H	MANUAL		HIC	HC						HS										HV
I	CORRIENTE	IC	IIC	I	FCV	IR	II	ISH	ISL	ISHL	IRT	IIT	IT	IY	IE					IZ
J	POTENCIA	JRC	JIC			JR	JI	JSH	JSL	JSHL	JRT	JIT	JT	JY	JE					JV
K	TIEMPO	KRC	KIC	KC	KCV	KR	KI	KSH	KSL	KSHL	KRT	KIT	KT	KY	KE					KV
L	NIVEL	LRC	LIC	LC	LCV	LR	LI	LSH	LSL	LSHL	LRT	LIT	LT	LY	LE		LW	LG		LV
M	PARA USUARIO																			
N	PARA USUARIO																			
O	PARA USUARIO																			
P	PRESION / VACIO	PRC	PIC	PC	PCV	PR	PI	PSH	PSL	PSHL	PRT	PIT	PT	PY	PE	PP			PSV PSE	PV
PD	PRESION DIFERENCIAL	PDRC	PDIC	PDC	PDCV	PDR	PDI	PDSH	PDSL		PDR	PDI	POT	PDY	PE	POP				PDV
Q	CANTIDAD	QRC	QIC			QR	QI	QSH	QSL	QSHL	QRT	QIT	QT	QY	QE					QZ
R	RADIACION	RC	RIC	RC		RR	RI	RSH	RSL	RSHL	RRT	RIT	RT	RY	RE		RW			RZ
S	VELOCIDAD FRECUENCIA	SRC	SIC	SC	SCV	SR	SI	SSH	SSL	SSHL	SRT	SIT	ST	SY	SE					SV



TRANSF



NORMAS ISA

		CONTROLADORES				Dispositivo lecturas		Interruptores y dispositivos de alarma			Transmisores			Bobina relé dispositivo computación	Elemento primario	Punto de prueba	Pozo o probeta	Dispositivo. Vidrio MIRILLA	Dispositivo. Seguridad	Elemento. final
		Memoria	Indicación	Ciego	Control de válvulas	Memoria	Indicación	Alto	Bajo	Combust	Mem	Indica	ciego							
Primera letra	Variable inicial o medida																			
T	TEMPERATURA	TRC	TIC	TC	TCV	TR	TI	TSH	TSL	TSHL	TRT	TIT	TT	TY	TE	TP	TW		TSE	TV
TD	TEMPERATURA DIFERENCIAL	TDR	TID	TDC	TDCV	TDR	TID	TDSH	TDSL		TDR	TIT	TDT	TDY	TDE	TDP	TDW			TDV
U	MULTIVARIABLE					UR	UI							UY						UV
V	VIBRACION					VR	VI	VSH	VSL	VSHL	VRT	VIT	VT	VY	VE					VZ
W	PESO FUERZA	WRC	WIC	WC	WCV	WR	WI	WSH	WSL	WSHL	WRT	WIT	WT	WY	WE					WZ
WD	PESO FUERZA DIFERENCIAL	WDR	WDI	WDC	WDCV	WDR	WDI	WDSH	WDSL		WDR	WDI	WDT	WDY	WDE					WDZ
X	NO CLASIFICADO																			
Y	SITUACIÓN ESTADO PRESENCIA		YIC	YC		YR	YI	YSH	YSL			YT	YY	WE						YZ
Z	POSICIÓN DIMENSION	ZRC	ZIC	ZC	ZCV	ZR	ZW	ZSH	ZSL	ZSHL	ZRT	ZIT	ZT	ZY	ZE					ZV
ZD	DESVIACIÓN	ZDR	ZDI	ZDC	ZDCV	ZDR	ZDW	ZDSH	ZDSL	ZDSHL	ZDR	ZDI	ZDT	ZDY	ZDE					ZDV
OTRAS COMBINACIONES																				
NOTA :LA TABLA NO INCLUYE TODO		FD orificio de restricción						LLH luz piloto						KQI indicador de tiempo de recorrido						
A Alarma el dispositivo		FDR HIK estación de control						PFR razón						QQI indicador de cuenta						
anunciador puede aparecer como S		FK accesorios						HMS interruptor manual momentáneo						WKIC relación perdidas de peso de controlador						
la letra H Y la letra L Se puede omitir en caso de indefinición		TJR registro de scan o																		



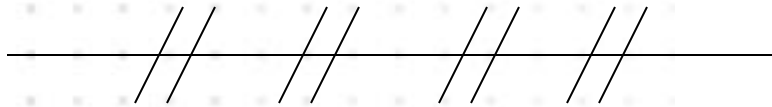
TRANSF



Señales



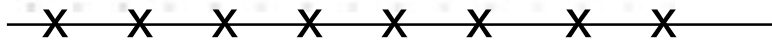
Enlace mecánico



Señal neumática



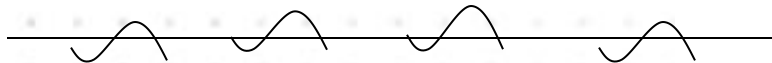
Señal eléctrica



Tubo capilar



Señal hidráulica



Señal inalámbrica



TRANSF

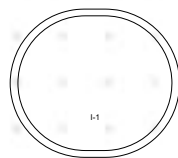


Alimentación Señales

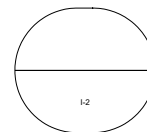
AS	Alimentación con aire de instrumentos.
ES	Alimentación eléctrica.
GS	Alimentación con gas.
HS	Alimentación hidráulica.
NS	Alimentación con Nitrógeno.
SS	Alimentación con vapor.
WS	Alimentación con aire.



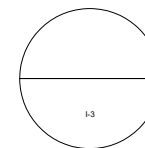
Símbolos Generales



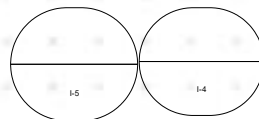
INSTRUMENTO
MONTADO LOCALMENTE



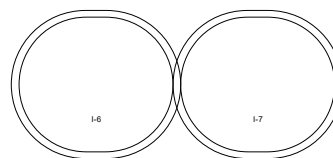
INSTRUMENTO MONTADO
EN PANEL



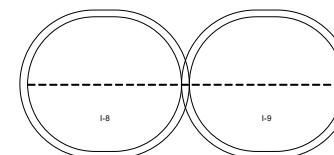
INSTRUMENTO MONTADO
DETRÁS DE UN PANEL



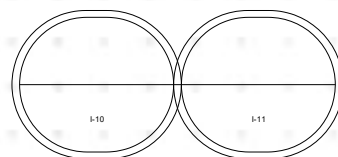
INSTRUMENTO DOBLE
MONTADO EN UN PANEL



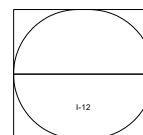
INSTRUMENTO DOBLE
MONTADO LOCALMENTE



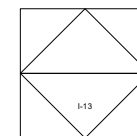
INSTRUMENTO DOBLE
MONTADO DETRÁS DE
UN PANEL



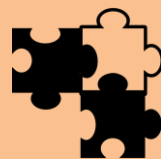
INSTRUMENTO DOBLE
MONTADO EN UN PANEL



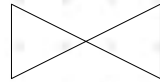
INSTRUMENTO EN UN
DCS



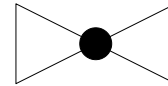
INSTRUMENTO EN UN
PLC



Símbolos de Válvulas



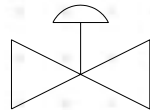
VALVULA DE COMPUERTA



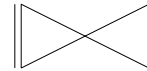
VALVULA DE GLOBO



VALVULA DE RETENCION



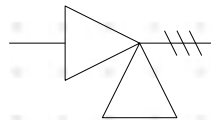
VALVULA DE CONTROL
CON ACTUADOR



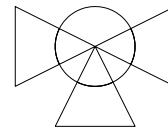
VALVULA BRIDADA



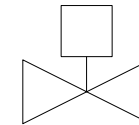
VALVULA DE MARIPOSA



VALVULA DE SEGURIDAD



VALVULA DE TRES VIAS



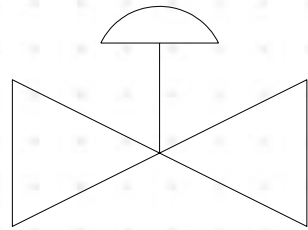
VALVULA MOTORIZADA



TRANSF



Símbolos especiales de Válvulas de Control

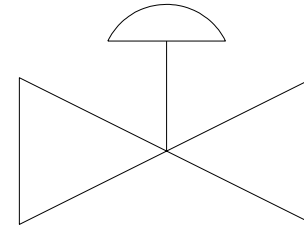


FO

V-4

VALVULA FALLA ABIERTA

VALVULA AIRE PARA
CERRAR



FC

V-4

VALVULA FALLA CERRADA

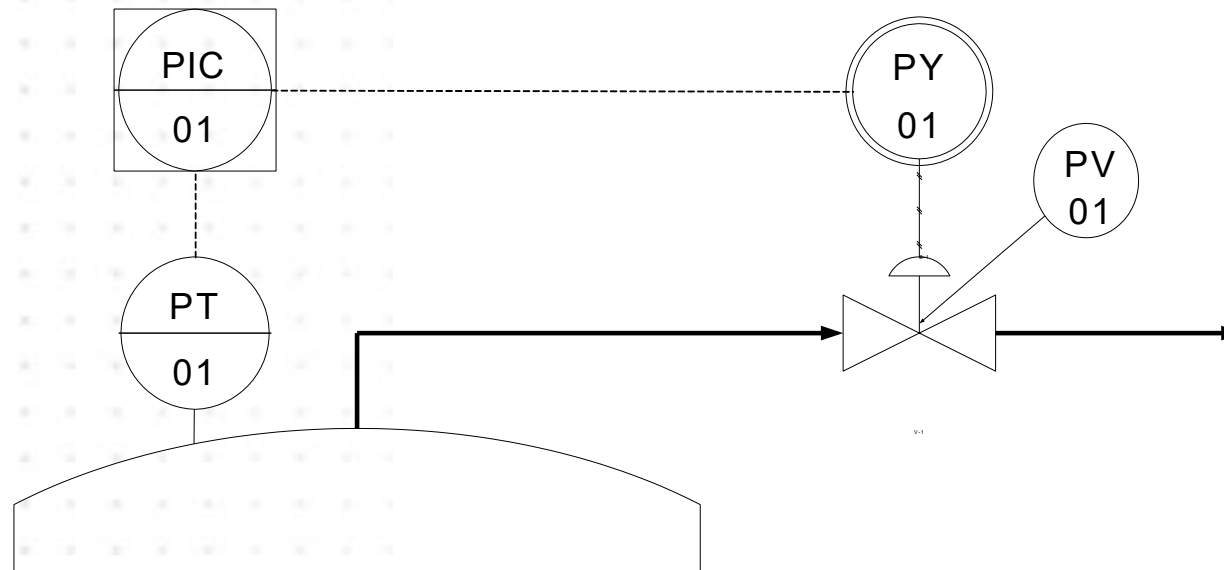
VALVULA AIRE PARA ABRIR



TRANSF



Aplicación Standar



TEMAS:

1. Introducción a las Normas ISA
2. **Norma ISA S5.1 – Simbología de Instrumentos y Conexiones**
3. Norma ISA S5.2 – Diagramas Lógicos para Procesos Binarios
4. Norma ISA S5.3 – Representación de Lazos de Control con Computadores
5. Norma ISA S5.4 – Diagramas de Lazo de Instrumentos
6. Norma ISA S5.5 – Símbolos para Despliegue de Procesos (HMI/SCADA)



TRANSF



Instituciones y Normativas

Las Normas mas difundidas a nivel mundial son las siguientes :

- **Normas ISA (International Society of Automation)**

- ISA-S5.1 Simbología de Instrumentos y conexiones

- ISA-S5.2 Símbolos de sistemas lógicos y secuenciales

- ISA-S5.3 Representación grafica de lazos de control y otras conexiones

- ISA-S5.4 Documentacion de conexiones



- **Normas DIN (Deutches Institut für Normung)**



- DIN 19227-1 Símbología de Instrumentos y conexiones

- DIN 19227-2 Representación de detalles

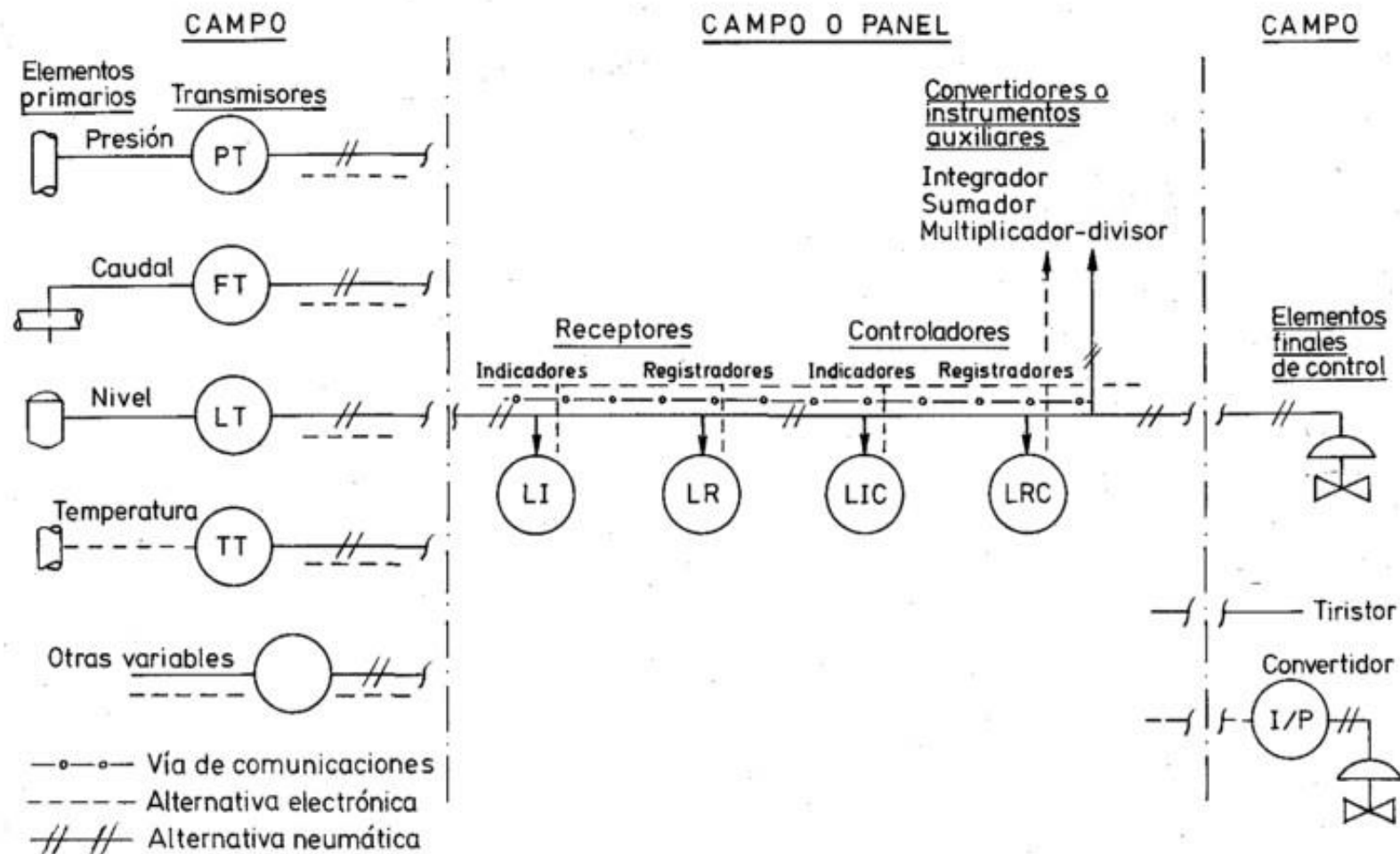
- DIN V 44366:2004-12 Especificaciones en planos de ingeniería

- **Normas ISO (International Standard Organization)**



Diagramas P&D

Se utiliza un código con símbolos normalizados ,que permite su interpretación de manera uniforme en el ámbito industrial.



TRANSF

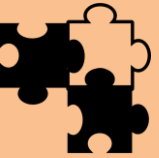
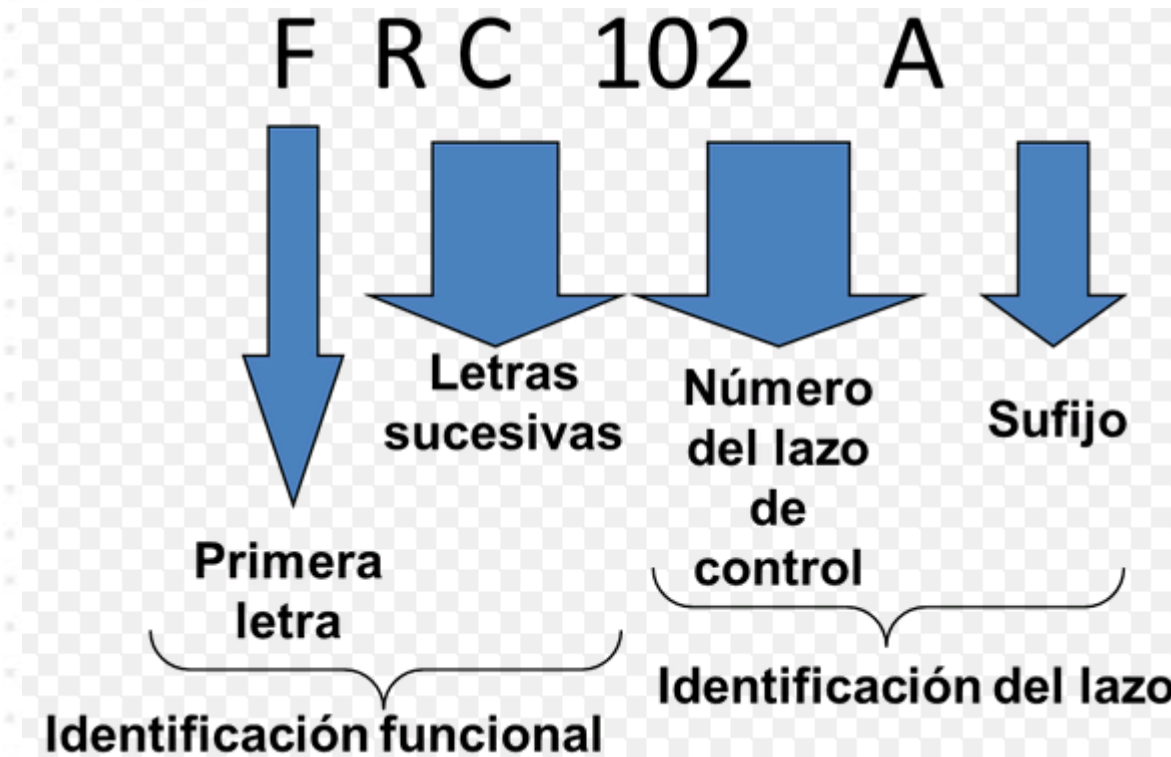




Norma ISA 5.1

Establece la simbología para representar los instrumentos y lazos de control

Cada Instrumento debe identificarse con un código alfanumérico ó número de TAG que contenga el número de identificación del lazo.





Norma ISA 5.1

Normas ISA-S5.1 e ISA-S5.3

Cada Instrumento debe identificarse con un código alfanumérico ó número de TAG que contenga el número de identificación del lazo.

Ejemplo

TIC	103	Identificación del instrumento
T	103	Identificación del lazo
	103	Número del lazo

b) El número de letras funcionales para un instrumento debe ser mínimo , no excediendo de 4 letras

c) La numeración de lazos puede ser paralela ó serie

Ejemplos

Numeración paralela : TIC-100 , CV-100 , LIT-100 , AIT-100

Numeración serie : TIC-100 ,CV-101 ,LIT-102, LIT-103



Norma ISA 5.1



Normas ISA-S5.1 e ISA-S5.3

- d) En un lazo determinado , si tenemos mas de un instrumento con la misma función , se debe agregar una letra

Ejemplo

TIC-100 , TIC-100A

- e) Los accesorios de un instrumento ,que necesiten designarse ,deberán emplear el mismo número de lazo que el del instrumento asociado.

Ejemplo

Un rotámetro de purga asociado con un manómetro PI-10 ,puede identificarse como **PI-10 Purga**



Norma ISA 5.1

1.ª Letra			Letras sucesivas		
Variable medida (3)	Letra de modificación		Función de lectura pasiva	Función de salida	Letra de modificación
A Análisis (4)			Alarma		
B Llama (quemador)			Libre (1)	Libre (1)	Libre (1)
C Conductividad				Control	
D Densidad o peso específico	Diferencial (3)				
E Tensión (f.e.m.)			Elemento primario		
F Caudal	Relación (3)				
G Calibre			Vidrio (8)		
H Manual					Alto (6) (13) (14)
I Corriente eléctrica			Indicación (9) o indicador		
J Potencia	Exploración (6)				
K Tiempo				Estación de control	
L Nivel			Luz piloto (10)		Bajo (6) (13) (14)
M Humedad					Medio o intermedio (6) (13)
N Libre (1)			Libre	Libre	Libre
O Libre (1)			Orificio		
P Presión o vacío			Punto de prueba		
Q Cantidad	Integración (3)				
R Radiactividad			Registro		
S Velocidad o frecuencia	Seguridad (7)			Interruptor	
T Temperatura				Transmisión o transmisor	
U Multivariable (5)			Multifunción (11)	Multifunción (11)	Multifunción (11)
V Viscosidad				Válvula	
W Peso o Fuerza			Vaina		
X Sin clasificar (2)			Sin clasificar	Sin clasificar	Sin clasificar
Y Libre (1)				Relé o computador (12)	
Z Posición				Elemento final de control sin clasificar	



TRANSF



Norma ISA 5.1

ISA Symbols

Process Measurement	Element Type	Element	Transmitter	Indicator	Indicator Controller	Controller	Ratio Controller	Recorder	Hand switch	Hand Valve	Totalizer	Indicating Totalizer	Solonoid valve	Control Valve	Calculation	Ratio Calculation	Switch Low	Switch High	Alarm Low	Alarm Low-Low	Alarm High	Alarm High-High
	Code	E	T	I	IC	C	FC	R	HS	HV	Q	IQ	XV	V	Y	FY	SL	SH	AL	ALL	AH	AHH
Analysis	A	AE	AT	AI	AIC	AC	AFC	AR	AHS	AHV	AQ	AIQ	AXV	AV	AY	AFY	ASL	ASH	AAL	AALL	AAH	AAHH
Conductivity	C	CE	CT	CI	CIC	CC	CFC	CR	CHS	CHV	CQ	CIQ	CXV	CV	CY	CFY	CSL	CSH	CAL	CALL	CAH	CAHH
Density	D	DE	DT	DI	DIC	DC	DFC	DR	DHS	DHV	DQ	DIQ	DXV	DV	DY	DFY	DSL	DSH	DAL	DALL	DAH	DAHH
Voltage	E	EE	ET	EI	EIC	EC	EFC	ER	EHS	EHV	EQ	EIQ	EXV	EV	EY	EFY	ESL	ESH	EAL	EALL	EAH	EAHH
Flow	F	FE	FT	FI	FIC	FC	FFC	FR	FHS	FHV	FQ	FIQ	FXV	FV	FY	FFY	FSL	FSH	FAL	FALL	FAH	FAHH
Dimension	G	GE	GT	GI	GIC	GC	GFC	GR	GHS	GHV	GQ	GIQ	GXV	GV	GY	GFY	GSL	GSH	GAL	GALL	GAH	GAHH
Hand	H	HE	HT	HI	HIC	HC	HFC	HR	HHS	HHV	HQ	HIQ	HXV	HV	HY	HFY	HSL	HSH	HAL	HALL	HAH	HAHH
Current	I	IE	IT	II	IIC	IC	IFC	IR	IHS	IHV	IQ	IIQ	IXV	IV	IY	IFY	ISL	ISH	IAL	IALL	IAH	IAHH
Time	K	KE	KT	KI	KIC	KC	KFC	KR	KHS	KHV	KQ	KIQ	KXV	KV	KY	KFY	KSL	KSH	KAL	KALL	KAH	KAHH
Level	L	LE	LT	LI	LIC	LC	LFC	LR	LHS	LHV	LQ	LIQ	LXV	LV	LY	LFY	LSL	LSH	LAL	LALL	LAH	LAHH
Humidity	M	ME	MT	MI	MIC	MC	MFC	MR	MHS	MHV	MQ	MIQ	MXV	MV	MY	MFY	MSL	MSH	MAL	MALL	MAH	MAHH
Power	N	NE	NT	NI	NIC	NC	NFC	NR	NHS	NHV	NQ	NIQ	NXV	NV	NY	NFY	NSL	NSH	NAL	NALL	NAH	NAHH
Pressure	P	PE	PT	PI	PIC	PC	PFC	PR	PHS	PHV	PQ	PIQ	PXV	PV	PY	PFY	PSL	PSH	PAL	PALL	PAH	PAHH
Delta Pressure	dP	dPE	dPT	dPI	dPIC	dPC	dPFC	dPR	dPHS	dPHV	dPQ	dPIQ	dPXV	dPV	dPY	dPFY	dPSL	dPSH	dPAL	dPALL	dPAH	dPAHH
Quantity	Q	QE	QT	QI	QIC	QC	QFC	QR	QHS	QHV	QQ	QIQ	QXV	QV	QY	QFY	QSL	QSH	QAL	QALL	QAH	QAAH
Radioactivity	R	RE	RT	RI	RIC	RC	RFC	RR	RHS	RHV	RQ	RIQ	RXV	RV	RY	RFY	RSL	RSH	RAL	RALL	RAH	RAHH
Speed	S	SE	ST	SI	SIC	SC	SFC	SR	SHS	SHV	SQ	SIQ	SXV	SV	SY	SFY	SSL	SSH	SAL	SALL	SAH	SAHH
Temperature	T	TE	TT	TI	TIC	TC	TFC	TR	THS	THV	TQ	TIQ	TXV	TV	TY	TFY	TSL	TSH	TAL	TALL	TAH	TAHH
Delta Temperature	dT	dTE	dTT	dTI	dTIC	dTC	dTFC	dTR	dTHS	dTHV	dTQ	dTIQ	dTXV	dTV	dTY	dTFY	dTSL	dTSH	dTAL	dTALL	dTAH	dTAHH
Viscosity	V	VE	VT	VI	VIC	VC	VFC	VR	VHS	VHV	VQ	VIQ	VXV	VV	VY	VFY	VSL	VSH	VAL	VALL	VAH	VAHH
Weight	W	WE	WT	WI	WIC	WC	WFC	WR	WHS	WHV	WQ	WIQ	WXV	WV	WY	WFY	WSL	WSH	WAL	WALL	WAH	WAHH
Vibration	Y	YE	YT	YI	YIC	YC	YFC	YR	YHS	YHV	YQ	YIQ	YXV	YV	YY	YFY	YSL	YSH	YAL	YALL	YAH	YAAH
Position	Z	ZE	ZT	ZI	ZIC	ZC	ZFC	ZR	ZHS	ZHV	ZQ	ZIQ	ZXV	ZV	ZY	ZFY	ZSL	ZSH	ZAL	ZALL	ZAH	ZAAH



TRANSF



Norma ISA 5.1

ANSI/ISA-S5.1-1984
Approved November 5, 1986

American National Standard

Instrumentation Symbols and Identification



Norma ISA 5.1

TYPICAL TAG NUMBER

TIC	103.	- Instrument Identification or Tag Number
T	103	- Loop Identification
	103	- Loop Number
TIC		- Functional Identification
T		- First-letter
IC		- Succeeding-Letters

EXPANDED TAG NUMBER

10-PAH-5A	- Tag Number
10	- Optional Prefix
A	- Optional Suffix

Note: Hyphens are optional as separators.



TRANSF



Norma ISA 5.1

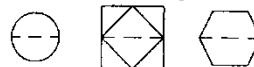
6.3 GENERAL INSTRUMENT OR FUNCTION SYMBOLS

	PRIMARY LOCATION *** NORMALLY ACCESSIBLE TO OPERATOR	FIELD MOUNTED	AUXILIARY LOCATION *** NORMALLY ACCESSIBLE TO OPERATOR
DISCRETE INSTRUMENTS	1 *  IPI **	2 	3 
SHARED DISPLAY, SHARED CONTROL	4 	5 	6 
COMPUTER FUNCTION	7 	8 	9 
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL	10 	11 	12 

* Symbol size may vary according to the user's needs and the type of document. A suggested square and circle size for large diagrams is shown above. Consistency is recommended.

** Abbreviations of the user's choice such as IPI (Instrument Panel #1), IC2 (Instrument Console #2), CC3 (Computer Console #3), etc., may be used when it is necessary to specify instrument or function location.

*** Normally inaccessible or behind-the-panel devices or functions may be depicted by using the same symbols but with dashed horizontal bars, i.e.

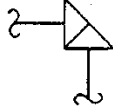
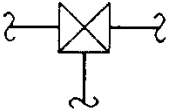
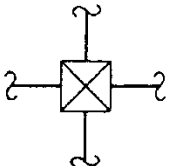
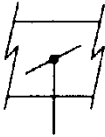
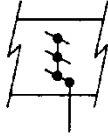
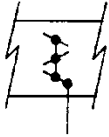
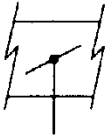


TRANSF



Norma ISA 5.1

6.4 CONTROL VALVE BODY SYMBOLS, DAMPER SYMBOLS

1  GENERAL SYMBOL	2  ANGLE	3  BUTTERFLY	4  ROTARY VALVE
5  THREE - WAY	6  FOUR-WAY	7  GLOBE	8  DAMPER OR LOUVER
9  DIAPHRAGM	10  DAMPER OR LOUVER	11  DAMPER OR LOUVER	12  DAMPER OR LOUVER

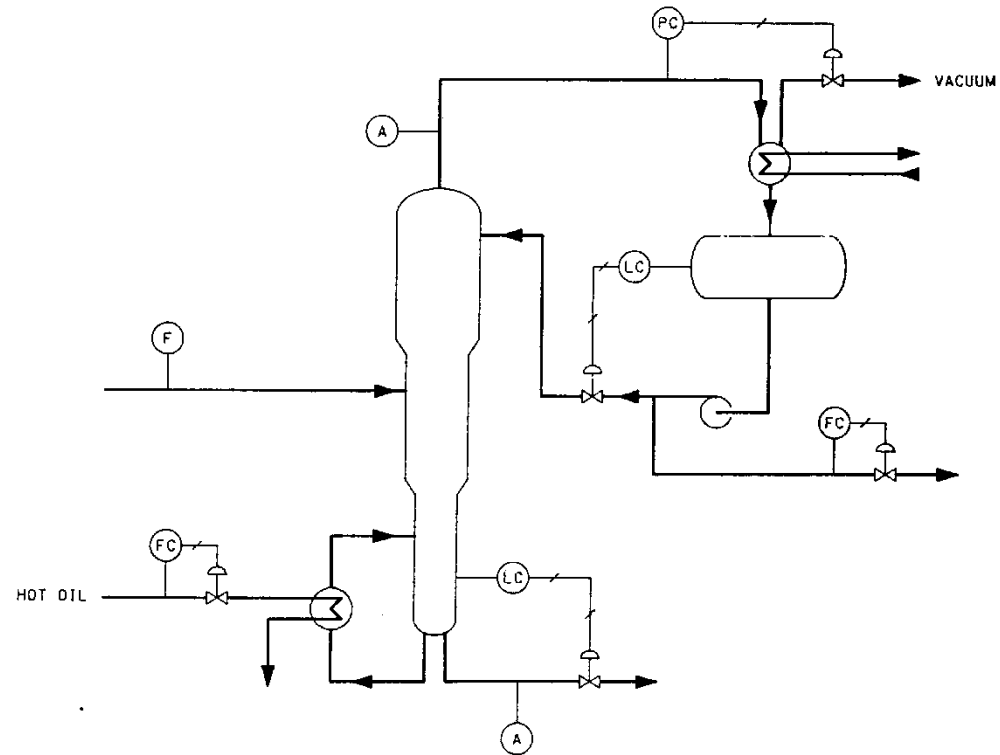
Further information may be added adjacent to the body symbol either by note or code number.



Norma ISA 5.1

6.12 EXAMPLE - DEGREE OF DETAIL *

1 TYPICAL SYMBOLISM FOR SIMPLIFIED DIAGRAMS



Simplified symbolism and abbreviated identification used to define the principal points of measurement and control interest.

* SEE SECTION 4.4 FOR DISCUSSION



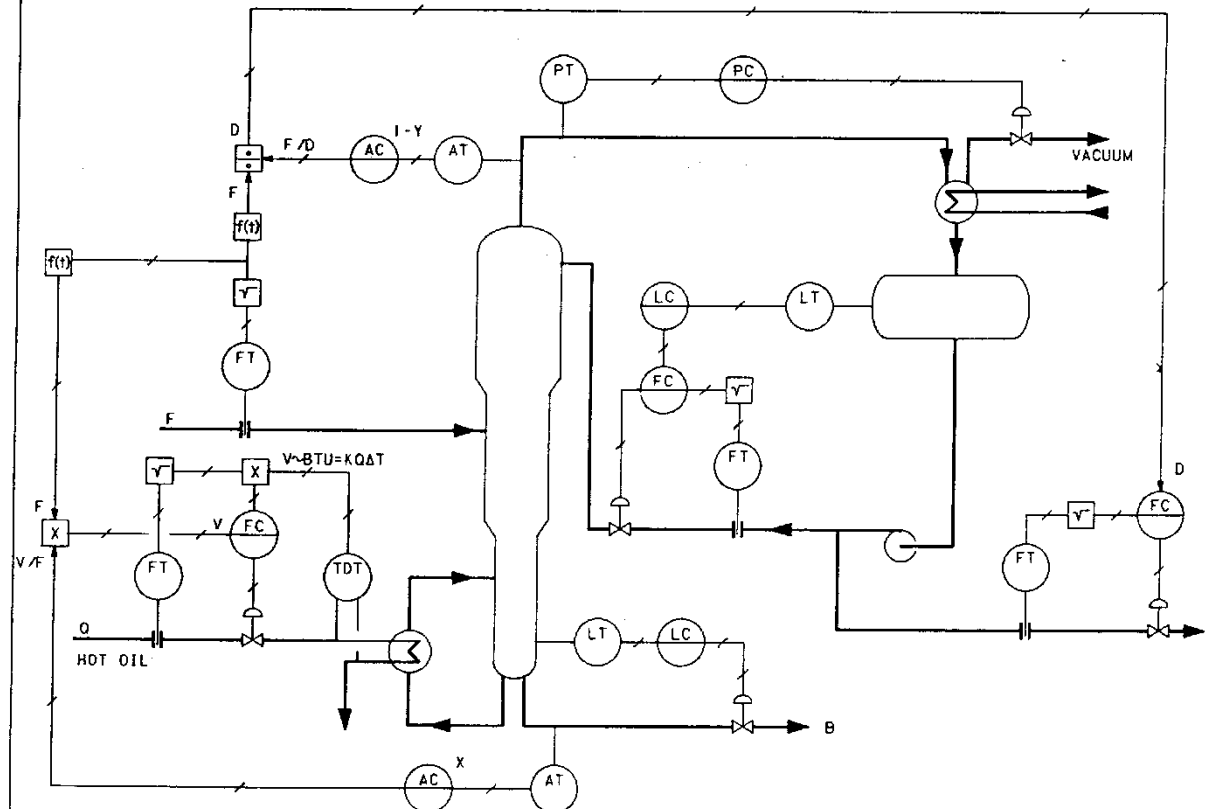
TRANSF



Norma ISA 5.1

6.12 EXAMPLE - DEGREE OF DETAIL *

2 TYPICAL SYMBOLISM FOR CONCEPTUAL DIAGRAMS



Functionally oriented symbolism and abbreviated identification used to develop control concepts without concern for specific hardware.

* SEE SECTION 4.4 FOR DISCUSSION



TRANSF





TEMAS:

1. Introducción a las Normas ISA
2. Norma ISA S5.1 – Simbología de Instrumentos y Conexiones
3. **Norma ISA S5.2 – Diagramas Lógicos para Procesos Binarios**
4. Norma ISA S5.3 – Representación de Lazos de Control con Computadores
5. Norma ISA S5.4 – Diagramas de Lazo de Instrumentos
6. Norma ISA S5.5 – Símbolos para Despliegue de Procesos (HMI/SCADA)



TRANSF



ISA S5.2 – 1976 (R 1981)

Objetivo:

El objetivo de esta norma es **proveer un método de diagramación lógica de entrelazado y secuencia binaria** para el arranque de sistemas, operación, alarma , parada de equipos y procesos en la industria química, petrolera, de generación de potencia, acondicionamiento de aire, refinación de minerales y otras numerosas industrias.

Esta norma intenta facilitar el entendimiento de sistemas binarios, y mejorar la comunicación entre el personal técnico, gerencial, de diseño, operacional y de mantenimiento que tiene que ver con el sistema.



ISA S5.2 – 1976 (R 1981)

2 Alcance:

2.1 la norma provee símbolos, básicos y no-básicos, para funciones de operación binarias. El uso de los símbolos en sistemas típicos es ilustrado en el apéndice.

2.2 la norma esta pensada para simbolizar las funciones de operación binaria de un sistema de manera que pueda ser aplicado a cualquier clase de hardware, ya sea electrónico, eléctrico, neumático, hidráulico, mecánico, manual, óptico, u otro.



ANSI / ISA – S5.2 – 1976 (R 1981)

3 Uso de los símbolos:

3.1 Usando los símbolos designados como básicos, los sistemas binarios pueden ser descritos con sólo el uso de los más fundamentales bloques lógicos. Los símbolos restantes, no básicos, son más comprensivos y permite diagramar más concisamente los sistemas lógicos. El uso de los símbolos no básicos es opcional.

3.2 Un diagrama lógico puede ser más o menos detallado dependiendo de la intención de su uso. La cantidad de detalle en el diagrama lógico depende del grado de refinamiento lógico, si la información incluida es auxiliar, esencialmente no lógica.

Un ejemplo de refinamiento del detalle : un sistema lógico puede tener dos entradas opuestas, por ejemplo, un comando para abrir y un comando para cerrar que normalmente no existen simultáneamente, el diagrama lógico puede o no puede hasta ahora especificar la salida si ambos comandos existen al mismo tiempo, además, se pueden agregar al diagrama las notas explicativas para aclarar la razón de la lógica.

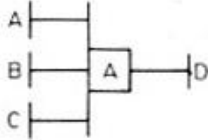
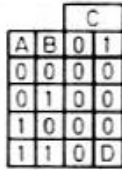
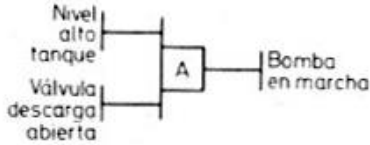
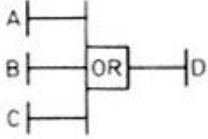
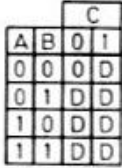
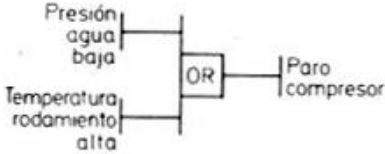


TRANSF



ANSI / ISA – S5.2 – 1976 (R 1981)

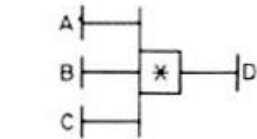
Tabla de símbolos lógicos

Función	Símbolo	Definición y tabla de verdad	Ejemplo
ENTRADA (INPUT)	(Entrada) $\vdash$ Puede ser precedida por el símbolo del instrumento	Entrada secuencia lógica	Arranque manual de la inyección $\vdash$
SALIDA (OUTPUT)	(Salida) $\vdash$ Puede ser seguida por el símbolo del instrumento	Salida secuencia lógica	Paro extracción $\vdash$
Y (AND)		D sólo existe mientras estén presentes A , B y C 	La bomba está en marcha si el nivel es alto y la válvula de descarga está abierta 
O (OR)		D sólo existe mientras esté presente una o más entradas A , B y C 	Paro del compresor si la presión del agua de refrigeración es baja o si la temperatura de los rodamientos es alta 



ANSI / ISA – S5.2 – 1976 (R 1981)

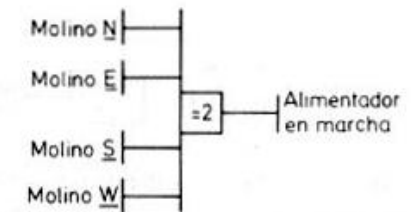
O CUALIFICADA



* Insertar número de entradas

D sólo existe mientras estén presentes un número especificado de entradas *A*, *B* y *C*

Alimentador en marcha mientras dos y sólo dos molinos funcionen

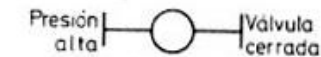


NO (NOT)



B sólo existe mientras la entrada *A* no existe

Cerrar válvula sólo mientras la presión no es alta

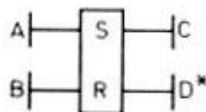


TRANSF



ANSI / ISA – S5.2 – 1976 (R 1981)

MEMORIA DE FLIP-FLOP



* Si la salida *D* no existe no debe mostrarse

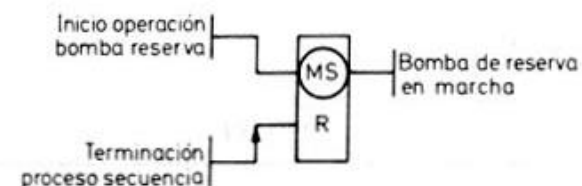
S indica implantar memoria y *R* restaurar memoria

La salida *C* existe tan pronto *A* existe, y continúa existiendo, independientemente del estado de *A*, hasta el reset de la memoria, es decir, termina ante la existencia de *B*, *C* permanece terminado, independientemente del estado de *B*, hasta que *A* implanta la memoria

Si se emplea la salida *D*, ésta existe si *C* no existe, y *D* no existe cuando *C* existe

La *pérdida de alimentación* se representa añadiendo la letra *S*

Si se inicia la operación de la bomba de reserva, ésta debe ponerse en marcha aunque falle la alimentación del circuito lógico, hasta que termina la secuencia del proceso. La bomba debe estar en marcha si existen simultáneamente los mandatos START y STOP



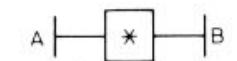
Función	Símbolo	Definición y tabla de verdad	Ejemplo
---------	---------	------------------------------	---------

Símbolo modificado	Acción requerida de la memoria ante fallos de la alimentación
LS	Pérdida de memoria
MS	Memoria mantenida
NS	No significativo, sin preferencia



ANSI / ISA – S5.2 – 1976 (R 1981)

ELEMENTO DE TIEMPO



* Insertar símbolo

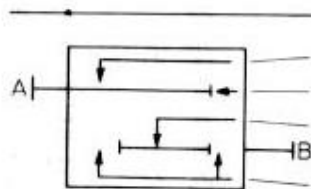
Método básico

Símbolo	Significado	
DI	Retarda la iniciación de la salida. La existencia continua de <i>A</i> durante un tiempo especificado causa la existencia de <i>B</i> cuando el tiempo expira. <i>B</i> termina cuando <i>A</i> termina	Si falla la purga del tanque, aunque sea momentáneamente, operar la bomba de evacuación durante 3 minutos y a continuación pararla
DT	Retarda la terminación de la salida. La existencia de <i>A</i> causa la existencia inmediata de la salida <i>B</i> . <i>B</i> termina cuando <i>A</i> ha terminado y no ha existido durante un tiempo especificado	
PO	Impulso de salida. La existencia de <i>A</i> causa la existencia inmediata de <i>B</i> ; <i>B</i> existe durante un tiempo especificado, independientemente del estado de <i>A</i> , y a continuación, termina	



ANSI / ISA – S5.2 – 1976 (R 1981)

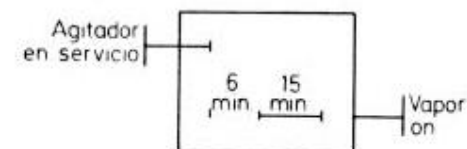
Método general



Existencia estado lógico de entrada
No existe estado lógico de entrada
Existencia estado lógico de salida

No existe estado lógico de salida

El vapor se conecta durante 15 minutos empezando 6 minutos después que ha parado el agitador, excepto que el vapor debe ser desconectado si el agitador reanuda

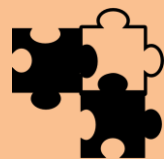


ESPECIAL



* Insertar requerimientos lógicos especiales

La salida *B* existe con una relación lógica a la entrada *A* del modo establecido en requerimientos especiales



TRANSF



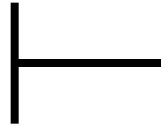
Símbolos para el diagrama de la lógica binaria

INPUT

Entrada de secuencia lógica

SÍMBOLO

Declaración de entrada



Ejemplo

La posición de la salida de interruptor mano, actúa para proporcionar una entrada para iniciar un transportador



TRANSF



Símbolos para el diagrama de la lógica binaria

OUTPUT

Salida de secuencia lógica

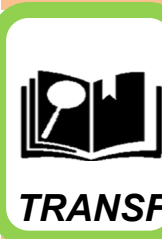
SIMBOLO

Declaración de salida



Ejemplo

Orden al proceso para abrir la válvula

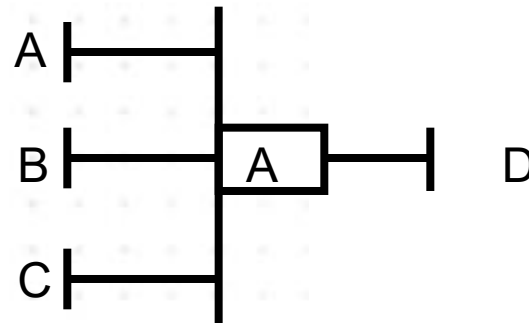


Símbolos para el diagrama de la lógica binaria

AND

La salida D solo existe si en la entrada existe A, B y C

SÍMBOLO



Ejemplo

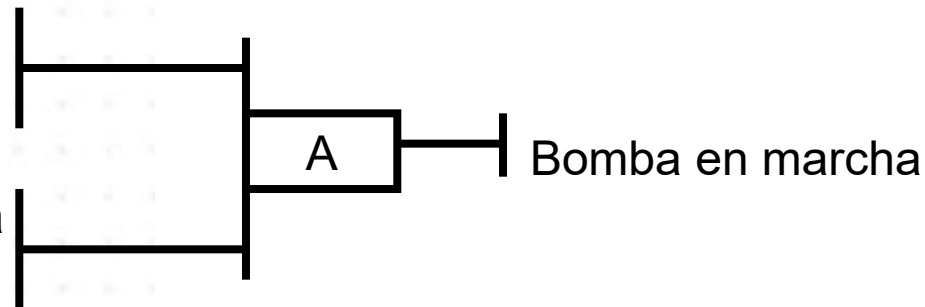
La bomba esta en marcha si el nivel esta alto y la válvula de descarga esta abierta

Nivel del tanque

Alto

Válvula de descarga

Abierta

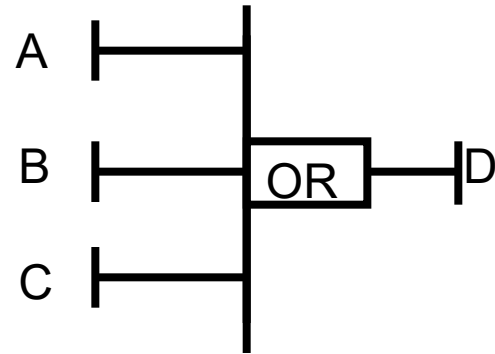


Símbolos para el diagrama de la lógica binaria

OR

La salida D solo existe si en la entrada existe una o mas entradas A, B y C

SIMBOLO

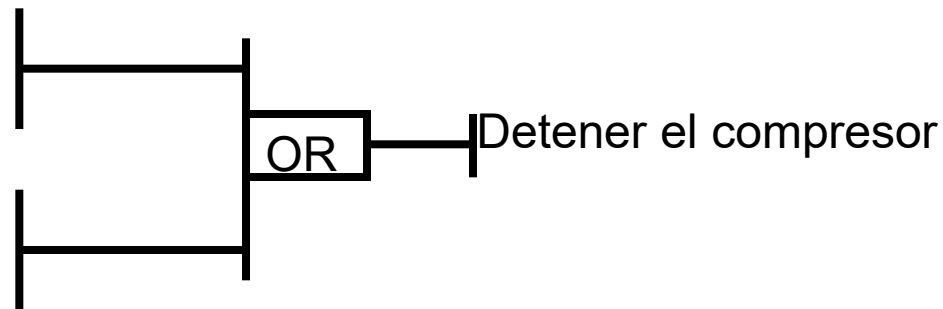


Ejemplo

detenga el compresor si la presión de agua refrescante es baja o si la temperatura de los rodamientos es alta

Presión del agua
baja

Temperatura alta
De los rodamientos



TRANSF

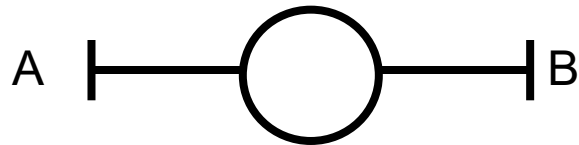


Símbolos para el diagrama de la lógica binaria

NOT

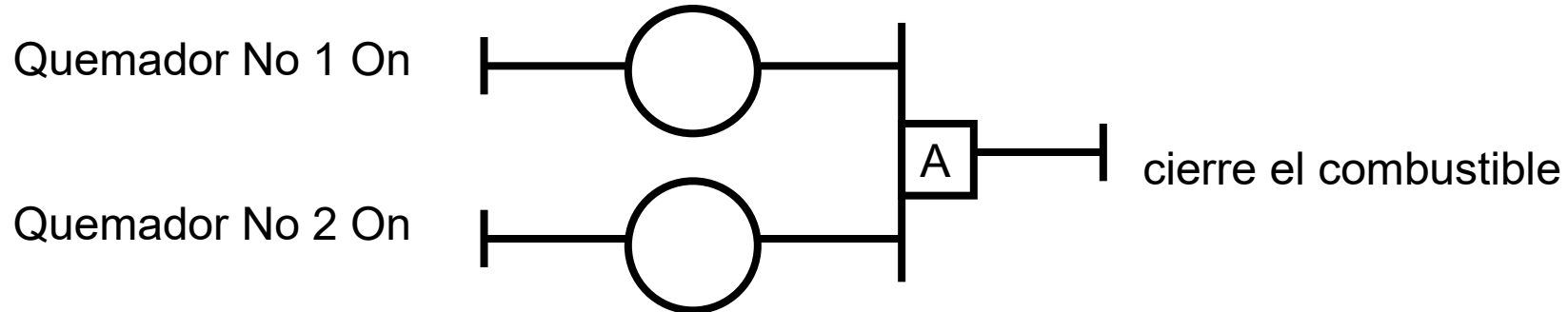
La salida B existe solo si la entrada A no existe

SIMBOLO



Ejemplo

cierre el combustible si los quemadores 1 y 2 no están encendidos



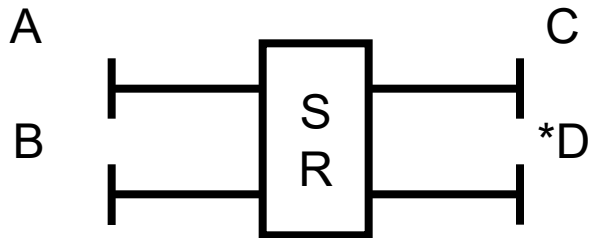
TRANSF



Símbolos para el diagrama de la lógica binaria

MEMORIA (Flip-Flop)

La salida D no se mostrará si no se usa, si la salida D no existe no debe mostrarse
SIMBOLO



S Representa implantar memoria

R Restaurar memoria

La salida C existe tan pronto A exista y continuara existiendo independientemente del estado de A, ante el reset de la memoria es decir, termina ante la existencia de B, C permanece terminando independientemente del estado de B asta que A implanta la memoria.

Si se emplea la salida D esta existe si C no existe, y D no existe cuando C existe



TRANSF



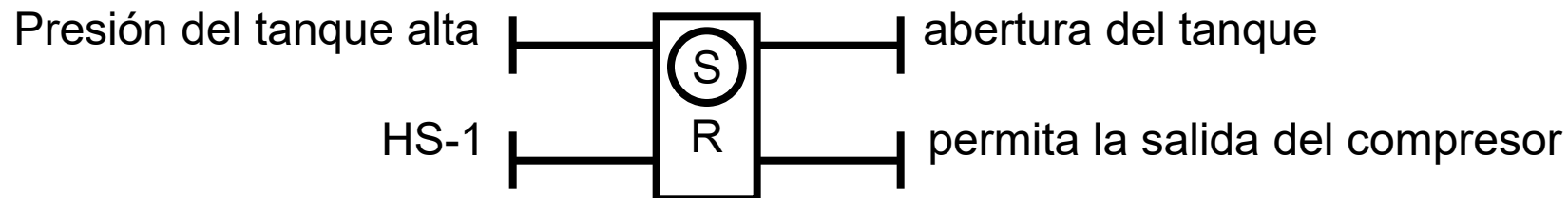
Símbolos para el diagrama de la lógica binaria

La opción de Imponer una entrada si las entradas A y B existen simultáneamente, y si se desea tener A imponerse sobre B, S debe encerrarse en un círculo si B es imponer sobre A, entonces R debe encerrarse en un círculo



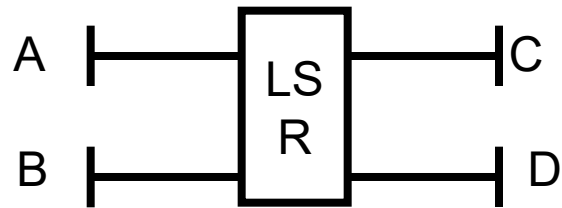
Ejemplo

Si la presión tanque sube, la abertura del tanque continúa dando la salida, sin tener en cuenta la presión, la salida se detiene por la acción manual de un interruptor de mano HS-1 si la presión no es alta la salida se detiene y un compresor puede empezar



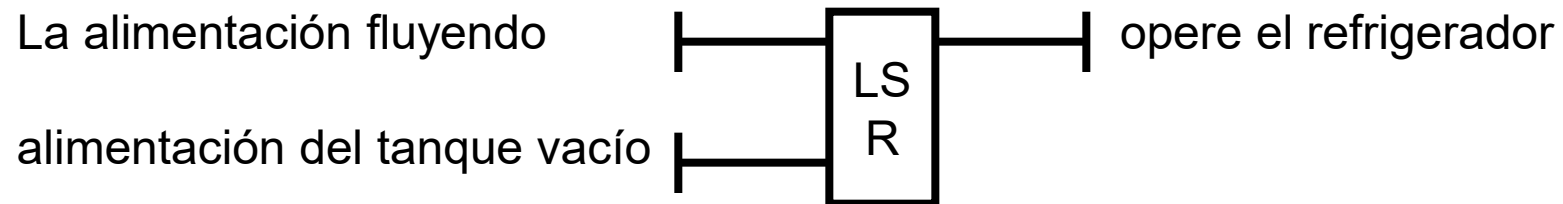
Símbolos para el diagrama de la lógica binaria

Similar a la definición de símbolo (a) excepto que la memoria se perderá en caso de pérdida del suministro de poder



Ejemplo

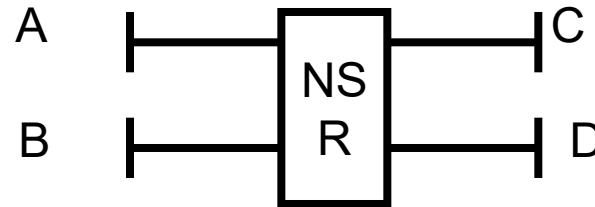
Si la alimentación empieza a fluir, el refrigerador operará hasta que el tanque esté vacío. un evento de pérdida de suministro de lógico , el refrigerador no operará



Símbolos para el diagrama de la lógica binaria

CONTD

si la memoria se mantiene o se pierde en caso de la pérdida de suministro de poder la lógica del circuito

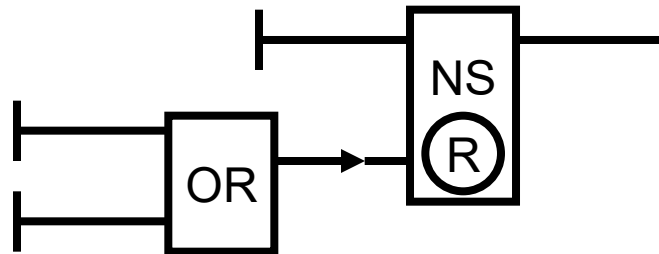


Ejemplo

Si el nivel del depósito es bajo, opera la bomba hasta que cualquier nivel sea alto o la calidad de agua sea poco satisfactoria. No es significativo al proceso lo que pasa a la bomba en la pérdida del suministro de la lógica. Si las órdenes de parada de salida son simultáneas, la bomba se detendrá

el nivel del depósito bajo
llenado

El nivel del deposito alto
calidad del agua poco
satisfactorio



opere la bomba de



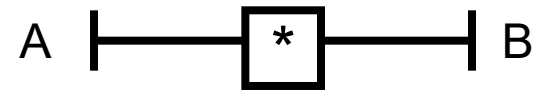
TRANSF



Símbolos para el diagrama de la lógica binaria

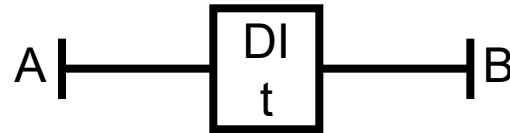
Elemento de tiempo

la salida lógica de B existe con una relación específica de tiempo a la lógica de A



Retraso del inicio de la salida

La existencia continua de entrada de la lógica A por un tiempo t causa el rendimiento de la lógica B, deja de existir cuando t termina. B termina cuando A termina

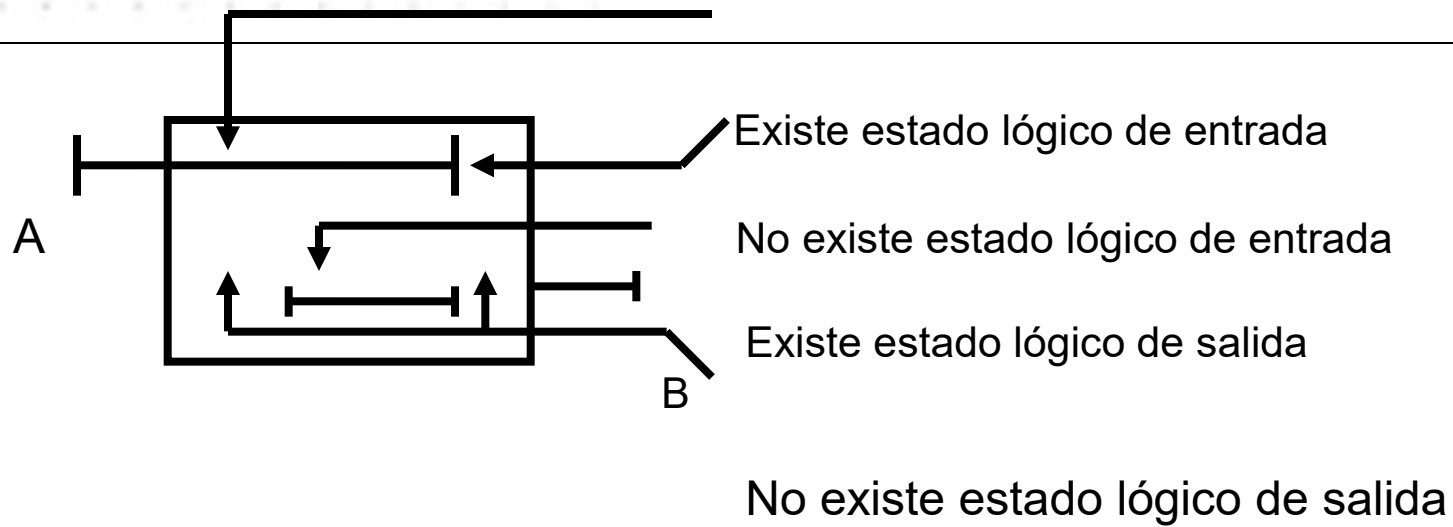


Ejemplo

Si la temperatura del reactor excede un límite alto continuamente durante 10 segundos, se bloquea el flujo del catalizador. Reanuda el flujo cuando la temperatura no exceda el límite



Símbolos para el diagrama de la lógica binaria



la salida de la lógica de B siempre empieza y acaba en el mismo estado dentro de el tiempo del elemento de la caja

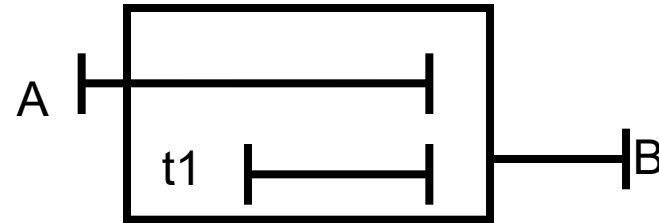
puede mostrarse el rendimiento de más de uno, si es requerido



TRANSF



Símbolos para el diagrama de la lógica binaria



La existencia continúa de entrada de la lógica A para el tiempo de t1 causa la salida de la lógica B y deja de existir cuando t1 termina . B termina cuando A termina

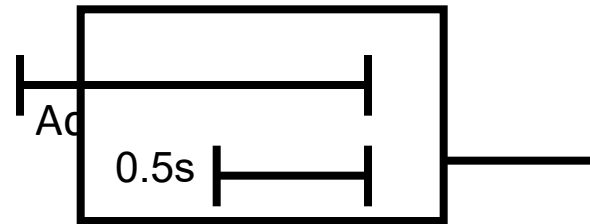


Símbolos para el diagrama de la lógica binaria

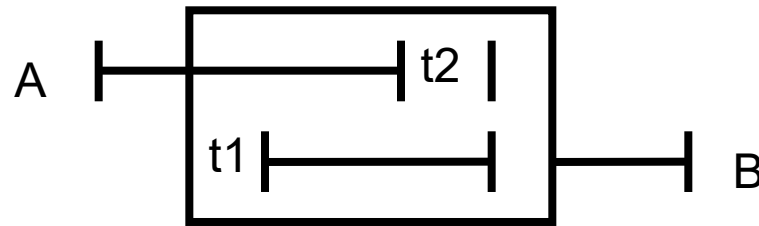
Ejemplo

Encienda la alarma durante 0.5 s si el nivel permanece alto, la señal de alarma termina cuando no hay ningún nivel alto

Nivel alto



Símbolos para el diagrama de la lógica binaria



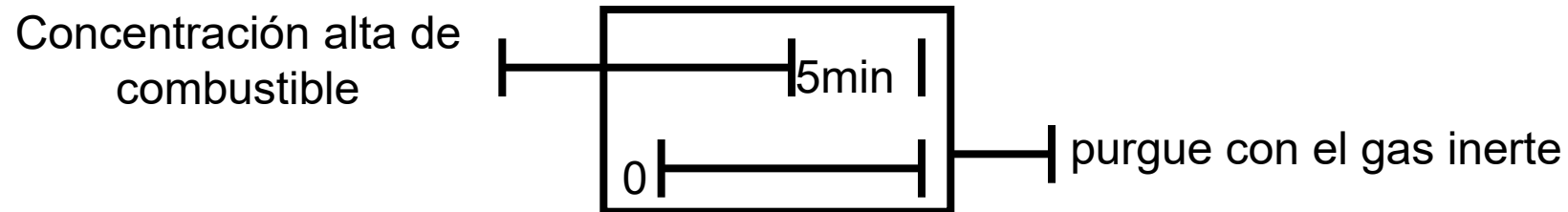
La existencia continúa de entrada de la lógica A para el tiempo de t1 causa la salida de la lógica B y deja de existir cuando t1 termina. B termina cuando A se ha terminado. Continuamente para el de tiempo t2



Símbolos para el diagrama de la lógica binaria

Ejemplo

purgue inmediatamente con el gas inerte cuando la concentración de combustibles es alta. detenga la purga cuando la concentración no es continuamente alta durante 5 minutos



ANSI / ISA – S5.2 – 1976 (R 1981)

Apéndice A

1 Introducción:

Este ejemplo usa un proceso representativo cuyos instrumentos están denotados por los símbolos de la norma ISA-S5.1-1973 y no son parte de la norma S5.2



ISA – S5.2 – 1976

2 diagrama de flujo simplificado:

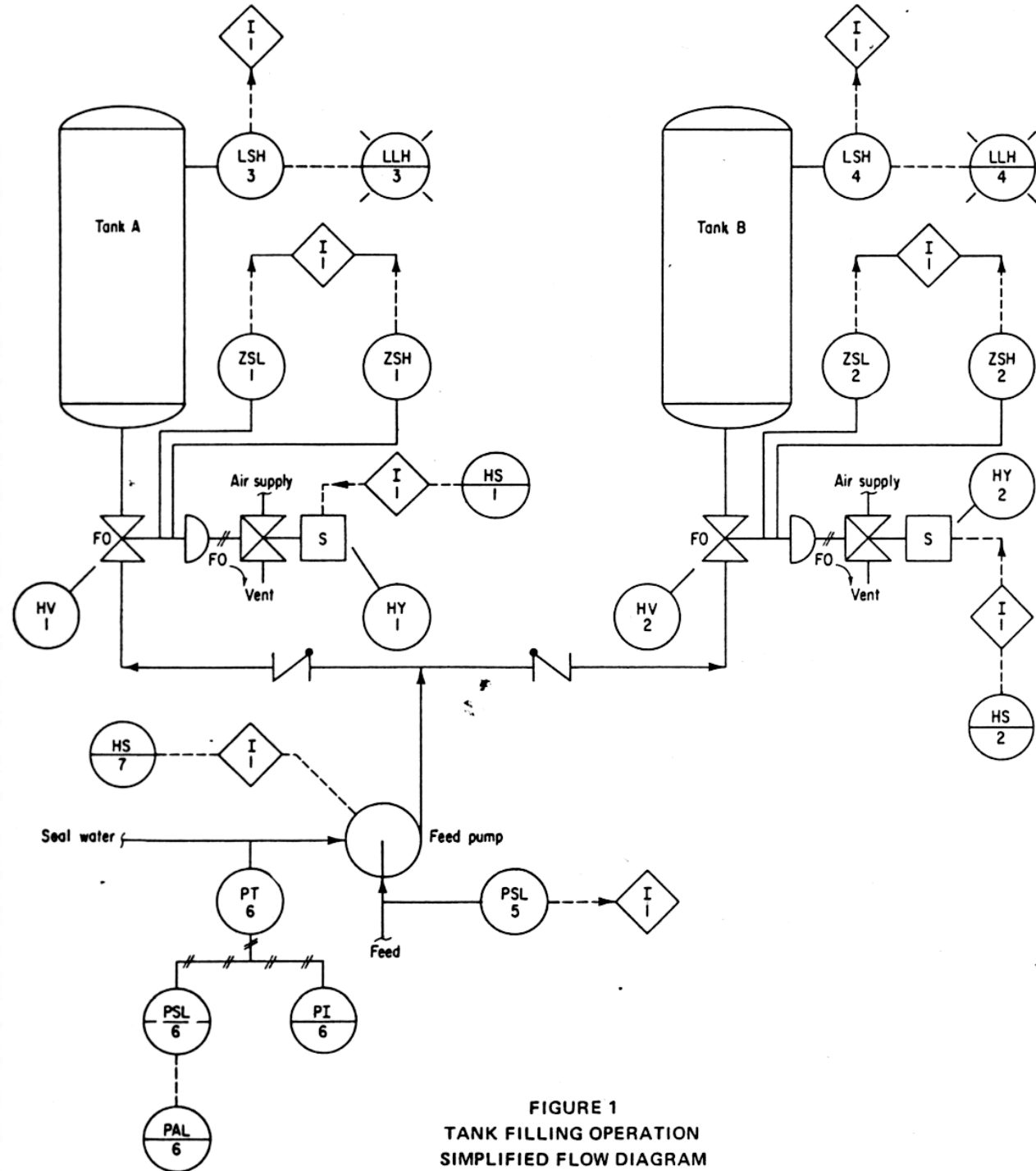
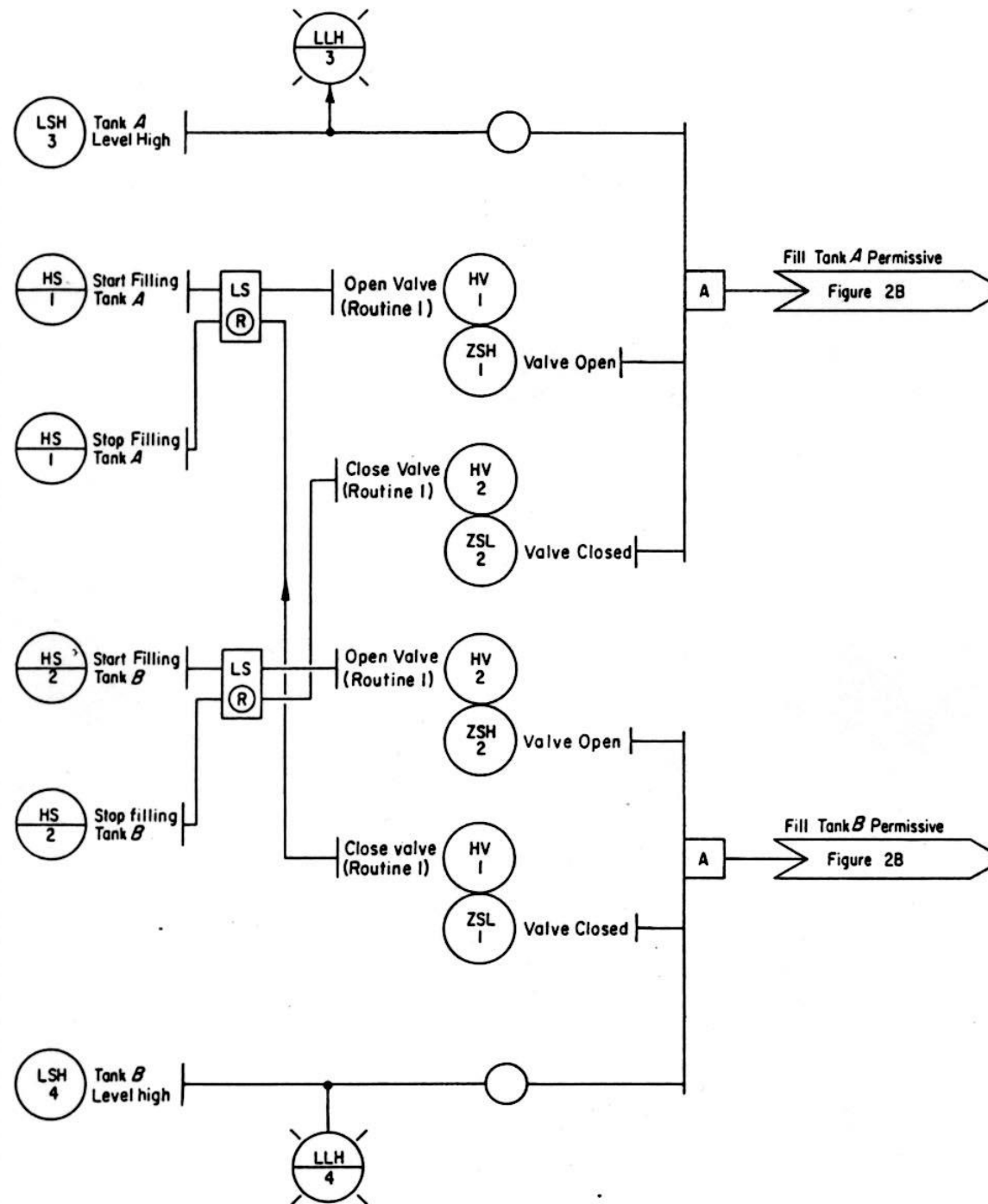


FIGURE 1
TANK FILLING OPERATION
SIMPLIFIED FLOW DIAGRAM



ISA – S5.2

4 Diagrama Lógico:

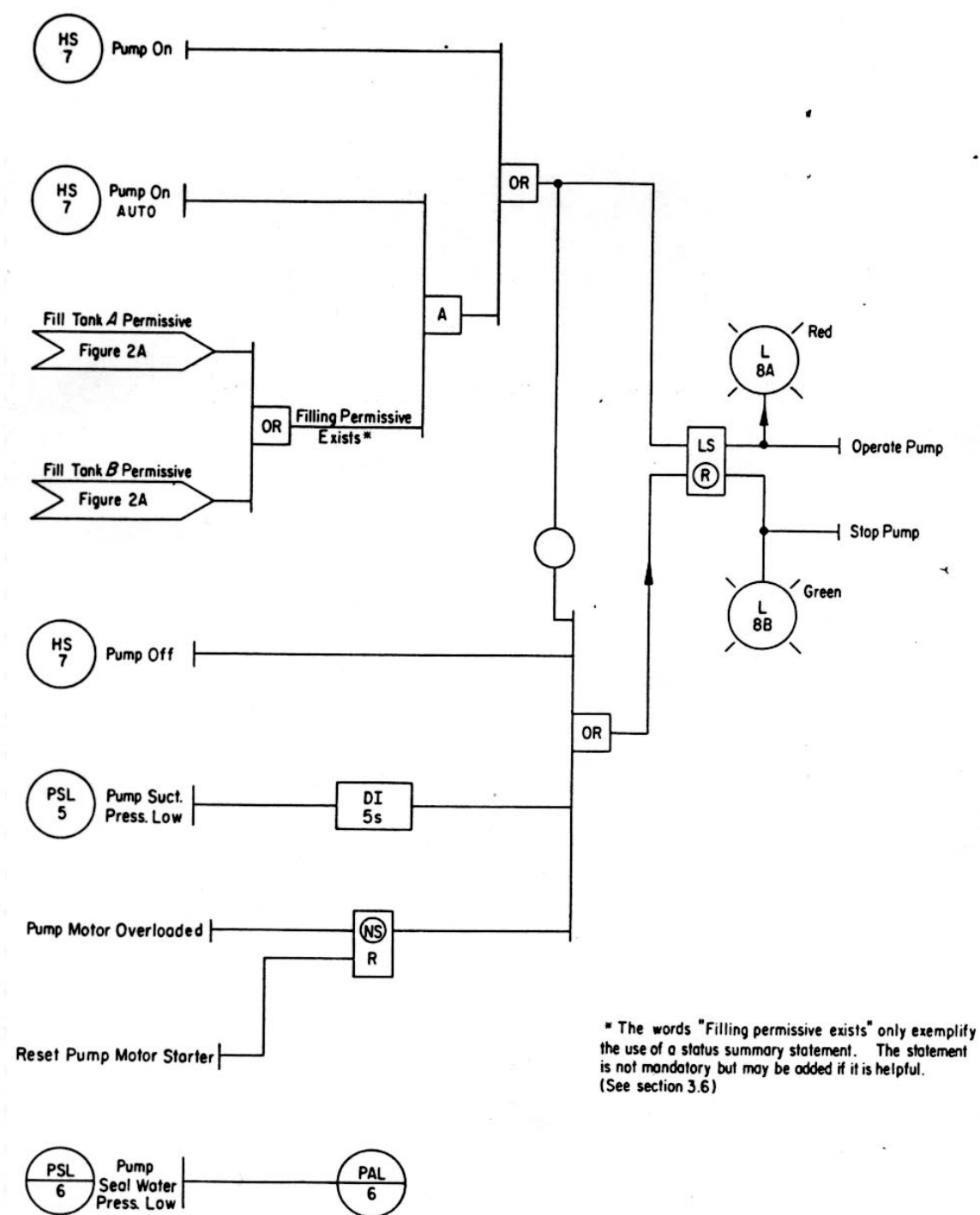


TRANSF



ISA – S5.2

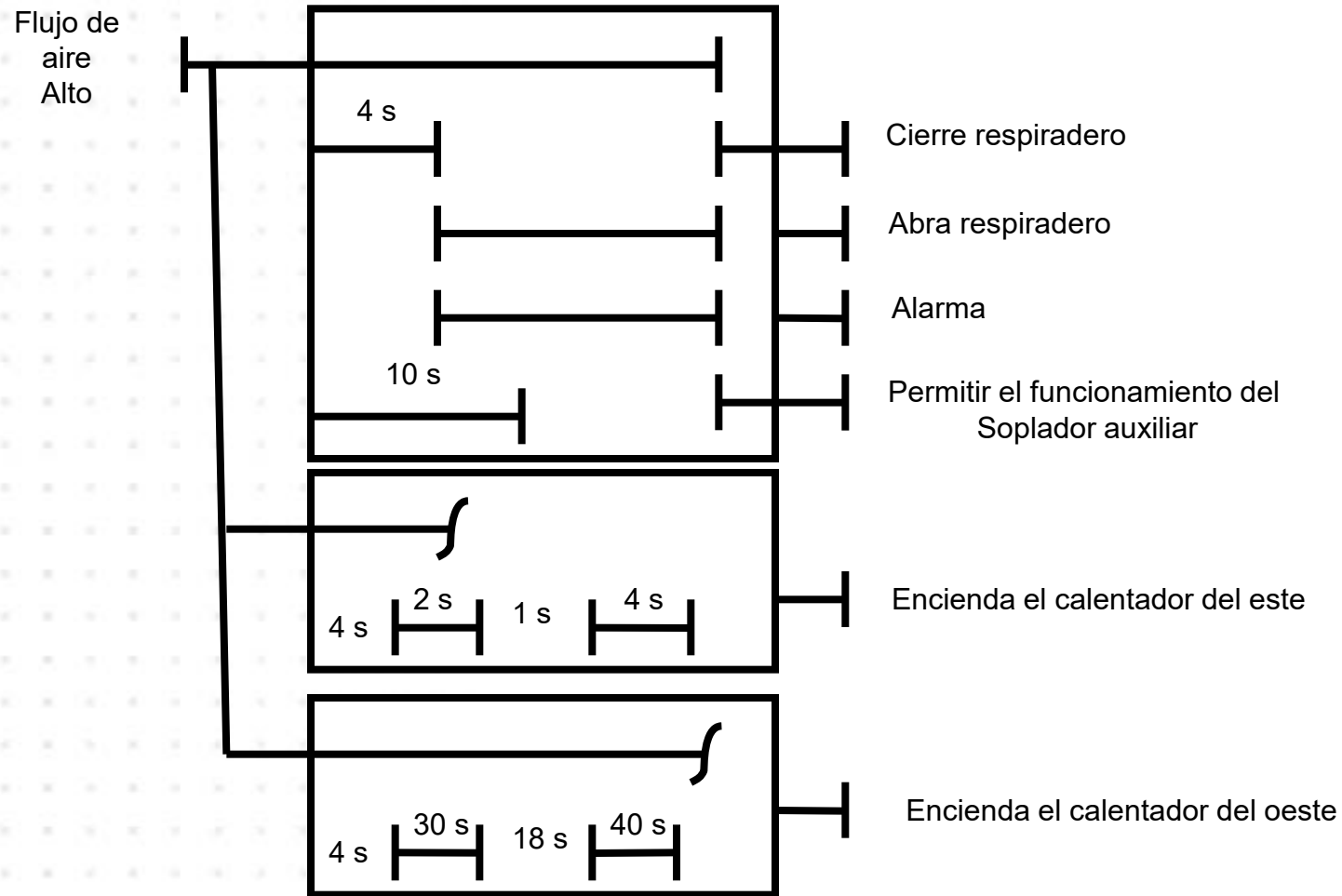
4 Diagrama Lógico:



TRANSF



Símbolos para el diagrama de la lógica binaria



TEMAS:

1. Introducción a las Normas ISA
2. Norma ISA S5.1 – Simbología de Instrumentos y Conexiones
3. Norma ISA S5.2 – Diagramas Lógicos para Procesos Binarios
4. **Norma ISA S5.3 – Representación de Lazos de Control con Computadores**
5. Norma ISA S5.4 – Diagramas de Lazo de Instrumentos
6. Norma ISA S5.5 – Símbolos para Despliegue de Procesos (HMI/SCADA)



Introducción

La instrumentación está conformada muchas veces por instrumentos formados por ordenadores, controladores programables, miniordenadores y sistemas a microprocesador que disponen de control compartido, visualización compartida y otras características de interfase.

Por lo tanto, la documentación necesaria para especificar esta clase de instrumentos, está dada por la norma ISA-S5.3, aprobada en el año de 1983.



Objetivo

El objeto de esta norma es documentar los instrumentos formados por ordenadores, controladores programables, miniordenadores y sistemas a microprocesador que disponen de control compartido, visualización compartida y otras características de interfase.

Interconectar el computador con el sistema, a través de una simbología especial que permita, de una forma clara, el entendimiento de los sistemas de control.

Satisfacer los requerimientos necesarios para la representación simbólica de las funciones.



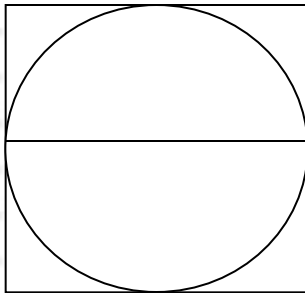
Símbolos

1. Símbolos para la Visualización de Control Distribuido/Compartido

Los avances en los sistemas de control basados en microprocesadores han permitido a la instrumentación poseer funciones como visualización, control y manejo de señales.

1.1. Accesible Normalmente al Operador

Indicador/Controlador/Registrador o Punto de Alarma.



- (1) Visualización compartida.
- (2) Visualización y control compartidos.
- (3) Acceso limitado a la red de comunicaciones.
- (4) Interfase del operador en la red de comunicaciones.

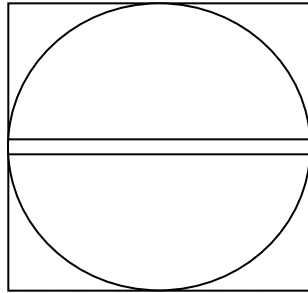


TRANSF



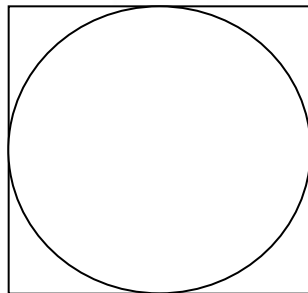
Símbolos

1.2. Dispositivo de Interfase Auxiliar del Operador



- (1) Montado en panel; carátula analógica; no está montado normalmente en la consola principal del operador.
- (2) Controlador de reserva o estación manual.
- (3) El acceso puede estar limitado a la red de comunicaciones.
- (4) Interfase del operador vía la red de comunicaciones.

1.3. No Accesible Normalmente al Operador



- (1) Controlador ciego compartido.
- (2) Visualización compartida instalada en campo.
- (3) Cálculo, acondicionamiento de señal en controlador compartido.
- (4) Puede estar en la red de comunicaciones.
- (5) Normalmente operación ciega
- (6) Puede ser alterado por la configuración.



TRANSF

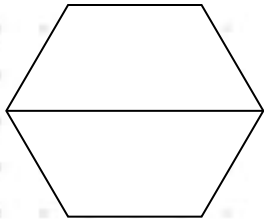


Símbolos

2. Símbolos del Ordenador

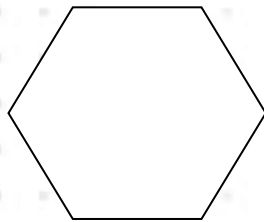
A utilizar cuando los sistemas incluyen componentes identificados como ordenadores, diferentes de un procesador integral que excita las varias funciones de un sistema de control distribuido.

2.1. Accesible Normalmente al Operador



Indicador/Controlador/Registrador o Punto de Alarma.

2.2. No Accesible Normalmente al Operador



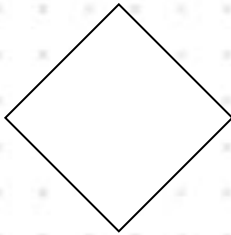
- (1) Interfase entrada/salida.
- (2) Cálculo /acondicionamiento de señal dentro de un ordenador
- (3) Puede usarse como un controlador ciego o como módulo de cálculo de software



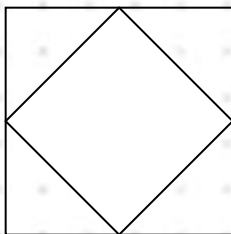
Símbolos

3. Símbolos de Control Lógico y Secuencial

3.1. **Símbolo General.** Para complejos no definidos interconectando control lógico o secuencial.



3.2. **Control Distribuido Interconectando Controladores Lógicos con Funciones Lógicas Binarias o secuenciales**



(1) Paquete de controlador lógico programable o controladores lógicos digitales integrados con el equipo de control distribuido.

(2) No accesible normalmente al operador.

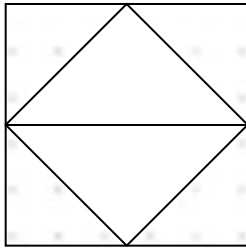


TRANSF



Símbolos

3.2. Control Distribuido Interconectando un Controlador Lógico con Funciones Lógicas Binarias o secuenciales

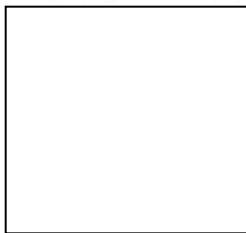


(1) Paquete de controlador lógico programable o controladores lógicos digitales integrados con el equipo de control distribuido.

(2) Accesible normalmente al operador.

4. Símbolos de Funciones Internas del Sistema

4.1. Cálculo/Acondicionamiento de Señal



(1) Para identificación de bloques se consulta ISA-S5.1 tabla 2 “Designaciones de funciones para relés”.

(2) Para requerimientos de calculo amplios, se usa la designación “C”. Escribiendose aclaraciones en documentación suplementaria.

(3) Utilizado en combinación con válvulas de alivio según ISA-S5.1



Símbolos

5. Símbolos Comunes

5.1. Conexión del Sistema

-
- (1) Usado para indicar una red de software, o conexiones entre funciones suministradas en el sistema del fabricante.
 - (2) Alternativamente, la red puede ser mostrada implícitamente por símbolos contiguos.
 - (3) Puede utilizarse para indicar una red de comunicaciones a opción del usuario.



Símbolos

6. Registradores y otros Sistemas de Retención de Datos Históricos

6.1. Los registradores convencionales, tales como los de gráfico de banda se mostrarán de acuerdo con ISA-S51.

6.2. En los registradores asignables se utiliza el símbolo

6.3. El almacenamiento en masa de largo plazo de una variable de proceso mediante memorias digitales como cinta, disco, etc., debe representarse de acuerdo con los símbolos de visualización de control distribuido/compartido o símbolos de ordenador de esta norma, dependiendo de la localización del aparato.

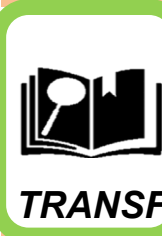


Identificación

Los códigos de identificación de esta norma deben cumplir con ISA-S5.1 con las siguientes adiciones.

- **Alarma de Software**

Las alarmas de software pueden ser identificadas situando letras de designación de la tabla 1.1 de ISA-S5.1 en las líneas de señal de entrada o de salida de los controladores, o de otro componente específico integral del sistema.



- **Contigüidad de los símbolos**

Pueden unirse dos o más símbolos para expresar los significados siguientes, además de los mostrados en ISA-S5.1:

1. Comunicación entre los instrumentos asociados, por ejemplo: hilos de conexión, redes internas del sistema, reserva.

2. Instrumentos integrados con funciones múltiples, por ejemplo: registrador multipunto, válvula de control con controlador incorporado.

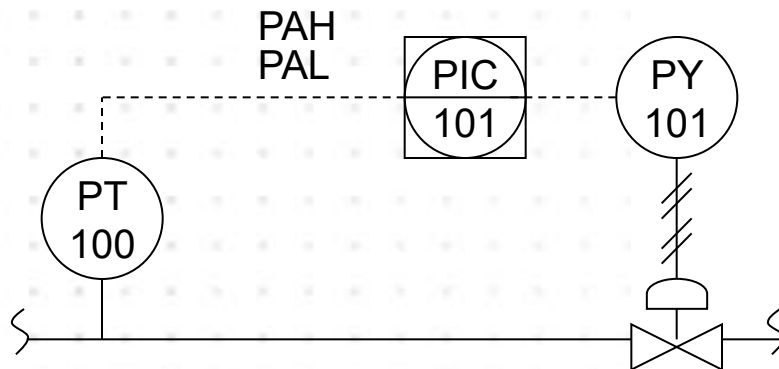
La aplicación de símbolos contiguos es una opción del usuario. Si la aplicación no es absolutamente clara, los símbolos contiguos no deben utilizarse.



ALARMAS

Todos los dispositivos y alarmas cableados, distintos de los aparatos y alarmas cubiertos específicamente en esta norma, deben estar con ISA-S5.1-84 tabla 1.1.

Sistema de Instrumentos con Alarmas

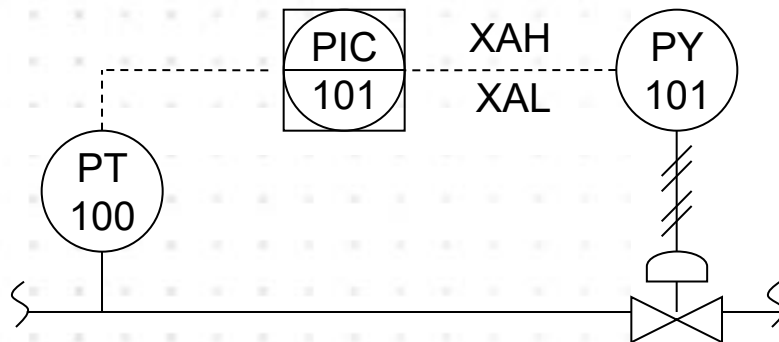


PAH: Alarma de presión alta

PAL: Alarma de presión baja



ALARMAS



XAH: Alarma de variable de salida del controlador alta

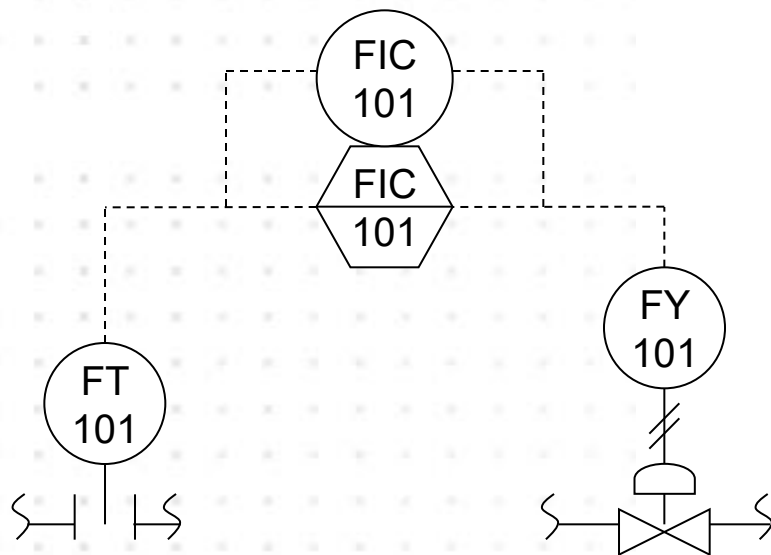
XAL: Alarma de variable de salida del controlador baja



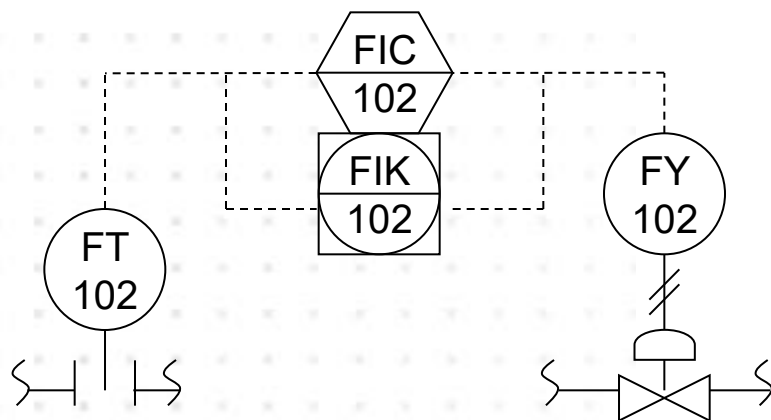
TRANSF



EJEMPLOS



Ordenador controlador e indicador de flujo normalmente accesible al operador. Con instrumento analógico controlador e indicador de flujo

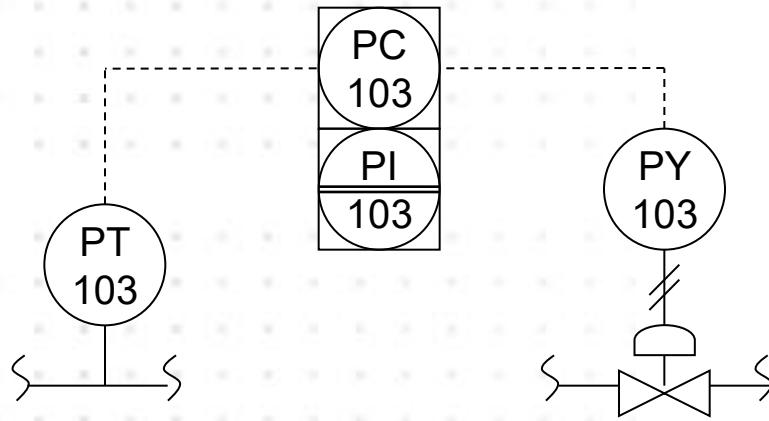


Instrumento de control distribuido, normalmente accesible al operador con visualización de flujo en la sala de control

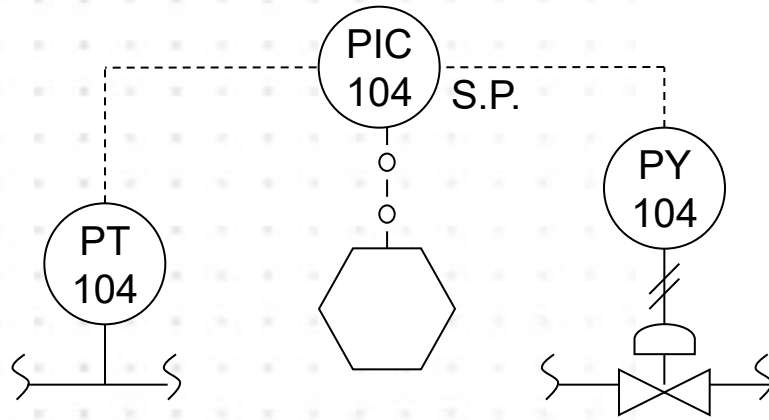


TRANSF



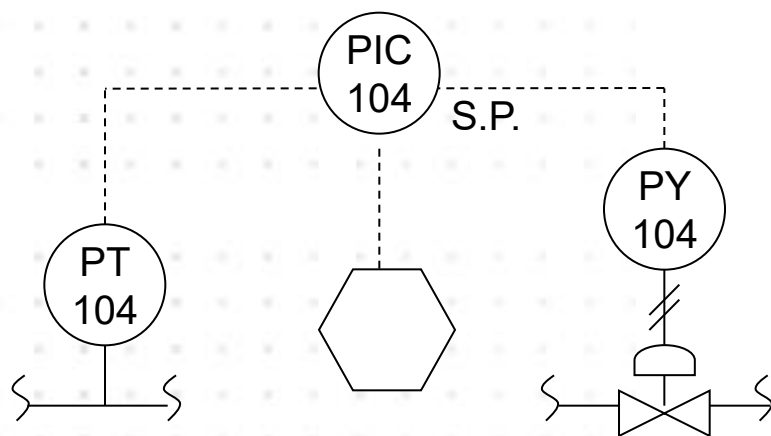


Controlador ciego compartido de presión, con dispositivo indicador de interfase auxiliar del operador.



Controlador analógico con indicador, con supervisión por computadora de set point comunicado por red.





Controlador analógico con indicador, con supervisión por computadora de set point comunicado por señal eléctrica.



TRANSF



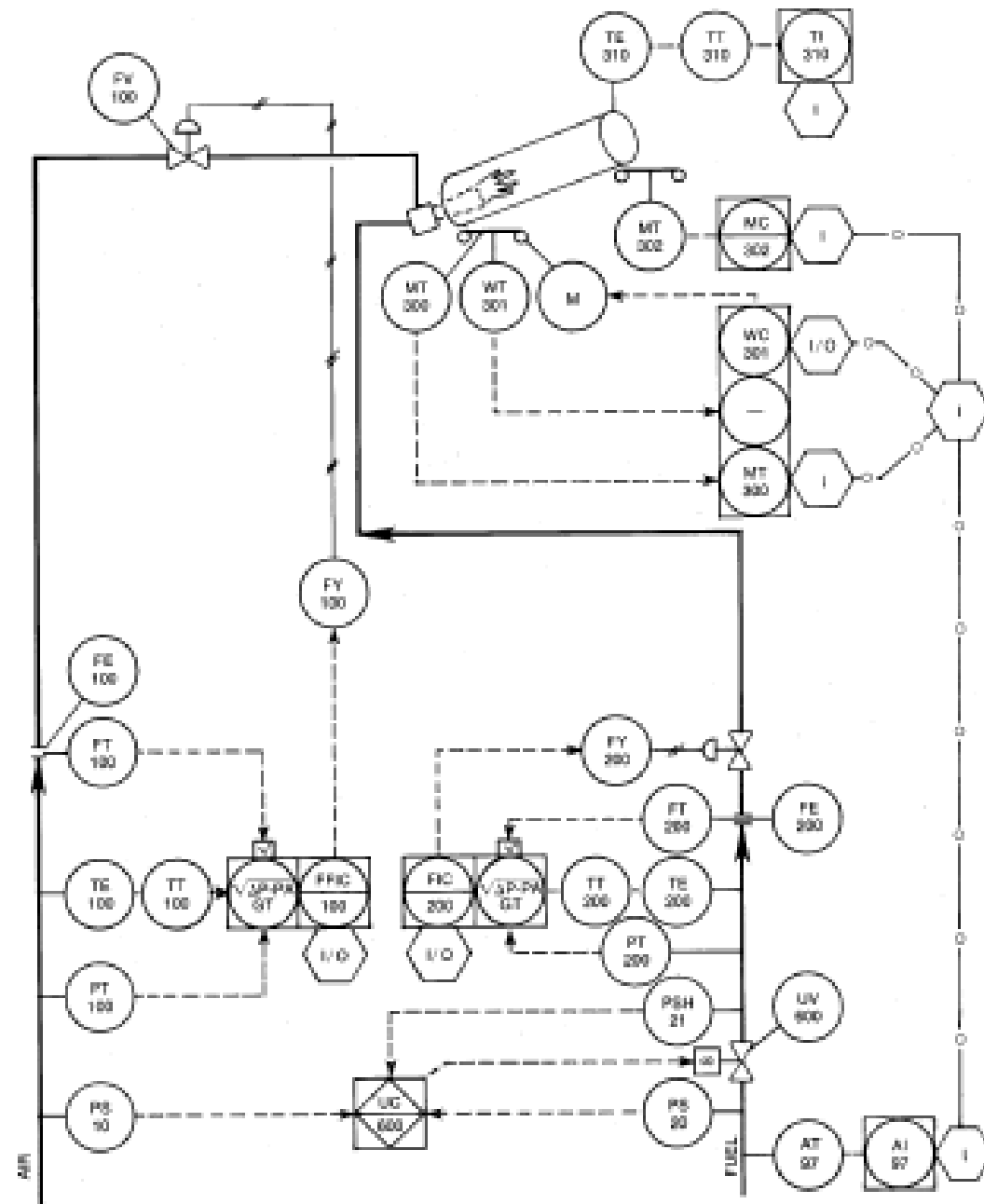
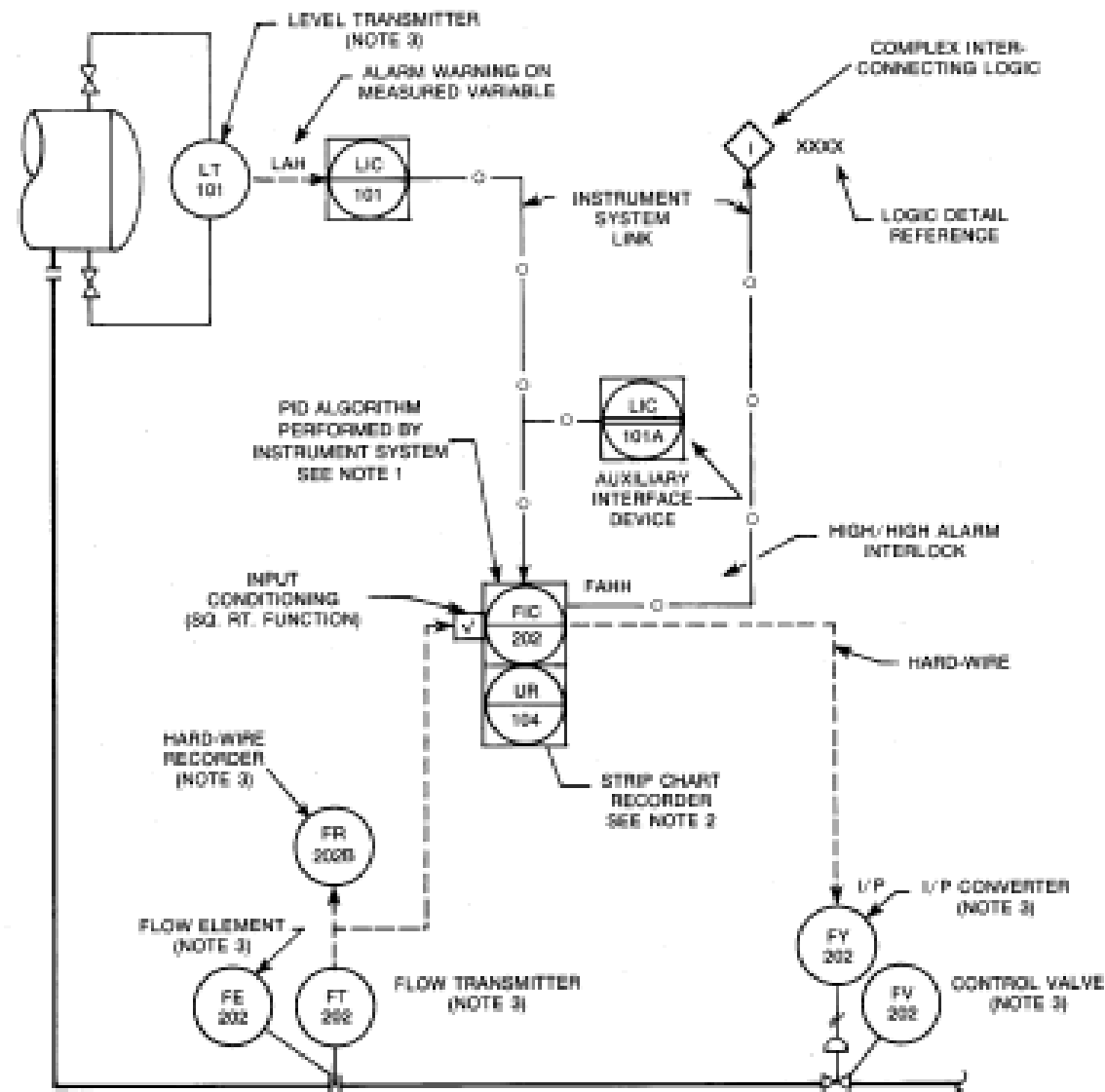


Figure A.14 — Example — simplified drawing



TRANSF





Notes: Shared Display

1. Display/adjustments on console. Communication via data link.
2. Located in console. Signal selected from instrument system data base.
3. Field mounted.

Figure A.15 — Typical flow diagram—cascade control loop



TEMAS:

1. Introducción a las Normas ISA
2. Norma ISA S5.1 – Simbología de Instrumentos y Conexiones
3. Norma ISA S5.2 – Diagramas Lógicos para Procesos Binarios
4. Norma ISA S5.3 – Representación de Lazos de Control con Computadores
- 5. Norma ISA S5.4 – Diagramas de Lazo de Instrumentos**
6. Norma ISA S5.5 – Símbolos para Despliegue de Procesos (HMI/SCADA)



Introducción

La norma ISA-S5.4 establece la información mínima requerida y adicional para un lazo de instrumentación; donde este lazo forma parte de un proceso descrito sobre alguna clase de dibujo de ingeniería como por ejemplo P&ID (Piping and Instruments Drawings).

Esta norma es flexible para ser usada en la industria química, petrolera, generación de energía, aire acondicionado, refinación de metales, y muchas otras industrias.



Propósito de la Norma ISA-S5.4

El propósito de la norma ISA-S5.4, es proveer una guía para la preparación y uso de los diagramas de lazos de instrumentos en el diseño, construcción, arranque, operación, mantenimiento y modificación de los sistemas de instrumentación.

También, ayuda a comprender los diagramas de lazos de instrumentos y mejora la comunicación entre el personal técnico, no técnico, gerentes, diseñadores, constructores, operadores y personal de mantenimiento.



Contenido

El diagrama de lazo de instrumentación es una representación compuesta de información del lazo. Contiene todo lo asociado a conexiones eléctricas y tuberías y puede contener toda la información necesaria para proveer los usos proyectados. Clasificado bajo estos requisitos mínimos y estableciendo algunos opcionales que pueden usarse para ajustarse a los usos deseados.



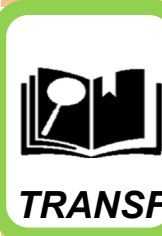
TRANSF



Estándar ANSI/ISA 5.4

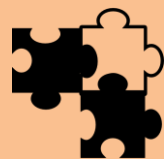
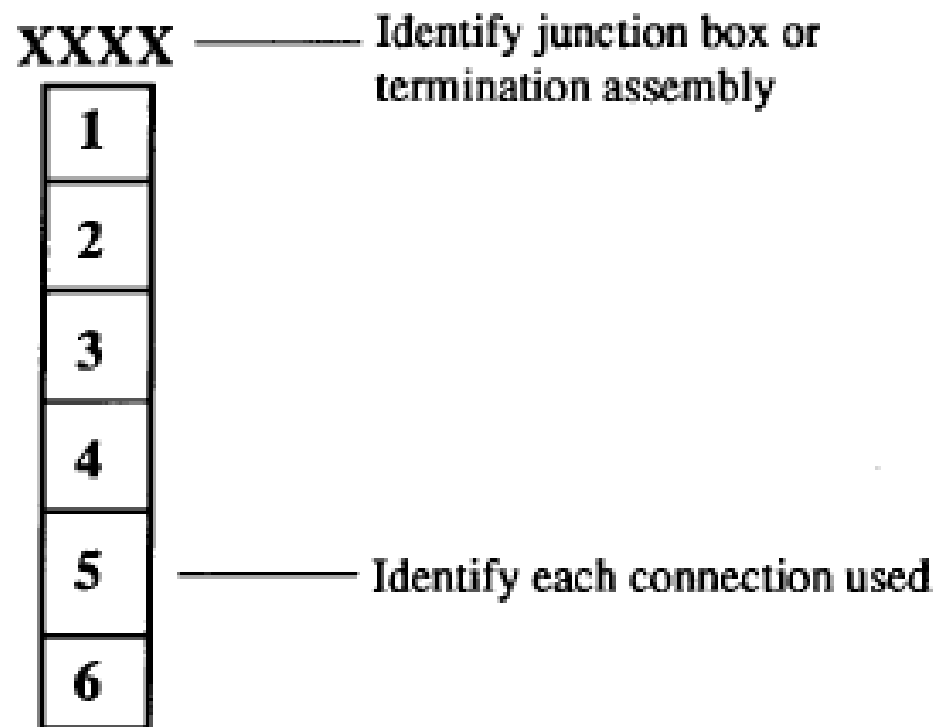
El siguiente formato debe ser usado consistentemente para mejorar la comunicación, entendimiento y facilidad de uso.

- El mínimo tamaño para el diagrama debe ser de 11 x 17 pulgadas, colocando atención en el tamaño de los símbolos y texto los cuales deben mantenerse legibles.
- Un diagrama de instrumentos debe contener típicamente un lazo, evitando mostrar un lazo de múltiples paginas o hojas.
- Mantener una consistente disposición (horizontal o vertical) a través del todo el diagrama



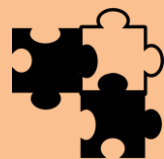
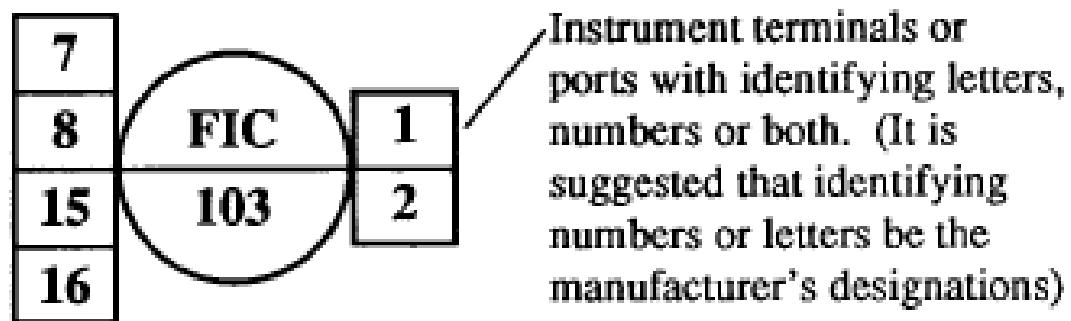
Símbolos

Terminal General



Símbolos

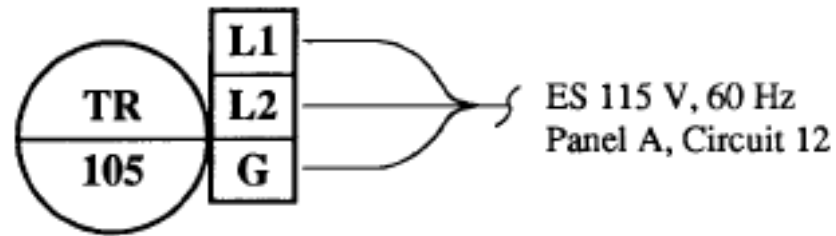
Terminales de Instrumentos o Puertos:



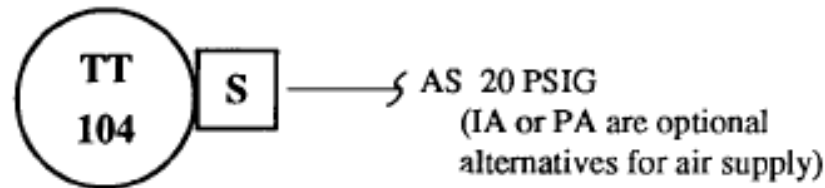
Símbolos

Instrumentos Suplidores de Energía:

Fuentes de Alimentación Eléctrica:



Fuentes de Alimentación de Aire:



TRANSF

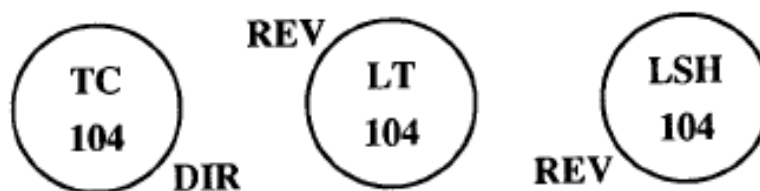


Símbolos

Fuentes de Alimentación Eléctrica:



Identificación de la Acción del Instrumento:



Requerimientos Mínimos de Contenido

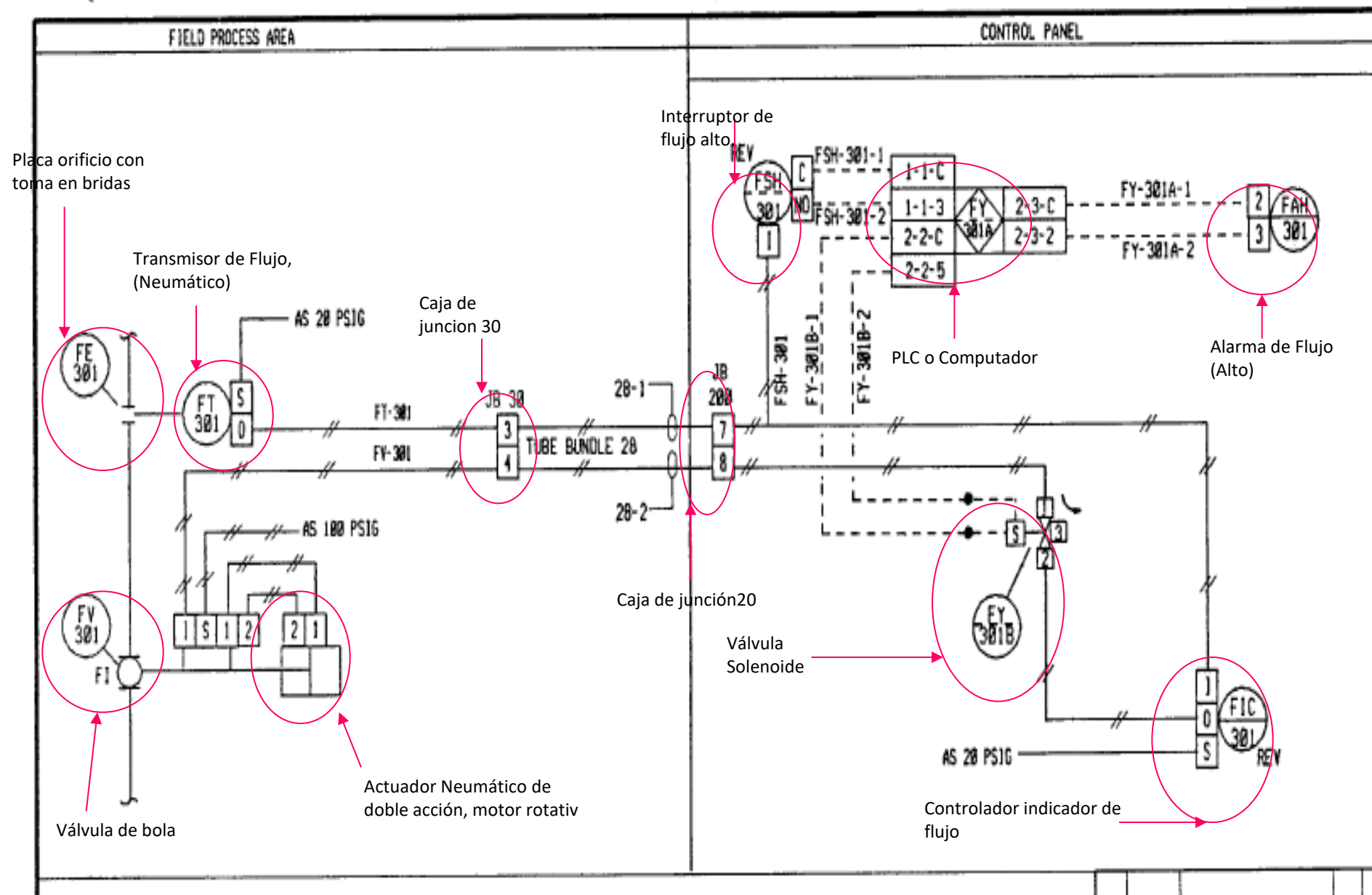
Requerimientos Mínimos: debe contener la siguiente información

1. Identificación del lazo o lazos de componentes mostrados en el P&ID.
2. Descripción en palabras de la función o funciones del lazo en el titulo.
3. Indicación de la interrelación con otros lazos de instrumentos.
4. Identificación de todas las conexiones a través de números letras y colores (cables, conductores, tubos neumático, tubos hidráulicos).
5. Localización general de dispositivos tales como en campo, panel, rack, equipo auxiliar, cable spreading room etc.
6. Fuentes de alimentación de energía tales como: fuentes eléctricas, alimentación neumática, hidráulica, voltaje etc.
7. Acción o posición en caso de fallas.



Ejemplos (Control Neumático de Flujo)

Figure 1 — Loop diagram, pneumatic control, min



Ejemplos (Control Electrónico de Flujo)

Placa orificio con toma en bridas

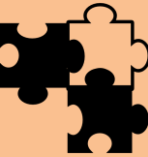
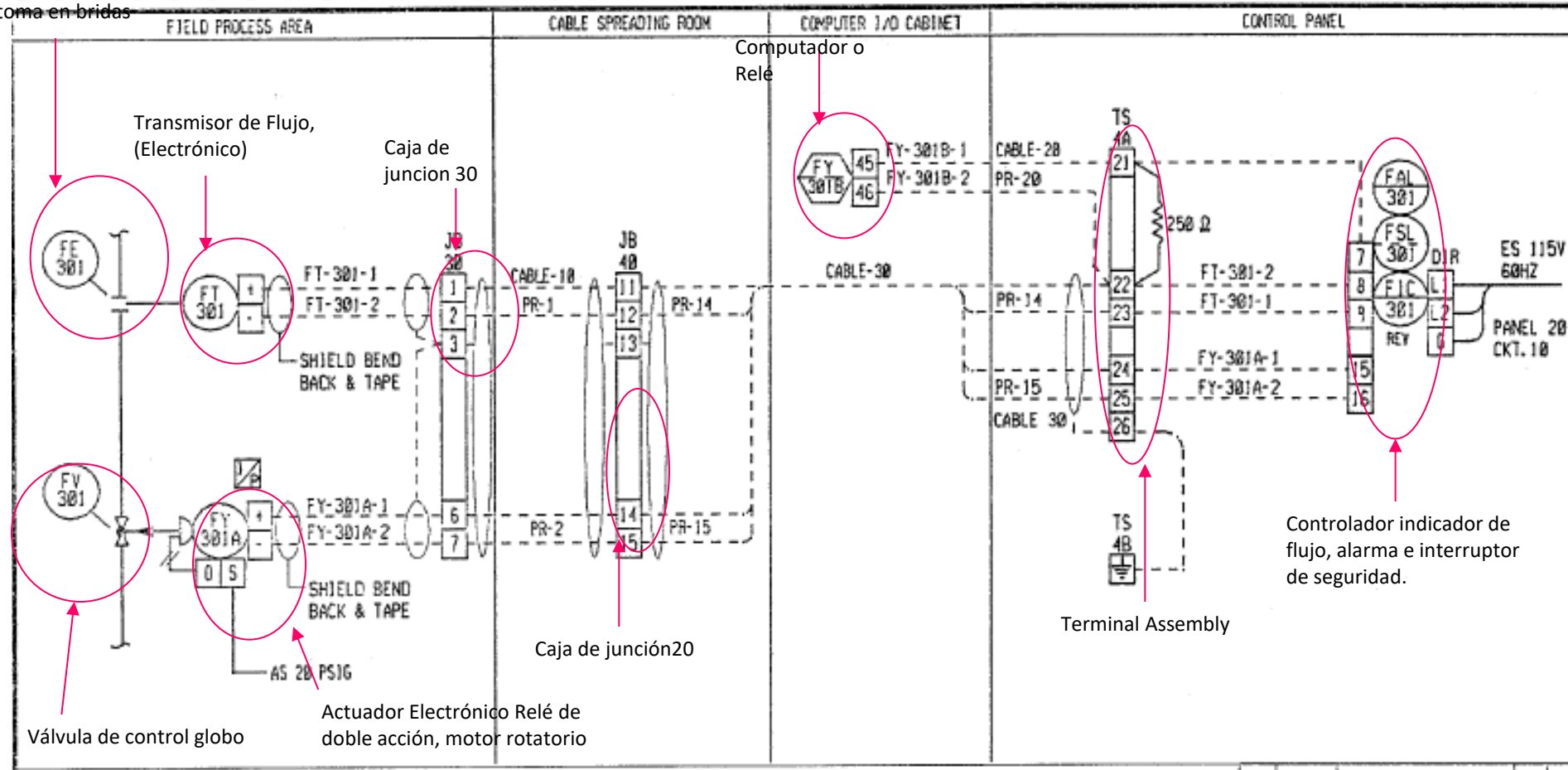
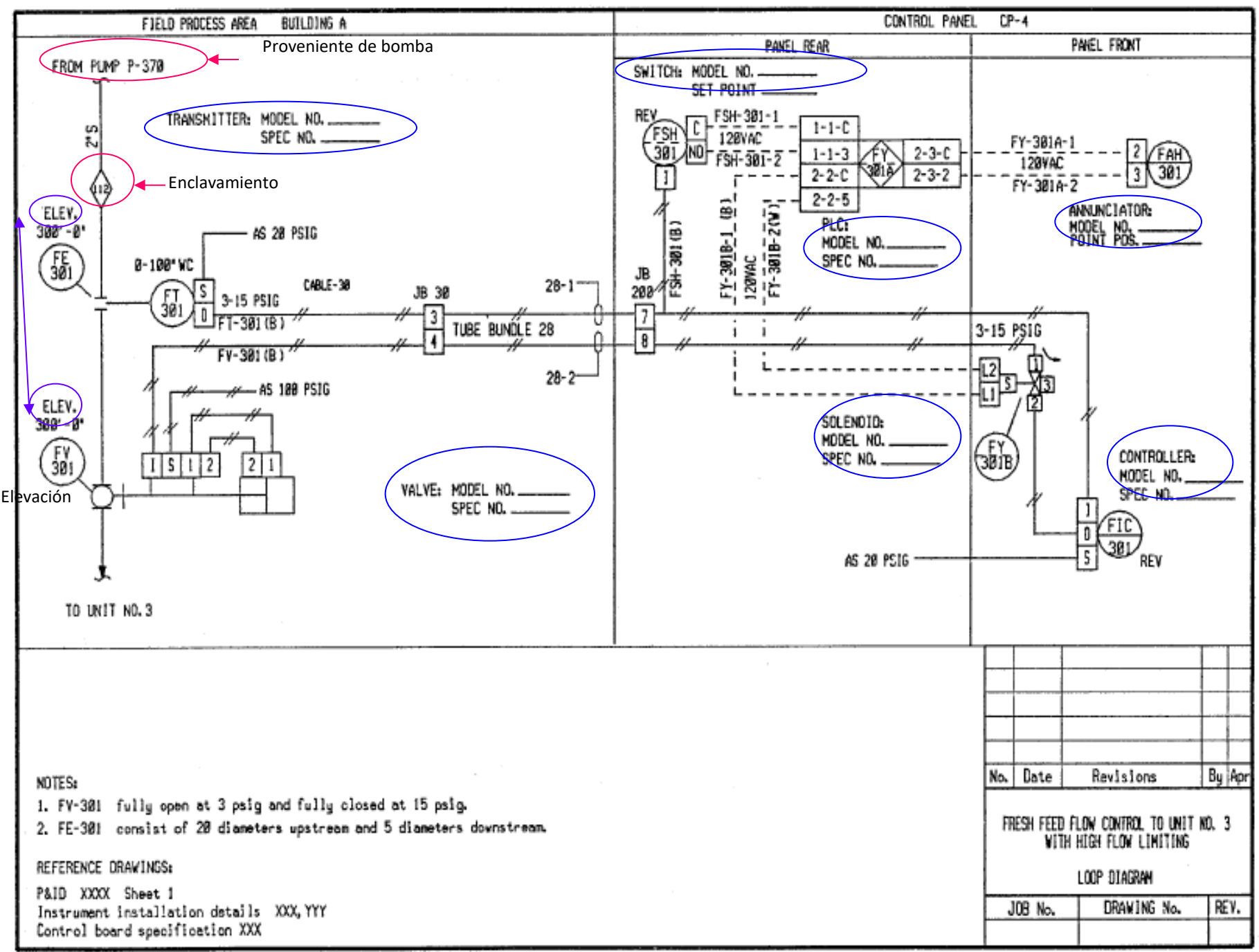


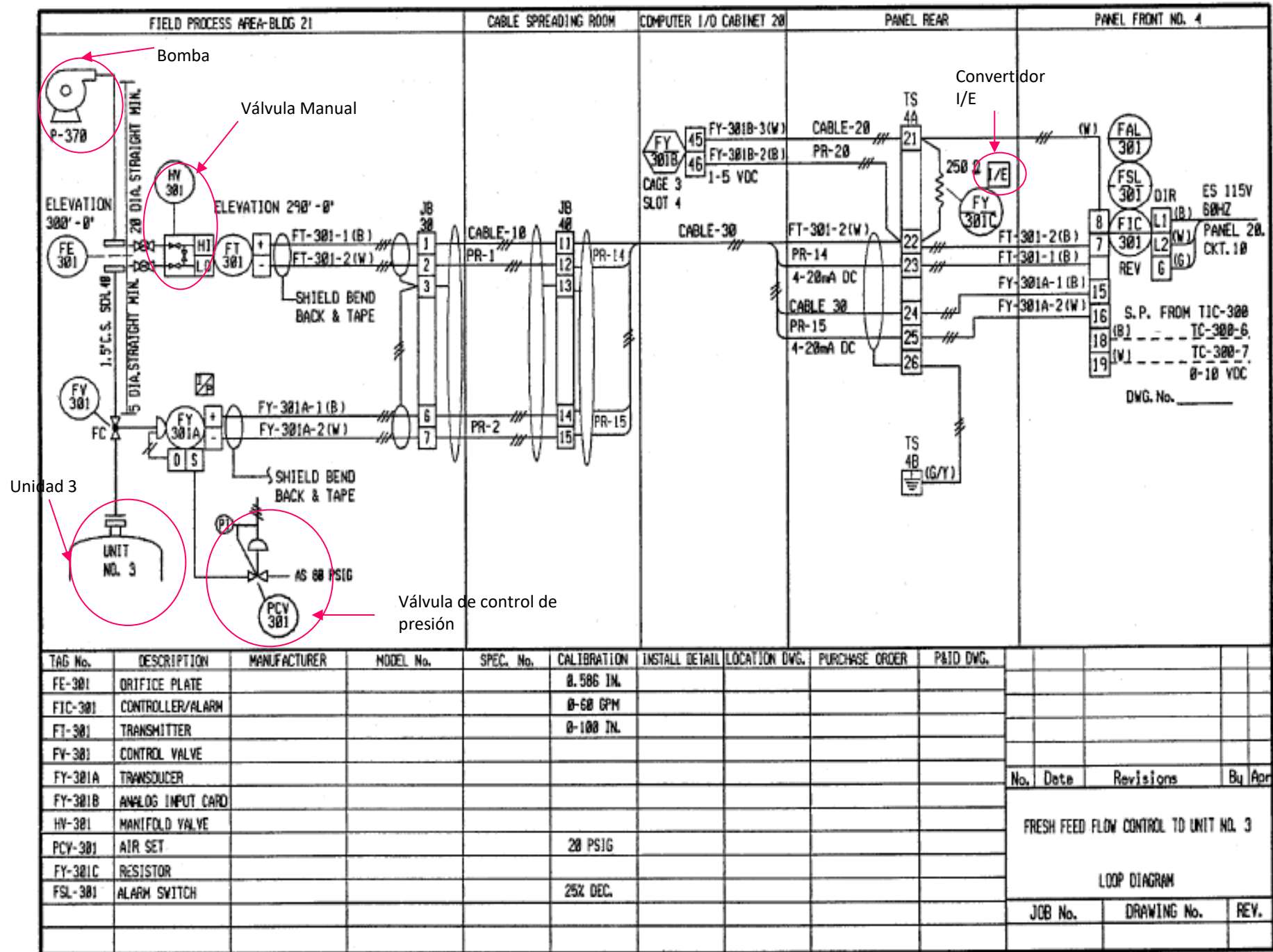
Figure 4 — Loop diagram, pneumatic control, minimum required items plus optional items.



Mg. Ing. Anibal:



Figure 5 — Loop diagram, electronic control, minimum required items plus option items.



TEMAS:

1. Introducción a las Normas ISA
2. Norma ISA S5.1 – Simbología de Instrumentos y Conexiones
3. Norma ISA S5.2 – Diagramas Lógicos para Procesos Binarios
4. Norma ISA S5.3 – Representación de Lazos de Control con Computadores
5. Norma ISA S5.4 – Diagramas de Lazo de Instrumentos
6. **Norma ISA S5.5 – Símbolos para Despliegue de Procesos (HMI/SCADA)**



Introducción

La norma ISA-S5.5 sirve como complemento a las normas ISA-S5.1 e ISA-S5.3 para proveer una integración cohesiva de la simbología gráfica y los diagramas de flujo de uso común en la industria.

El desarrollo tecnológico ha permitido la representación de procesos físicos mediante el uso de computadores y sistemas electrónicos avanzados utilizando tecnología de despliegue de video, los cuales permiten el monitoreo y control por parte del usuario (operador) de una operación en particular.

Estos despliegues combinan símbolos gráficos y de texto.



Alcance y Propósito

El sistema tiene como finalidad facilitar una rápida comprensión por parte del usuario de la información que es presentada a través de despliegues y permite establecer uniformidad en los diferentes procesos industriales.

Puede ser utilizado en las industrias químicas, petrolera, generación de energía, aire acondicionado, metalúrgica, alimenticia, así como muchas otras, permitiendo el uso de de símbolos estándar usados comúnmente en diagramas de instrumentos y tuberías, diagramas lógicos, diagramas de flujo, etc.



Alcance y Propósito

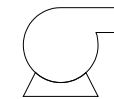
Las características especiales de los símbolos que se describen **mejoran el entendimiento de los procesos**, estas características pueden ser usadas para indicar los estados de un proceso en particular: Video en reversa, parpadeo, intensidad de variación y código de color.



Símbolos

Así mismo son importantes otras aplicaciones o características de los símbolos, como por ejemplo las aplicaciones dinámicas o estáticas

- Las formas sólidas o llenas indican un estado de activo.
- Y las formas de contorno indican un estado de apagado o no activo.



Aún así se debe especificar de manera clara para el operador el uso de los equipos en los manuales de operación.



Características

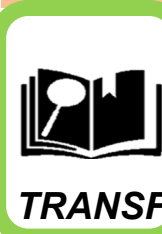
El código de color usado en los símbolos sirve para mejorar la percepción de la información y facilitar la interpretación de la misma

- El apoyo a la información con esquemas de color debería ser simple, consistente y sin ambigüedades.
- El número de colores en un despliegue debería estar limitado al mínimo necesario para satisfacer los objetivos de interfaz del proceso.
- El uso del color es una técnica efectiva para la identificación dinámica mejorando el desempeño del operador, reducir los tiempos de búsqueda, mejorar la identificación de los elementos, etc.

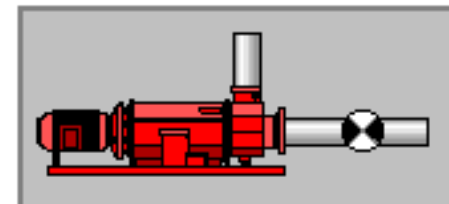
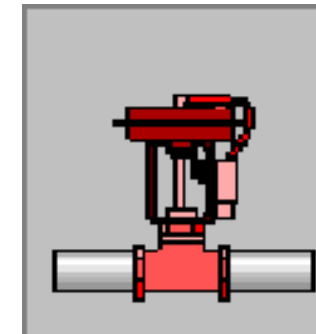
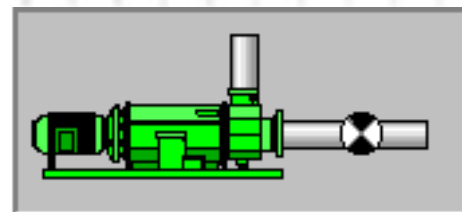
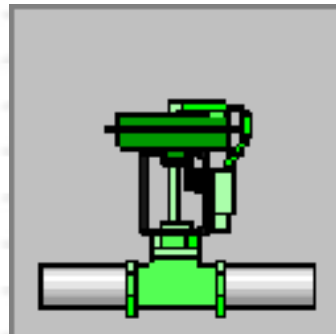
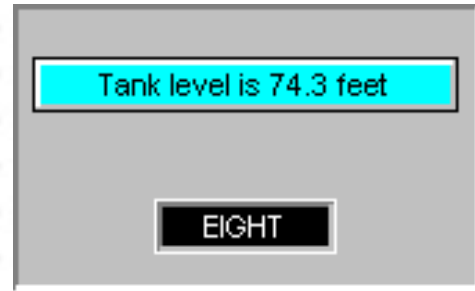


Características

- Las grandes áreas de fondo deberían ser Negras, Azul o Marrón.
- Se deben usar combinaciones de colores compatibles, tales como aquellos con alto contraste de cromaticidad. Algunas buenas combinaciones pueden ser negro sobre amarillo, rojo sobre blanco, azul sobre blanco y verde sobre blanco. Se deben evitar las combinaciones amarillo sobre blanco, amarillos sobre verde. Para asegurar una respuesta rápida del operador se usan colores altamente saturados tales como rojo y amarillo.
- Los colores no deberían utilizarse para indicar valores cuantitativos.



Color

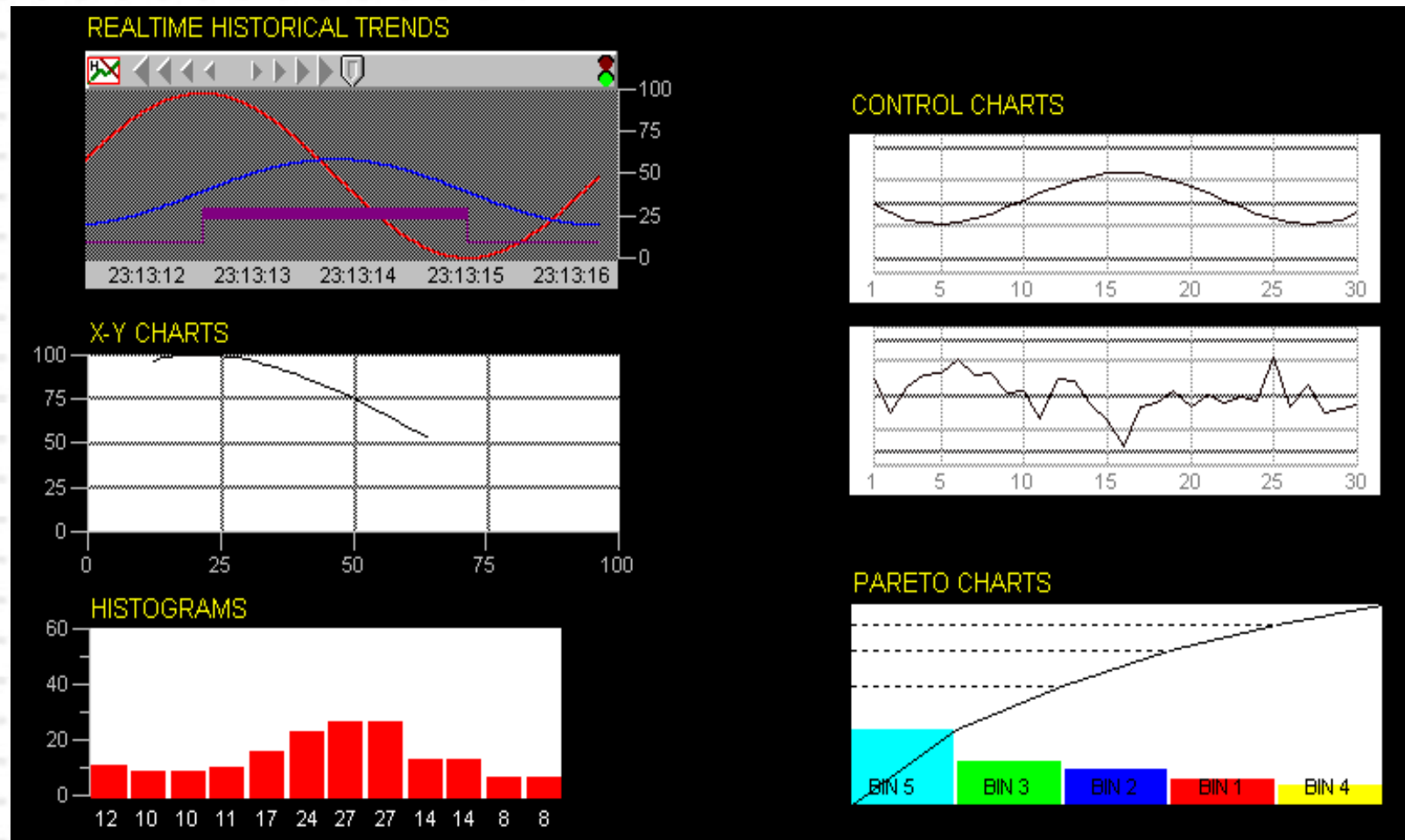


TRANSF



Color

Ventana de Reporte



TRANSF



Grupo de Símbolos

- Contenedores Tanques y Separadores.
- Eléctricos.
- Filtros.
- Dispositivos de Transferencia de Calor.
- Calentadores y Aire Acondicionados.
- Manipulación de Materiales.
- Mezcladores.
- Equipos Recíprocos o de Intercambio
- Equipos Rotatorios.
- Limpiadores y Precipitadores.
- Separadores.
- Válvulas y Actuadores.



Estructura de Los Símbolos

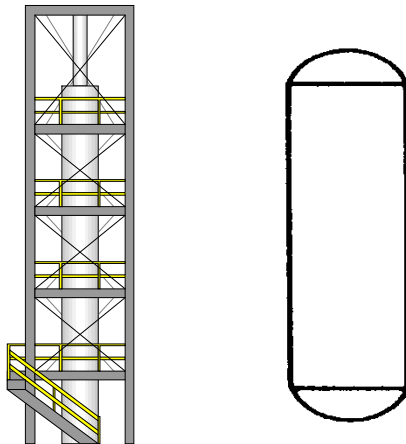
Grupo : Contenedores, Tanques y Separadores

Subgroup: Process

Symbol Name: Distillation Tower

Symbol Mnemonic: DTWR

Description: A packed or trayed distillation tower used for separation. Packing or trays may be shown to indicate type of distillation tower.

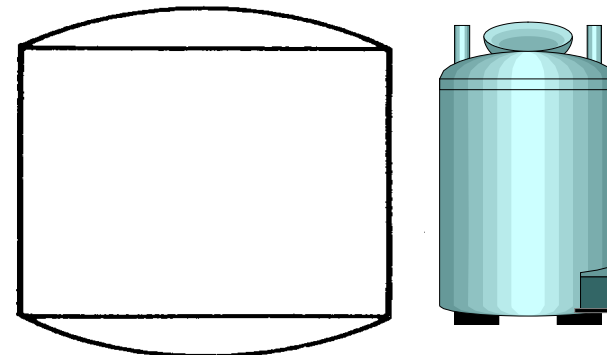


Subgroup: Process

Symbol Name: Reactor

Symbol Mnemonic: RCTR

Description: A chemical reactor. Internal details may be shown to indicate type of reactor.



TRANSF



Estructura de Los Símbolos

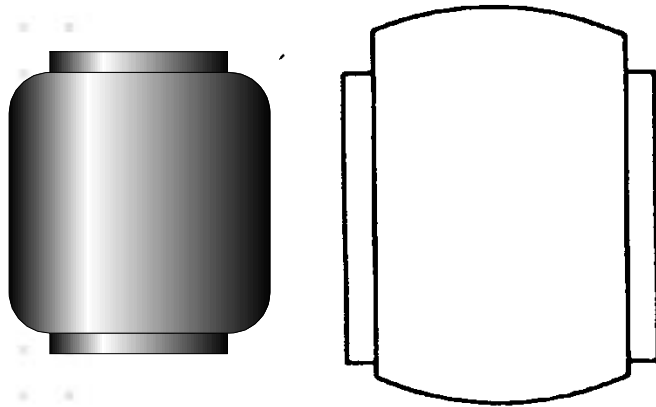
Grupo : Contenedores, Tanques y Separadores

Subgroup: Process

Symbol Name: Jacketed Vessel

Symbol Mnemonic: JVSL

Description: A vessel with a heating or cooling jacket. Jacket may be on straight shell, on bottom head, on top head, or any combination, as required to match the actual process vessel.

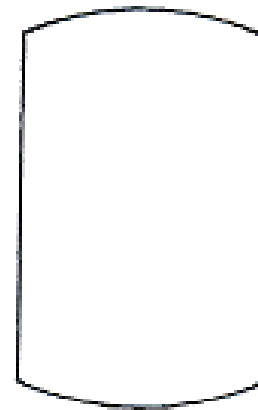


Subgroup: Process

Symbol Name: Vessel

Symbol Mnemonic: VSSL

Description: A vessel or separator. Internal details may be shown to indicate type of vessel. Can also be used as a pressurized vessel in either a vertical or horizontal arrangement.



TRANSF



Estructura de Los Símbolos

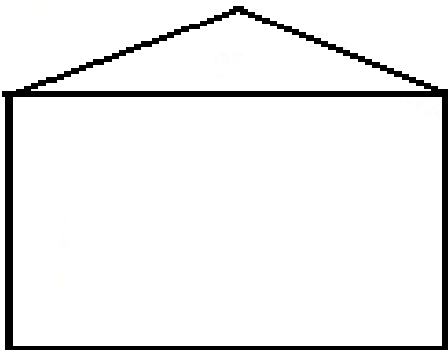
Grupo : Contenedores, Tanques y Separadores

Subgrupo: Almacenamiento

Symbol Name: Atmospheric Tank

Symbol Mnemonic: ATANK

Description: Tanque de almacenamiento a presión atmosférica.

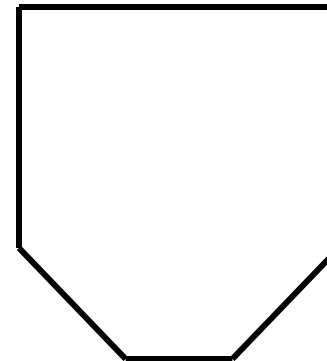


Subgrupo: Almacenamiento

Symbol Name: Bin.

Symbol Mnemonic: BINN

Description: Contenedor para almacenar materiales sólidos o granular, y se descarga por medio de un botón.



Estructura de Los Símbolos

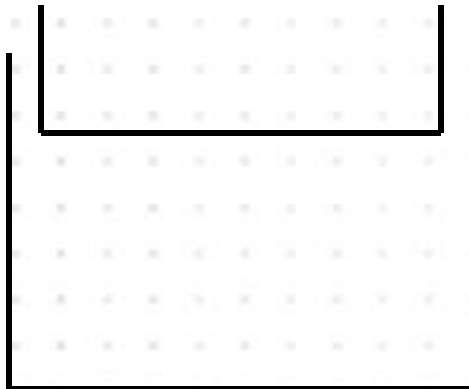
Grupo : Contenedores, Tanques y Separadores

Subgrupo: Almacenamiento

Symbol Name: Floating Roof Tank

Symbol Mnemonic: FTNK

Description: Un tanque para líquidos con techo movable hacia arriba y abajo con cambio en el volumen de almacenamiento.

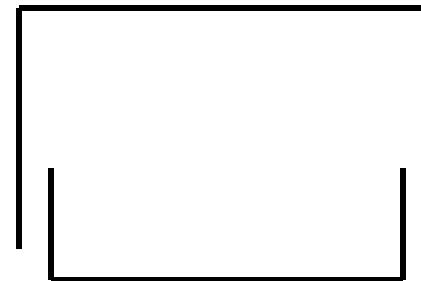


Subgrupo: Almacenamiento

Symbol Name: Gas Holder.

Symbol Mnemonic: GHDR

Description: Un tanque para gases con techo movable hacia arriba y abajo con cambio en su volumen de almacenamiento



Estructura de Los Símbolos

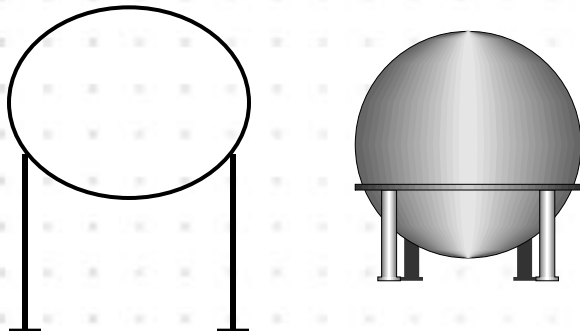
Grupo : Contenedores, Tanques y Separadores

Subgrupo: Almacenamiento

Symbol Name: Pressure Storage Vessel

Symbol Mnemonic: PVSL

Description: Un almacenador presurizado de forma esférica para gases y líquidos

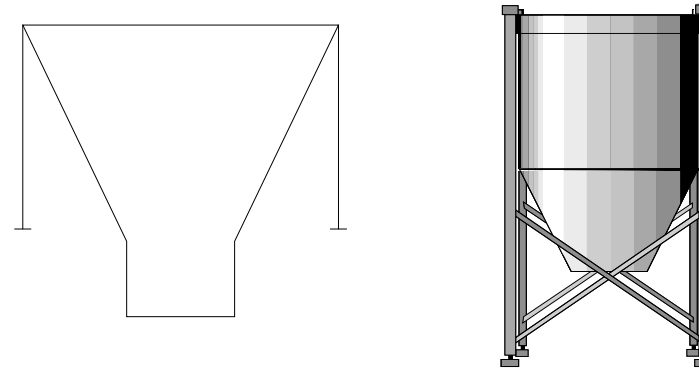


Subgrupo: Almacenamiento

Symbol Name: Weigh hopper

Symbol Mnemonic: WHPR

Description: Un almacenador para peso de materiales.



TRANSF



Estructura de Los Símbolos

Grupo : Eléctrico

Subgrupo: N/A

Symbol Name: Circuit Breaker

Symbol Mnemonic: CBRK

Description: Activado por un sistema eléctrico

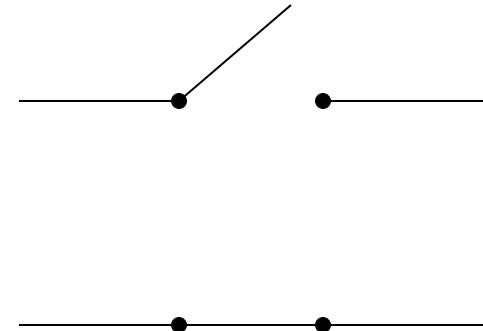


Subgrupo: N/A

Symbol Name: Manual Contactor

Symbol Mnemonic: MCTR

Description: Para paso de energía corriente.



Estructura de Los Símbolos

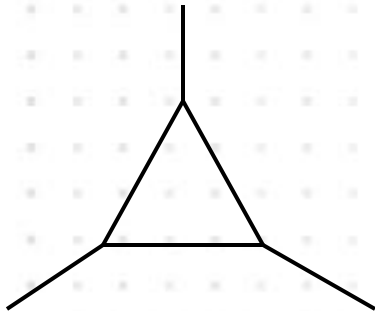
Grupo : Eléctrico

Subgrupo: N/A

Symbol Name: Delta Connection

Symbol Mnemonic: DLTA

Description: Conexión de tres fase delta



Subgrupo: N/A

Symbol Name: Fuse

Symbol Mnemonic: FUSE

Description: Fusible de protección para corriente

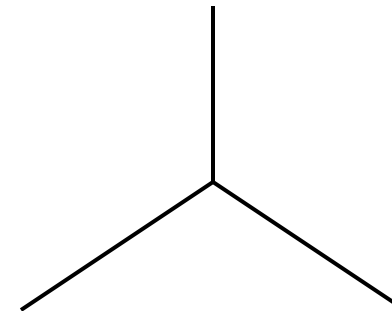


Subgrupo: N/A

Symbol Name: WYE Connection

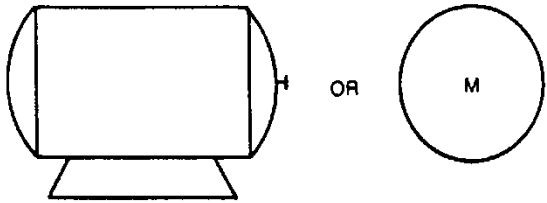
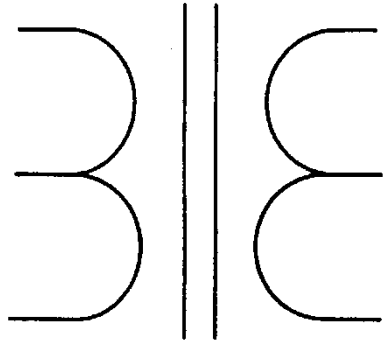
Symbol Mnemonic: WYEC

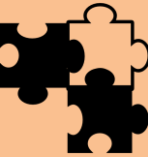
Description: Conexión estrella de tres fase



Estructura de Los Símbolos

Grupo : Eléctrico

Subgroup: N/A Symbol Name: Motor Symbol Mnemonic: MOTR Description: An ac or dc motor.  This is the preferred symbol for process diagrams (base optional). This is the preferred symbol for electrical diagrams.	Subgroup: N/A Symbol Name: Transformer Symbol Mnemonic: XFMR Description: A universal transformer. 	Subgroup: N/A Symbol Name: State Indicator Symbol Mnemonic: STAT Description: Used to represent binary states. For example: Circuit Closed/Circuit Open, etc.  Circuit Closed Circuit Open
--	--	---



Estructura de Los Símbolos

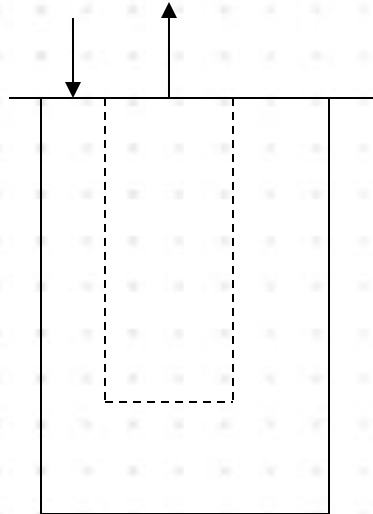
Grupo : Filtros

Subgrupo: N/A

Symbol Name: Liquid Filter

Symbol Mnemonic: LFLT

Description: Filtro para liquido.

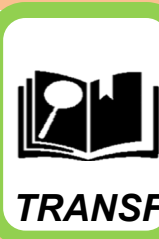
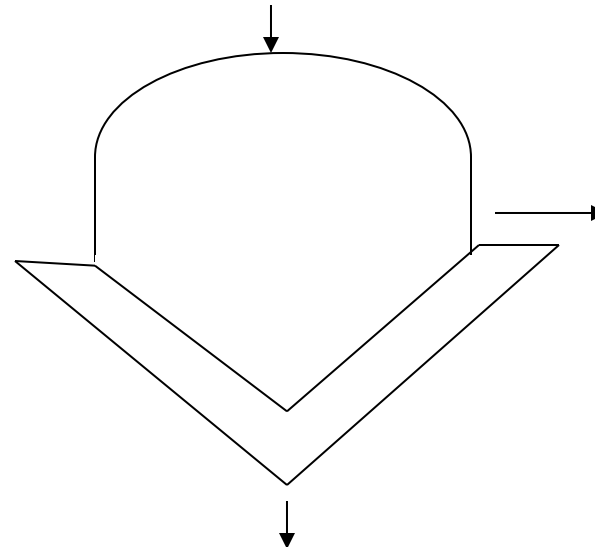


Subgrupo: N/A

Symbol Name: Vacuum Filter

Symbol Mnemonic: VFLT

Descripción: Dispositivo de filtrado al vacío.



Estructura de Los Símbolos

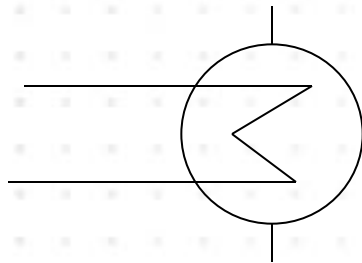
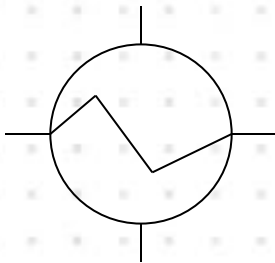
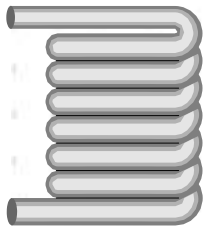
Grupo : Dispositivos para Transferir Calor

Subgrupo: N/A

Symbol Name: Exchanger

Symbol Mnemonic: XCHG

Description: Transfiere calor

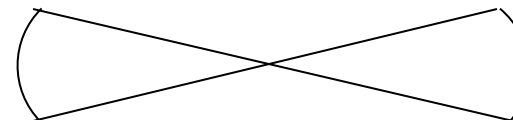


Subgrupo: N/A

Symbol Name: Forced Air Exchanger

Symbol Mnemonic: FAXR

Description: Intercambiador de calor a fuerza de aire.



Estructura de Los Símbolos

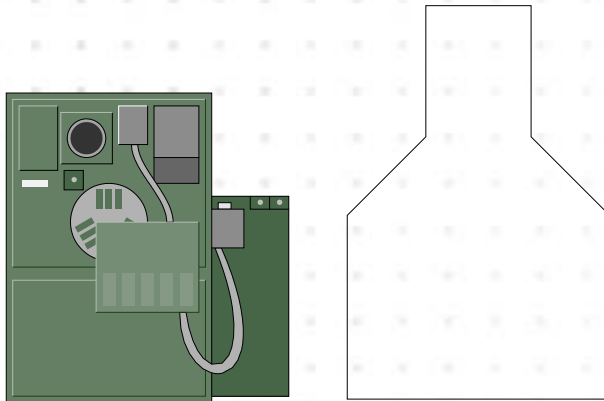
Grupo : Dispositivos para Transferir Calor

Subgrupo: N/A

Symbol Name: Furnace (caldera)

Symbol Mnemonic: FURN

Descripción: Para calentamiento.

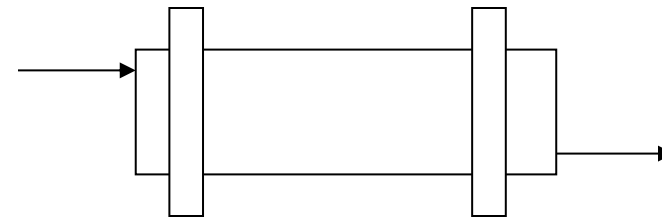


Subgrupo: N/A

Symbol Name: Rotary kiln

Symbol Mnemonic: RKLN

Descripción: Horno rotatorio para cerámica.



Estructura de Los Símbolos

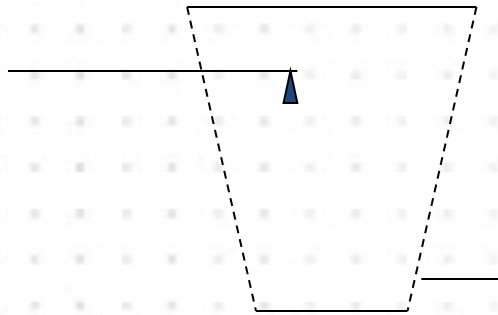
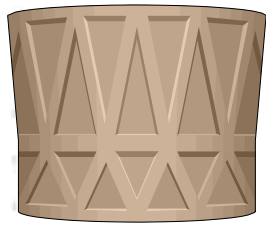
Grupo : HVAC (heating ventilation & air conditioning)

Subgrupo: N/A

Symbol Name: Cooling tower

Symbol Mnemonic: CTWR

Description: Enfriamiento atmosférico de agua por evaporación.

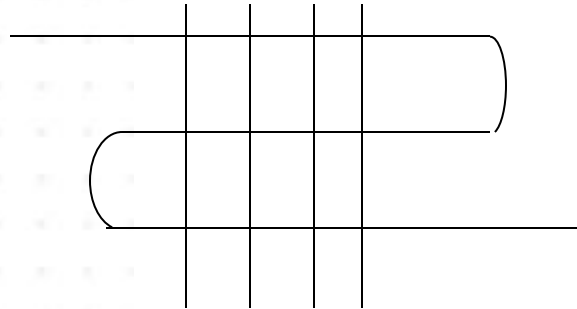


Subgrupo: N/A

Symbol Name: Finnea exchanger

Symbol Mnemonic: FNXR

Description: Gran superficie de transferencia usada para el intercambio de calor entre un liquido o gas y aire.

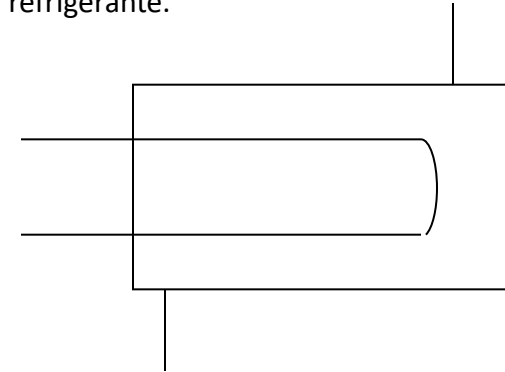


Subgrupo: N/A

Symbol Name :Evaporator

Symbol Mnemonic: EVPR

Description: Es utilizado para el intercambio de calor entre un liquido o gas y un refrigerante.



Estructura de Los Símbolos

Grupo : Manipulación de Materiales

Subgrupo: N/A

Symbol Name: Conveyor

Symbol Mnemonic: CNVR

Descripción: Cinta transportadora



Subgrupo: N/A

Symbol Name : Mill

Symbol Mnemonic: MILL

Descripción: Molino rotatorio usado para reducir tamaño de sólidos.



Estructura de Los Símbolos

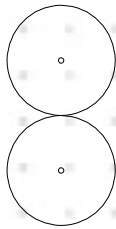
Grupo : Manipulación de Materiales

Subgrupo: N/A

Symbol Name: Roll Stand

Symbol Mnemonic: RSTD

Descripción: Soporte de rodillo usado en las industrias del metal, papel, caucho, plástico y vidrio.



Subgrupo: N/A

Symbol Name : Rotary Feeder

Symbol Mnemonic: RFDR

Descripción: Alimentador rotatorio usado para transportar material en forma de polvo seco.



Estructura de Los Símbolos

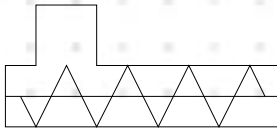
Grupo : Manipulación de Materiales

Subgrupo: N/A

Symbol Name: Screw Conveyor

Symbol Mnemonic: SCNV

Descripción: Típico transportador de forma atornillada. Maquina de moler.

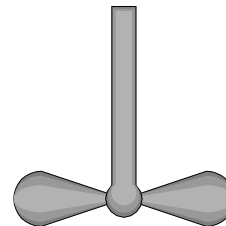
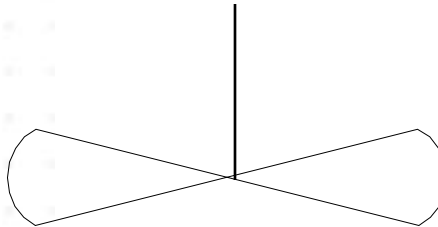


Subgrupo: N/A

Symbol Name : Agitador

Symbol Mnemonic: AGIT

Descripción: Agitar, mezclar.

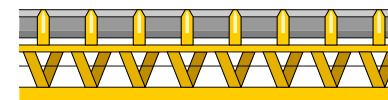
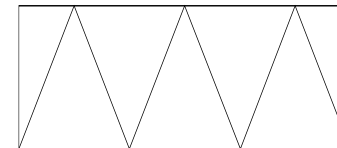


Subgrupo: N/A

Symbol Name : Inline Mixer

Symbol Mnemonic: IMIX

Descripción: Usado para licuar materiales continuamente.



TRANSF



Estructura de Los Símbolos

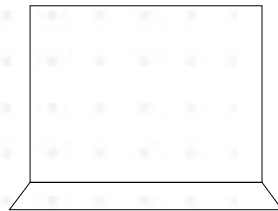
Grupo : Equipos Recíprocos o de Intercambio

Subgrupo: N/A

Symbol Name: Reciprocating Compresor

Symbol Mnemonic: RECP

Description: Un compresor recíproco o de intercambio o bomba de aire que representa la clase de equipo usado para transportar slurries o líquidos por acción de reciprocidad, por ejemplo los pistones, diafragmas etc.



Estructura de Los Símbolos

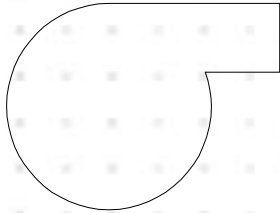
Grupo : Equipos Rodamiento

Subgrupo: N/A

Symbol Name: Blower

Symbol Mnemonic: BLWR

Descripción: Soplador usado para transportar un gas a bajas presiones. (vacío)

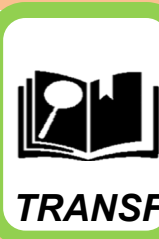
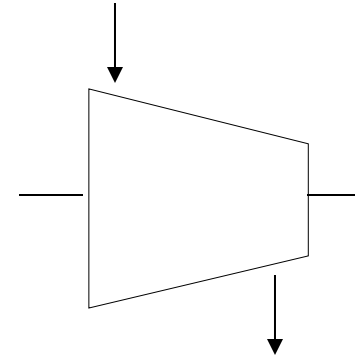


Subgrupo: N/A

Symbol Name: Compresor

Symbol Mnemonic: CMPR

Descripción: Usado para transportar gas bajo altas presiones.



Estructura de Los Símbolos

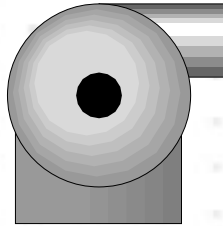
Grupo : Equipos Rodamiento

Subgrupo: N/A

Symbol Name: Pump

Symbol Mnemonic: PUMP

Descripción: Usado para transportar slurrís o líquidos.

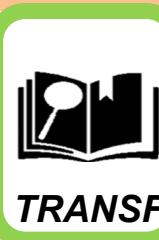
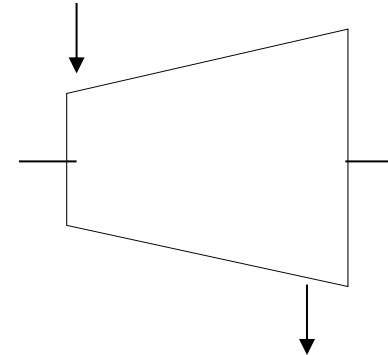


Subgrupo: N/A

Symbol: Turbine

Symbol Mnemonic: TURB

Descripción: Un dispositivo que usa la fuerza de expansión del gas para proveer la rotación del equipo



Estructura de Los Símbolos

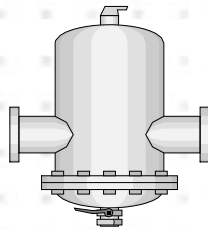
Grupo : Limpiadores Precipitadores

Subgrupo: N/A

Symbol Name: Electrostatic Presipitator

Symbol Mnemonic: EPCP

Descripción: Usado para separa sólidos y partículas derivadas del gas por una rejilla cargada eléctricamente



Subgrupo: N/A

Symbol: Scrubber

Symbol Mnemonic: SCBR

Descripción: Usa un spray liquido para remover gas.



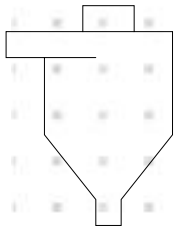
Grupo : Separadores

Subgrupo: N/A

Symbol Name: Cyclone Separator

Symbol Mnemonic: CSEP

Descripción: Usado para la separación de sólidos, líquidos o vapor.

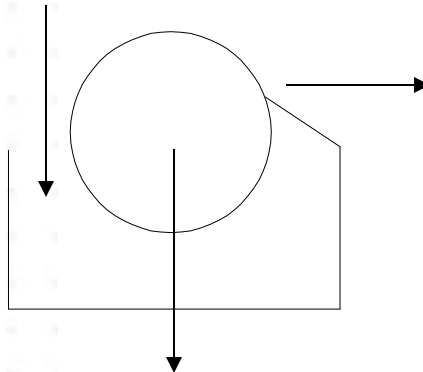


Subgrupo: N/A

Symbol: Rotary Separator

Symbol Mnemonic: RSEP

Descripción: Dispositivo rotatorio para separar los sólidos de los líquidos.



Subgrupo: N/A

Symbol Name: Spray Dryer

Symbol Mnemonic: SDRY

Descripción: Usado para la evaporación de los líquidos provenientes de mezclas entre sólidos y líquidos.



TRANSF



Estructura de Los Símbolos

Grupo : Válvulas y Actuadores

Subgroup: Actuators

Symbol Name: Actuator

Symbol Mnemonic: ACTR

Description: Represents the final control element that determines the state of a two-state device.

Desired Device State is
CLOSED



Desired Device State is
OPEN



The use of a letter in the symbol to designate the type of actuator is optional. Other choices include:

Character Designation

M = Electrical Motor

S = Solenoid

H = Hydraulic

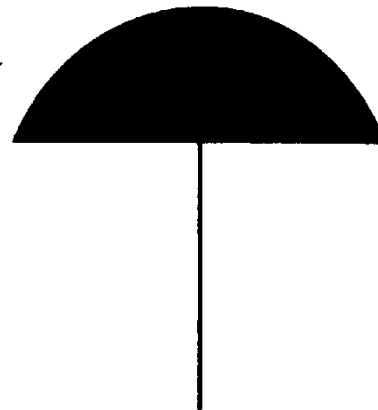
A = Air Motor

Subgroup: Actuators

Symbol Name: Throttling Actuator

Symbol Mnemonic: TACT

Description: Represents a diaphragm actuator that can affect multiple positions of the controlled device.



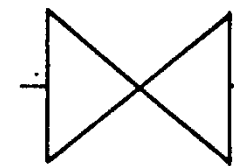
Subgroup: Valves

Symbol Name: Valve

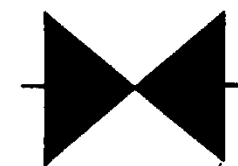
Symbol Mnemonic: VLVE

Description: Represents GLOBE, GATE, BALL, and NEEDLE valves used to regulate fluid flow through piping systems. Can be used with various combinations of actuators to convey multiple manipulation schemes.

Actual State is
CLOSED



Actual State is
OPEN



TRANSF



Estructura de Los Símbolos

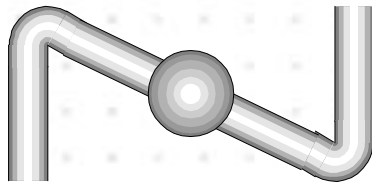
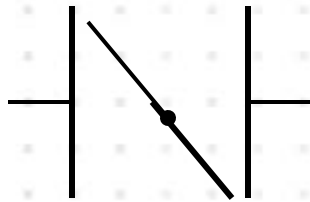
Grupo : Válvulas y Actuadores

Subgrupo: Valves

Symbol Name: Butterfly Valve

Symbol Mnemonic: BVLV

Descripción: Para la regulación de flujo

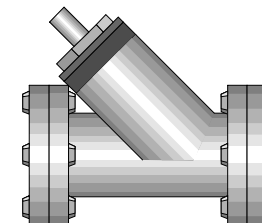
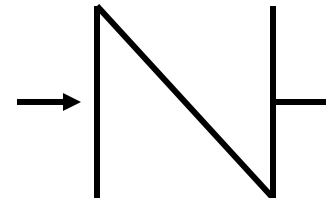


Subgrupo: Valve

Symbol Name: Check Valve

Symbol Mnemonic: CVLV

Descripción: Permite que el fluido fluya solo en una dirección.



TRANSF



Estructura de Los Símbolos

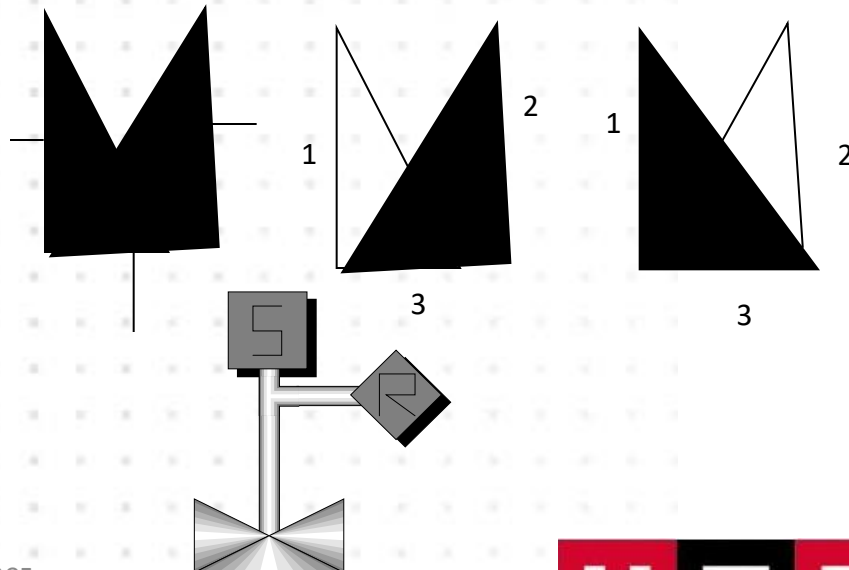
Grupo : Válvulas y Actuadores

Subgrupo: Valves

Symbol Name: 3- Way Valve

Symbol Mnemonic: VLV3

Descripción: Usada en sistemas de tuberías para seleccionar canales de flujos o regulación entre los canales de flujo. Puede ser usada con varias combinaciones de actuadores para transportar o manipular múltiples planos o proyectos



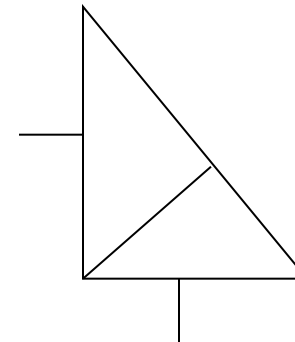
Subgrupo: Valve

Symbol Name: Relief Valve

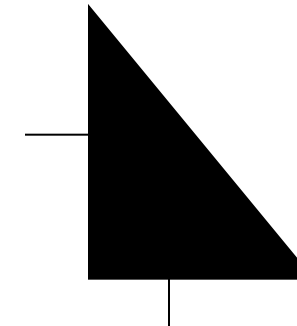
Symbol Mnemonic: RVLV

Descripción: Representa una válvula de liberación de presión mecánicamente manejada de una sola vía, mientras estas válvulas se encuentran normalmente cerradas, dos de los símbolos son mostrados para alojar esas situaciones donde las señales de reacción son proporcionadas para indicar el estado actual.

Válvula normalmente cerrada



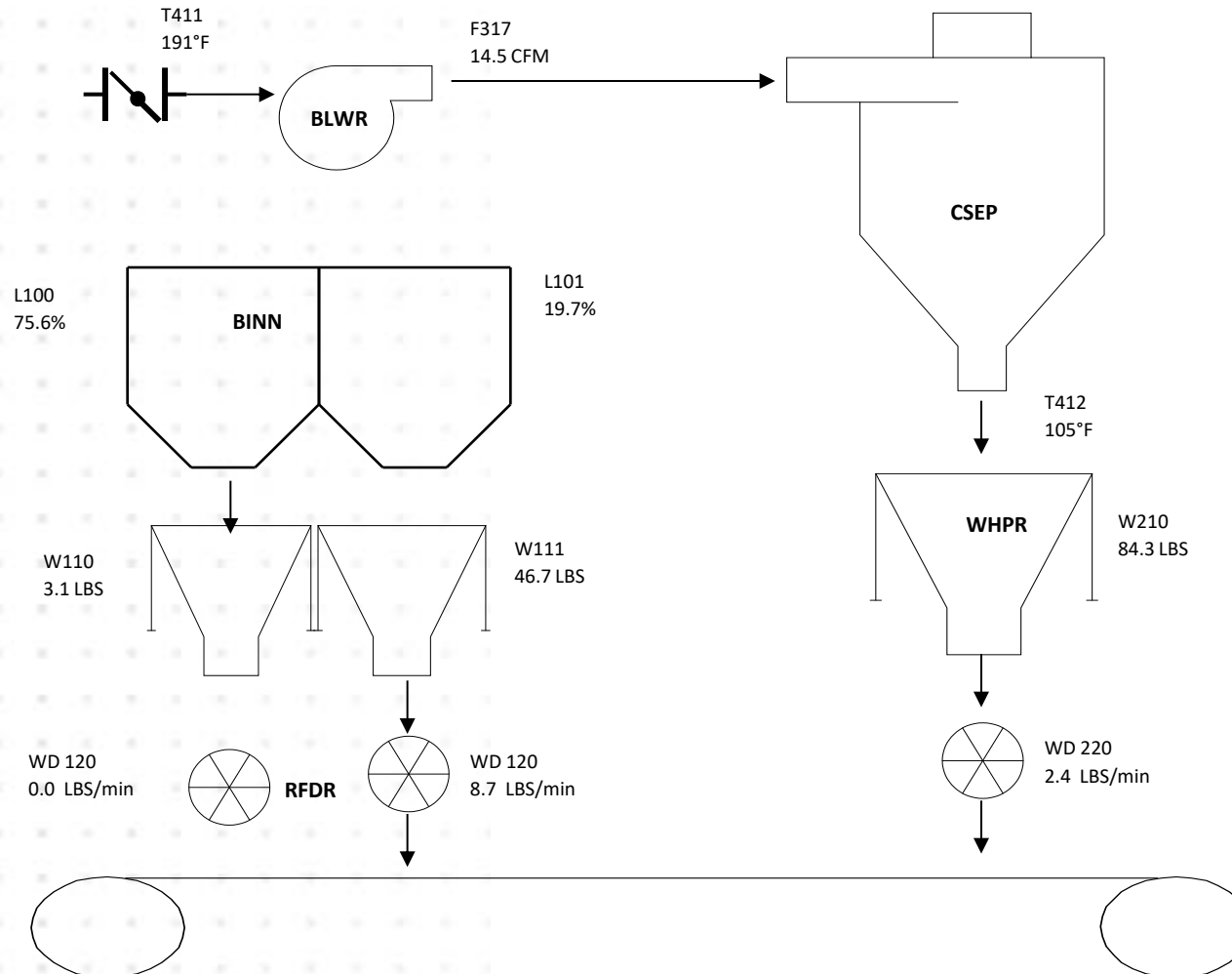
Cerrada

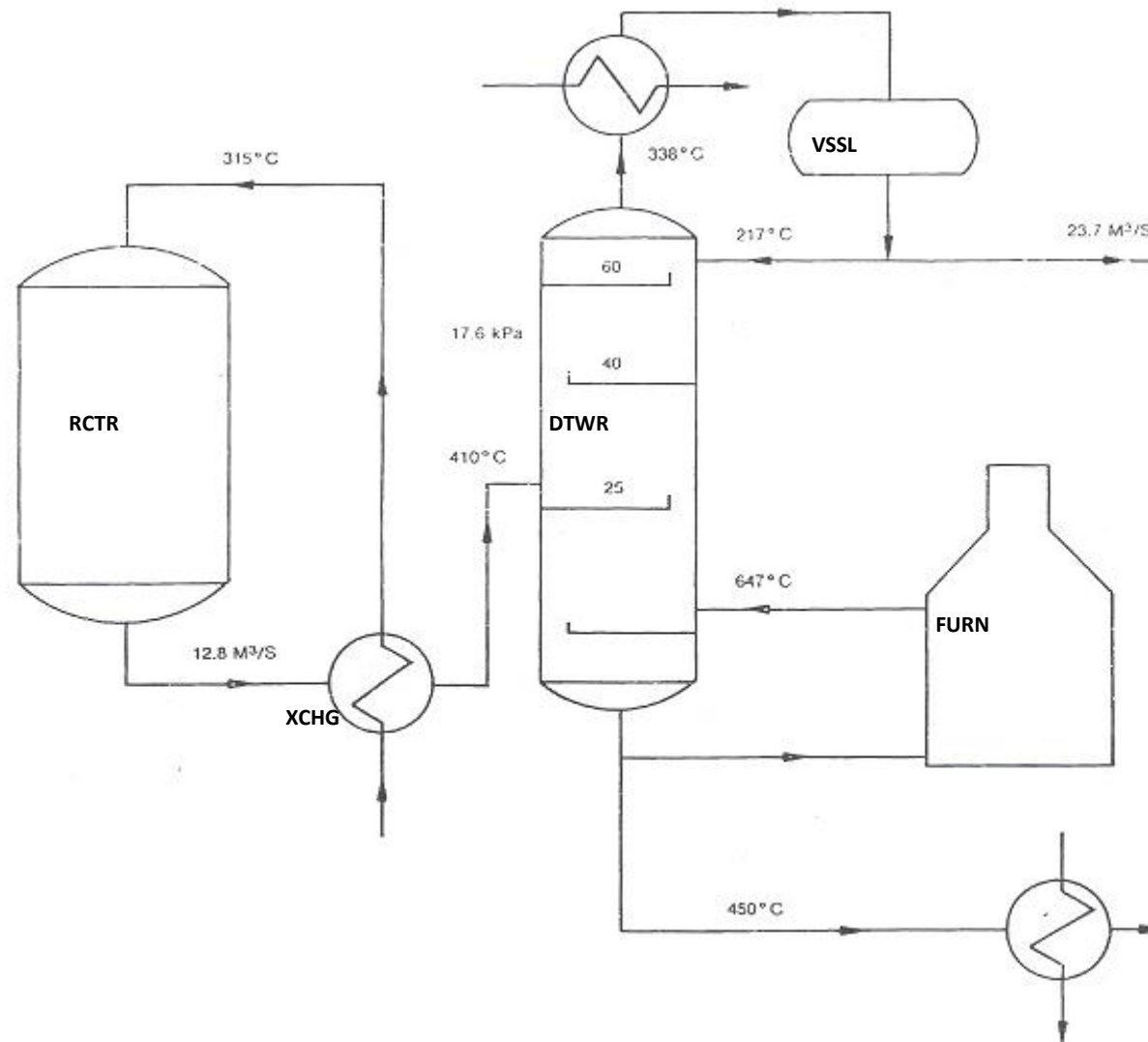


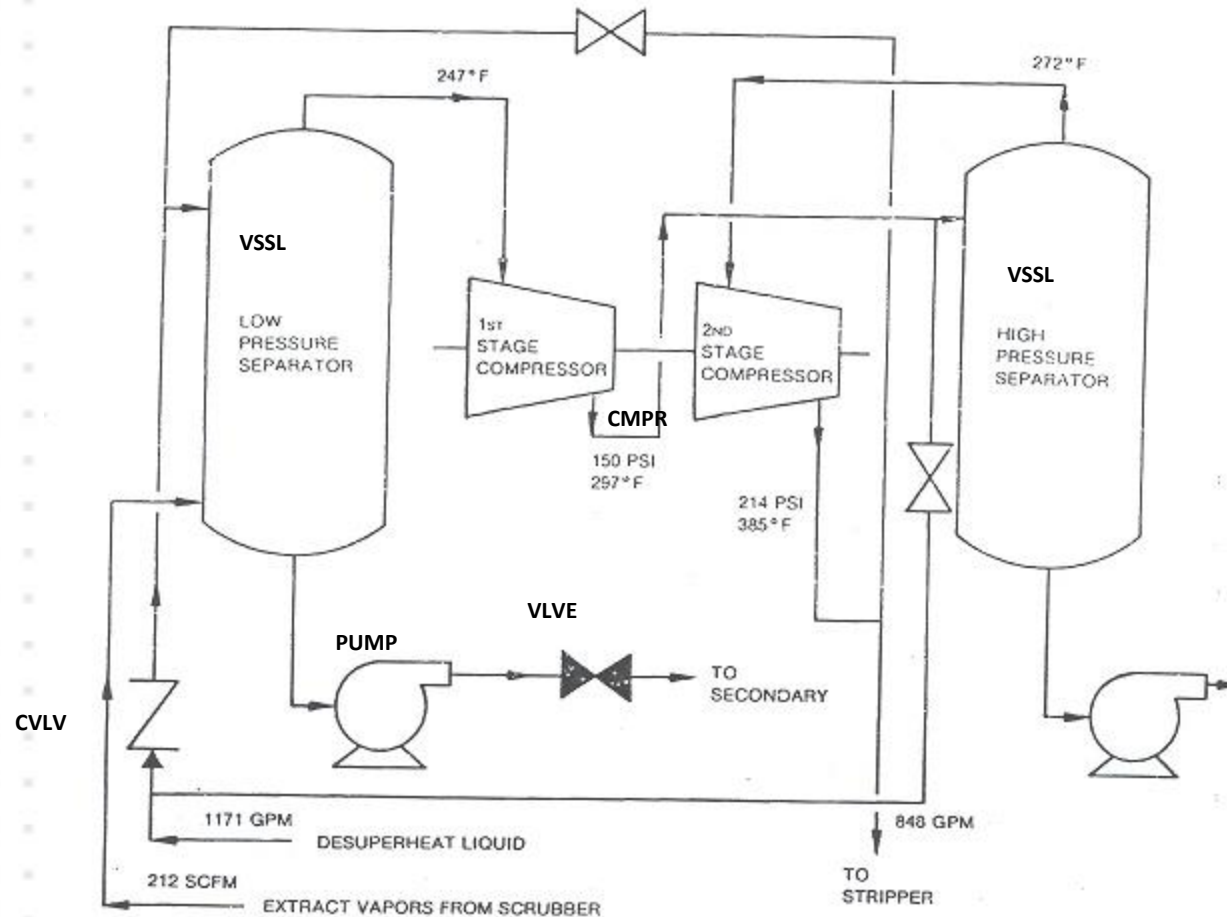
Abierta



Proceso Limpieza con gas y recolección de partículas

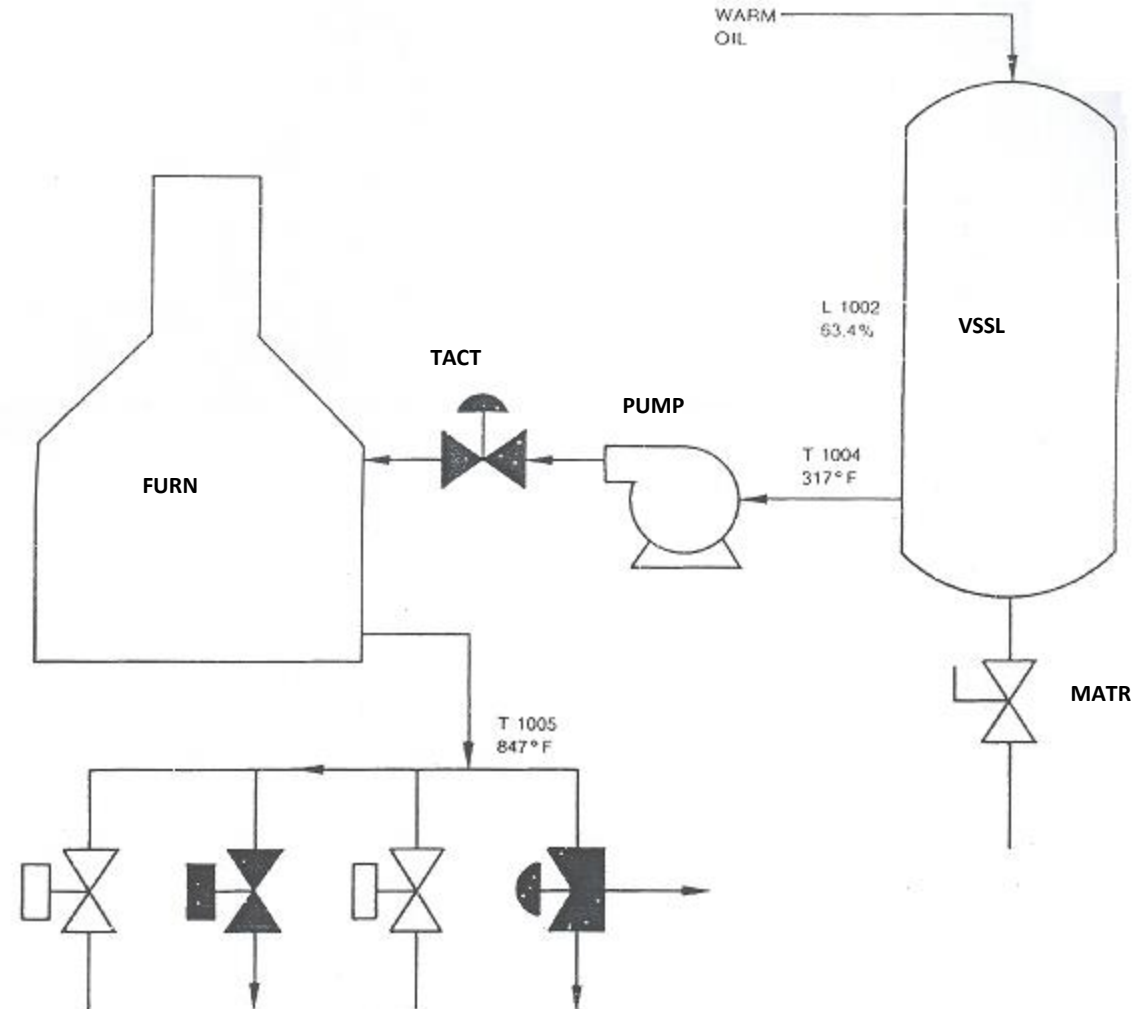




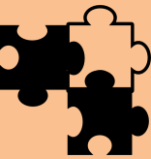
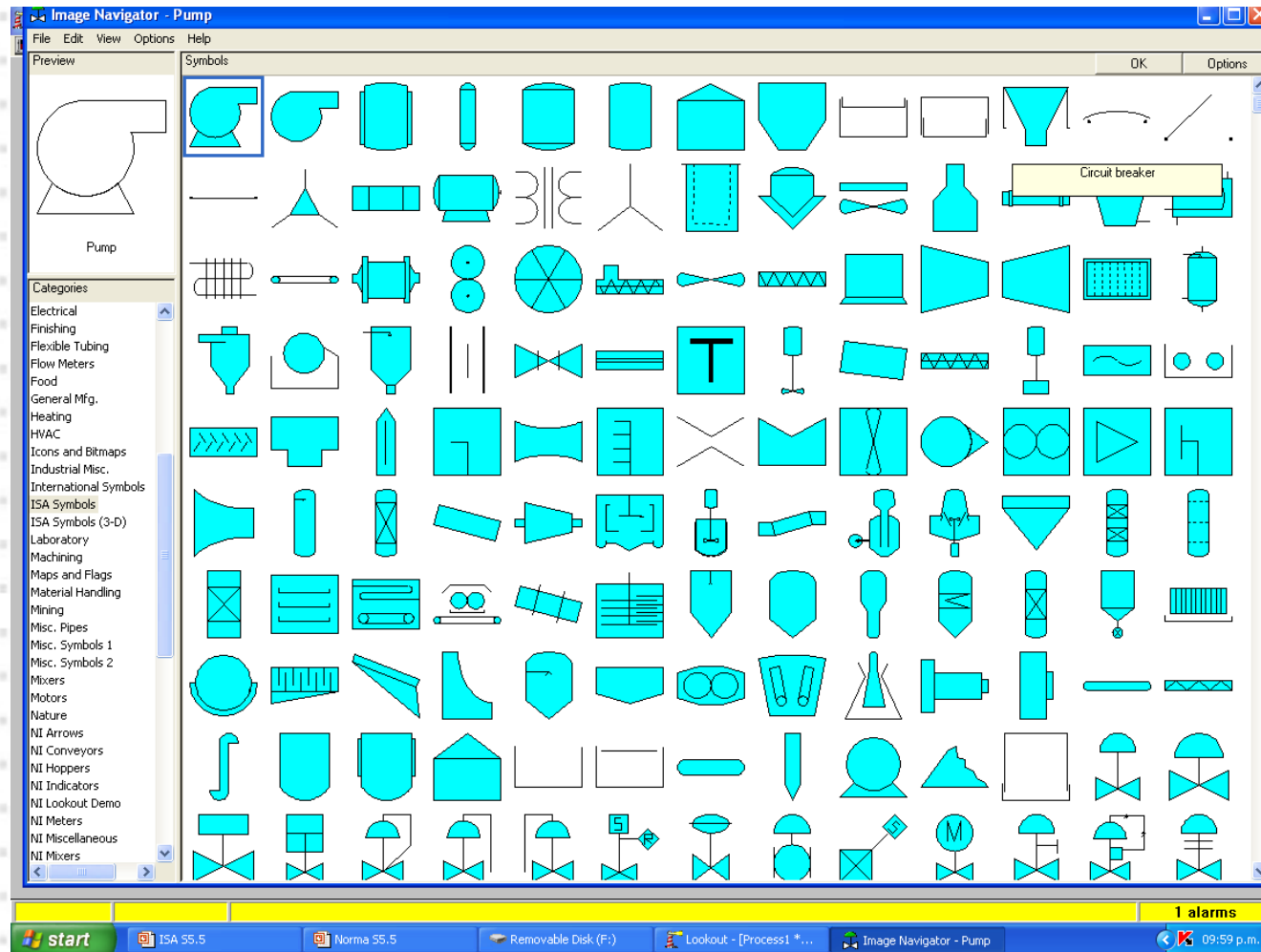


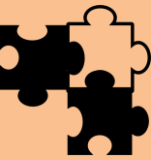
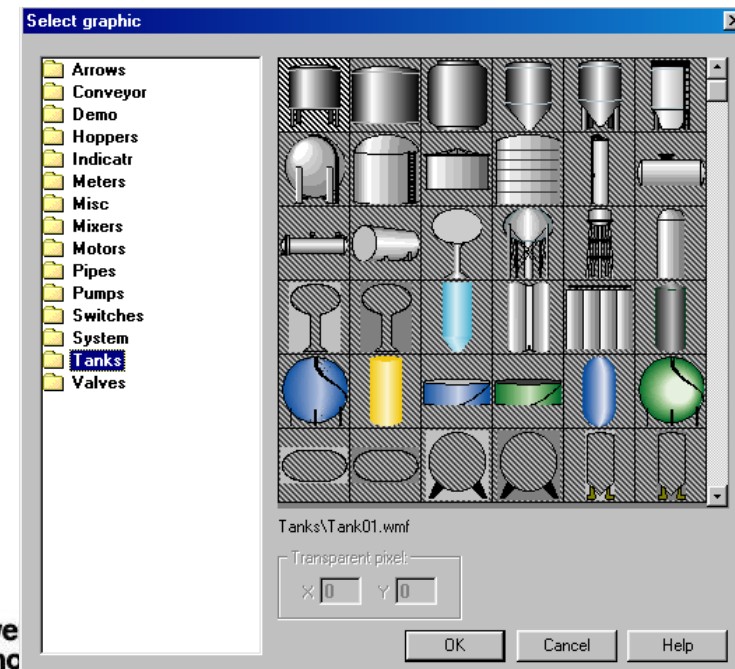
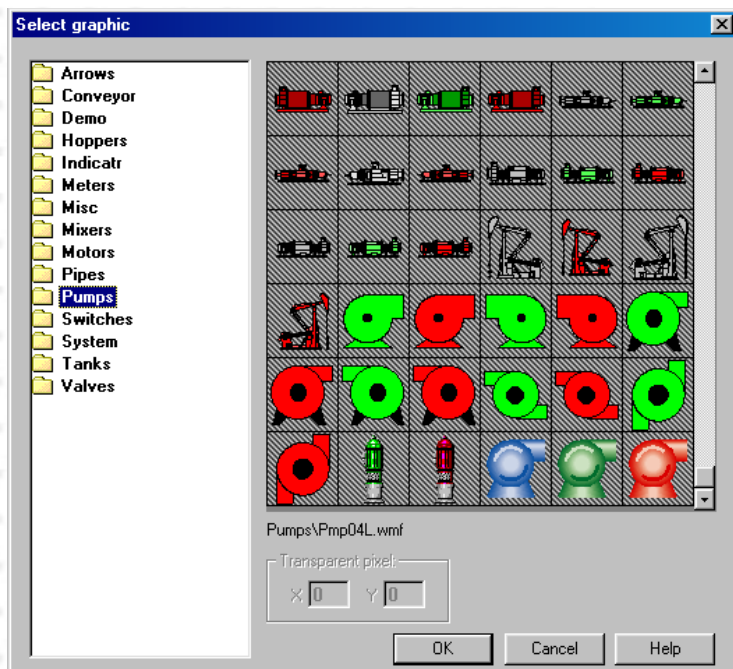
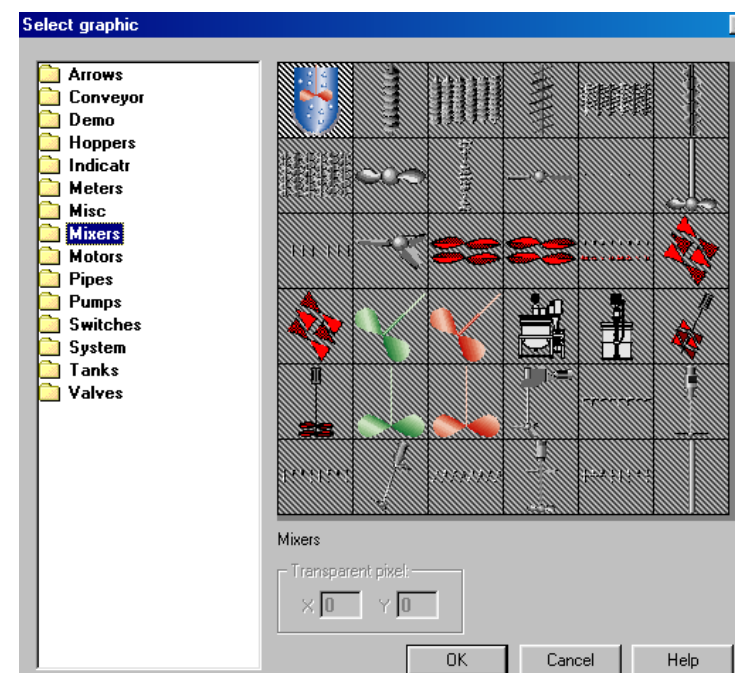
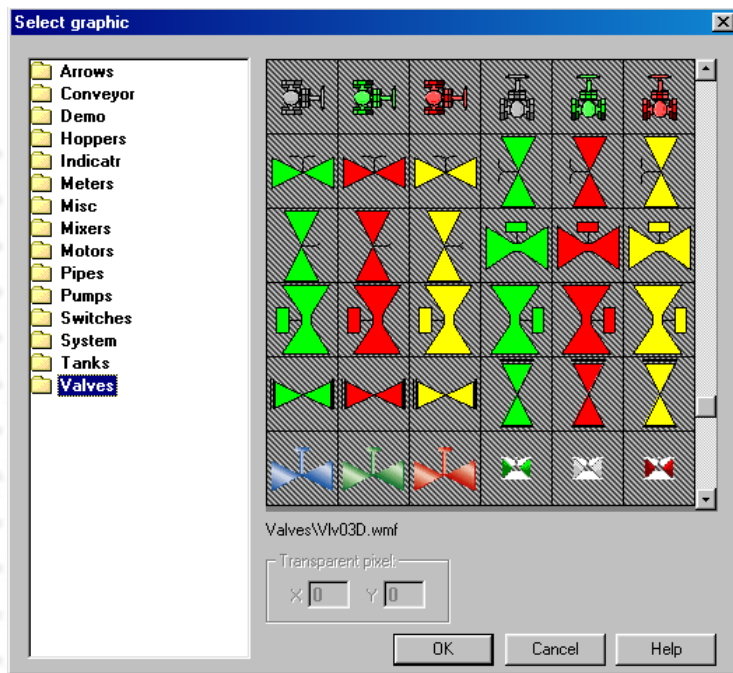


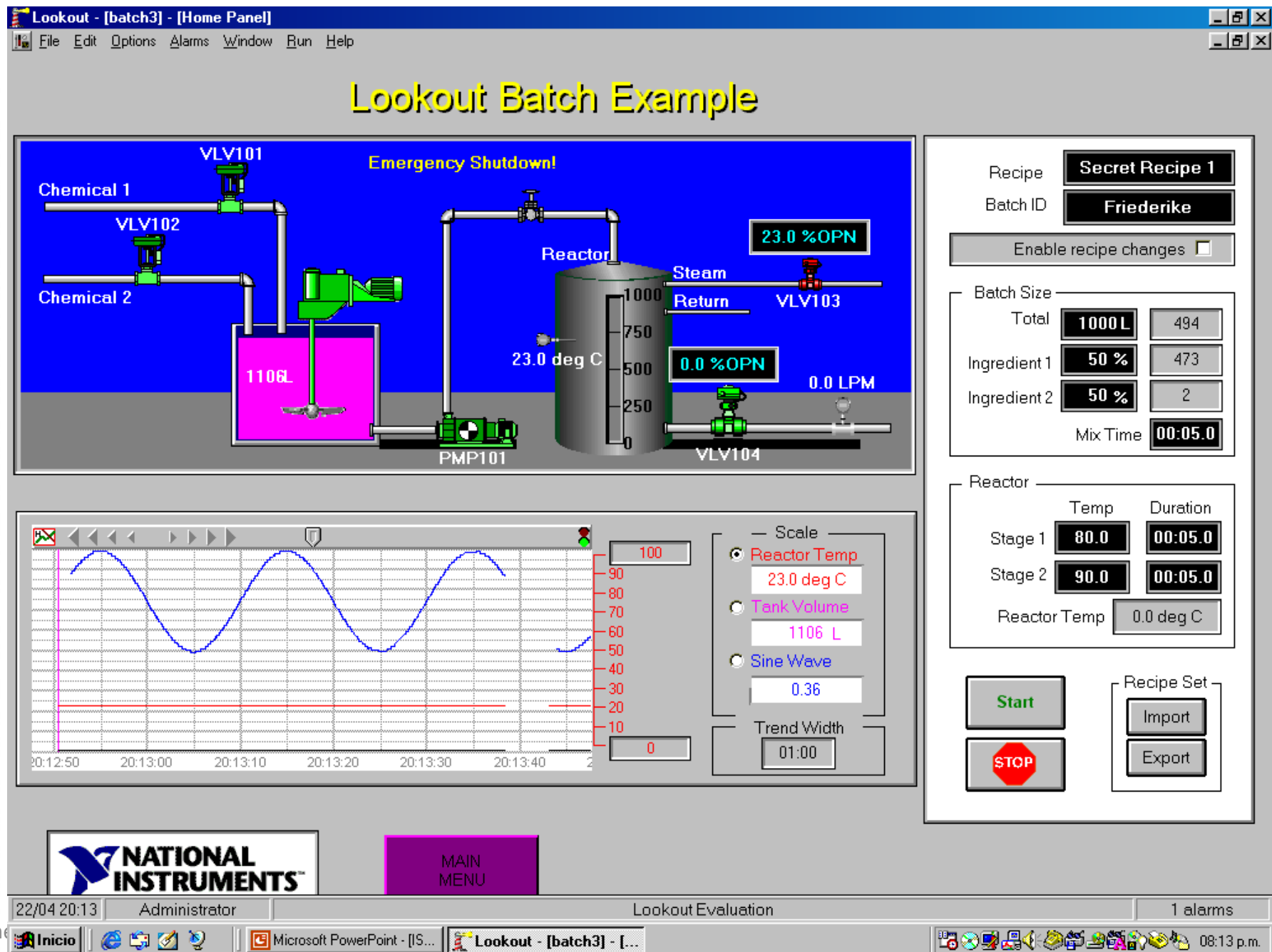
Sistema aceite caliente

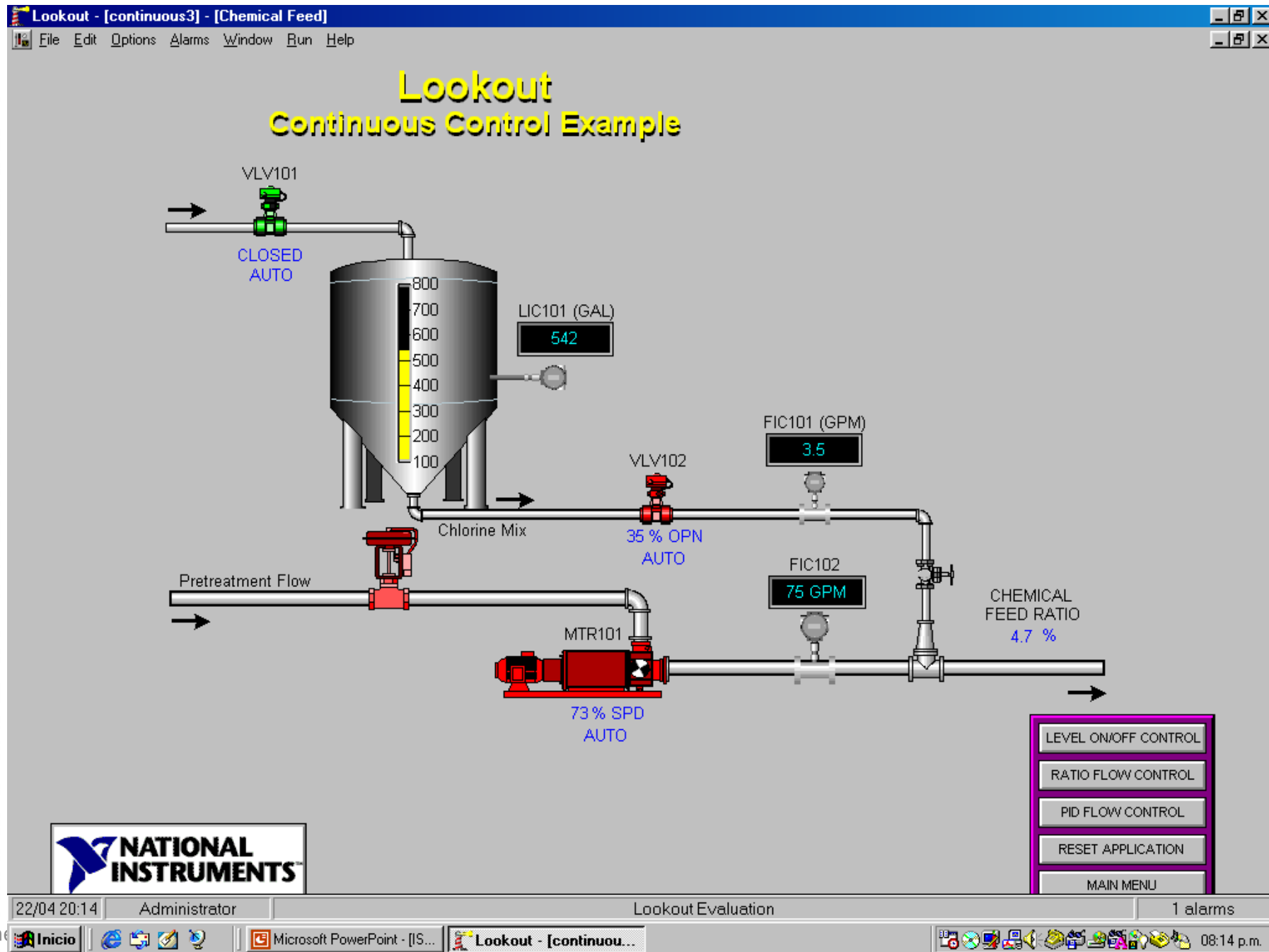












TRANSF



Lookout - [logging3] - [Historical Logging]

File Edit Options Alarms Window Run Help

HISTORICAL LOGGING

Citadel Revolutionizes Logging

Citadel is a revolutionary historical data logger developed by National Instruments. It features event-driven logging and unprecedented data access speed.

INFORMATION

Spreadsheet Logging offers flexibility, simplicity

Spreadsheet File Name

Demo History File

Frequency-Based Logging Interval

00:01.00 (MM:SS.SS)

Frequency-Based Logging Enable

☐

LOG NOW

INFORMATION

Data For Logging

PLC.FIC101

7.3

PLC.MTR101

Off

Pot1

Text to be logged

Switch1

TextEntry1

SQL Queries

Tag.DataMember

PLC.FIC101

QUERY NOW

Date/Time

04/22/01 20:15:50

INFORMATION

MM/DD/YY HH:MM:SS

Retrieved Data

Date/Time

Value

Status

0.00

NOT READY

22/04 20:16

Administrator

Lookout Evaluation

0 alarms

Inicio

Microsoft PowerPoint - [IS...]

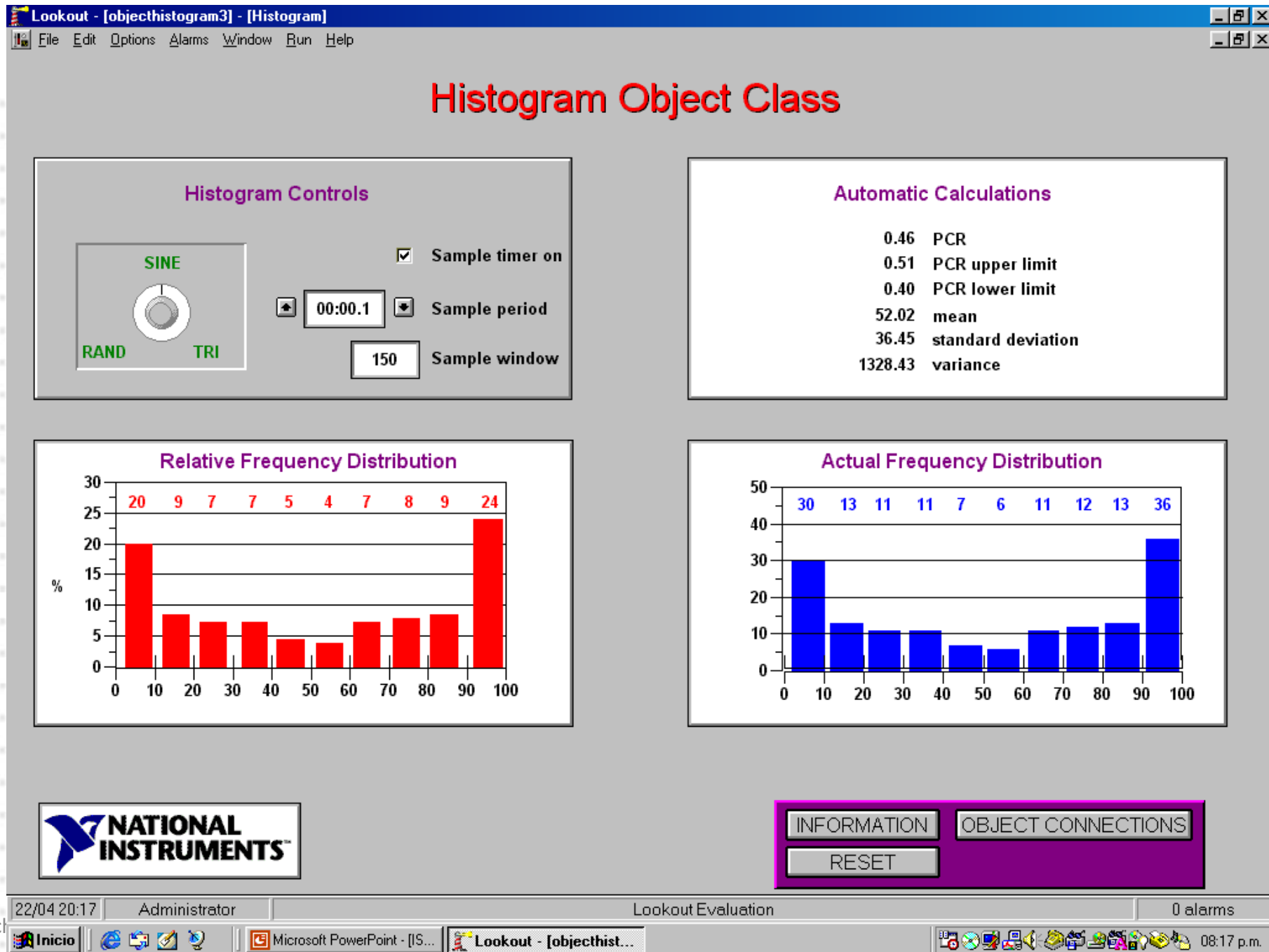
Lookout - [logging3] - ...

08:16 p.m.

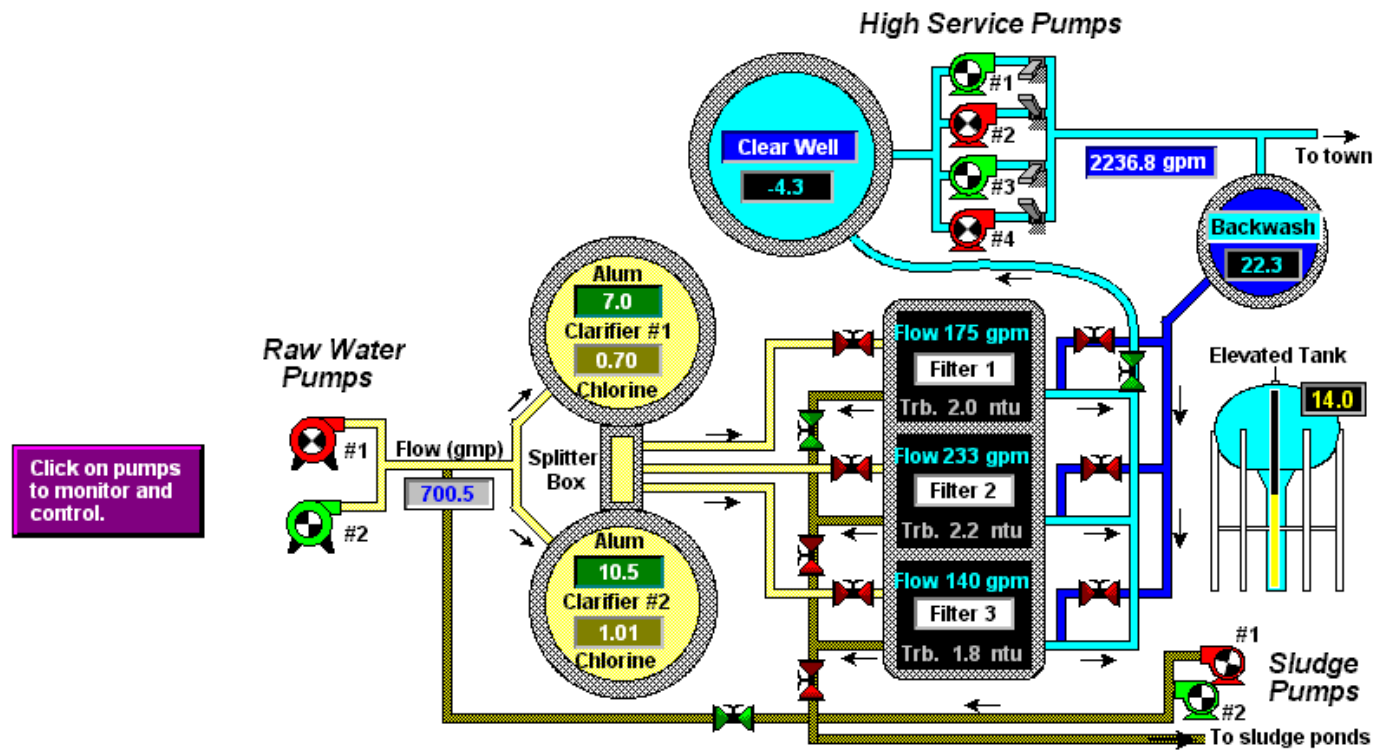
Mg. Ing. Anibal Sanchez

157

del Perú



LOOKOUT SUPERVISORY CONTROL



TRANSF



Conclusiones

1)

2)

3)



GRACIAS



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Facultad de Ingeniería
Departamento Académico de Electrónica